

Teoría de Juegos: Juegos curiosos

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Juego curioso: piratas

- Hay tres piratas que tiene 120 monedas de oro para repartir.
- Protocolo: dado un orden establecido entre ellos
 - 1 El primer pirata hace una oferta (y los tres la votan a favor o en contra).
 - 2 Si obtiene aprobación de más o igual al 50 % de los votos se aprueba.
 - 3 Si no se aprueba se mata al pirata que la propuso y sigue el siguiente.
 - 4 Si queda uno solo se queda con todo.
- ¿Encuentre un Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash?
- Restringir a ofertas en números enteros.

Juego curioso: subasta

- Subasto \$100.
- El que oferte más se lo queda y paga el valor ofertado.
- El segundo que oferte más también paga lo ofertado pero no se lleva nada.
- Ejemplo: si ofrecen 6 personas (1, 5, 15, 10, 3, 20), gana el que ofreció 20\$, y pagan ese y el que ofreció 15\$.
- ¿Cuándo pararían de ofertar?
- ¿Cambia el resultado si es ascendente de ofertas públicas o si es a sobre cerrado?
-

Juego curioso: encuentro

- Dos personas son ubicadas en la ciudad vestidas de verde manzana.
- Si se encuentran en 30 minutos se les paga 10.000 \$. Si no se encuentran 0.
- El tiempo les alcanza para ir a un solo sitio.
- ¿A dónde irían?
- ¿Qué tipo de juego es?

Busqueda de trabajo

- Salario fijo seguro w_0 .
- Factor de descuento δ y preferencias $U(x) = \sqrt{x}$.
- Utilidad de quedarse con el trabajo descontada: $\frac{\sqrt{w_0}}{1-\delta}$.
- ¿Buscar trabajo? Lo encuentro en cada período y para siempre con probabilidad q .
- Busco hoy y encuentro trabajo para siempre: $q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}$.
- Busco hoy y mañana y lo encuentro mañana (para siempre): $(1 - q)\delta q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}$.
- Busco hoy, mañana y pasado mañana y lo encuentro pasado mañana (para siempre): $(1 - q)^2 \delta^2 q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}$.

Busqueda de trabajo

- Si busco siempre el valor descontado es:

$$\sum_{i=0}^{\infty} (1-q)^i \delta^i q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta} = \frac{q}{1-(1-q)\delta} \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}. \quad (1)$$

- Conviene buscar si:

$$\frac{\sqrt{w_0}}{1-\delta} \leq \frac{q}{1-(1-q)\delta} \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}, \quad (2)$$

$$\left(\frac{\sqrt{w_0}(1-(1-q)\delta)}{q} \right)^2 \leq w. \quad (3)$$

Teoría de la decisión bajo incertidumbre

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Introducción

- **Teoría de la decisión bajo incertidumbre.**
- Donde X es el conjunto de **elementos genérico**. Muchas veces representa **valores monetarios** en $\mathbb{R}$.
- Donde $\mathcal{L}$ es el conjunto de **loterías** sobre X .
- Se pueden aplicar los mismos enfoques de la teoría de la decisión
 - 1 Enfoque de las preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$.
 - 2 Enfoque de la elección $(X, \mathcal{L}, \mathcal{B}, C(B))$ (ahora B es un conjunto de loterías, y $\mathcal{B}$ es el conjunto de B).
 - 3 Enfoque de la utilidad (ordinal/cardinal) $(X, \mathcal{L}, u)$.
- **Notemos** que las decisiones se definen sobre loterías $L \in \mathcal{L}$.

Estructura de la clase

- (a) Introducción: definición de loterías.
- (b) La Utilidad Esperada: independencia y continuidad.
- (c) Pagos monetarios: funciones de utilidad.
- (d) Aversión al Riesgo.
- (e) Equivalente de certeza y premio por riesgo.
- (f) Aversión al Riesgo absoluta.
- (g) Aversión al Riesgo relativa.
- (h) Dominancia estocástica de primer orden: FOSD, SOSD, mean-preserving spread.
- (i) Señales, información.

Conjunto X y lotería L

- El conjunto X pueden ser valores monetarios $\mathbb{R}$ o cualquier otro conjunto de opciones.

$$X_1 := \{-100, 0, 10, 100, 1000\}, \quad (1)$$

$$X_2 := \{\text{empleo formal, empleo informal, desempleo}\}, \quad (2)$$

$$X_3 := [0, 100]. \quad (3)$$

- Una lotería L (forma genérica) es una distribución de probabilidad sobre X , $L : X \rightarrow [0, 1]$.

$$p_1 := (0,1; 0; 0,5; 0,3; 0,1), \text{ o } p_1 := (0,2; 0,1; 0,1; 0,3; 0,3), \text{ en } X_1$$

$$p_2 := (0,5; 0,3; 0,2), \text{ o } p_2 := (0,8; 0; 0,2), \text{ en } X_2$$

$$F_3(x) := x/100, \text{ o } F_3(x) := x^2/10000, \text{ en } X_3.$$

- Verifique que F_3 es creciente y tiene como imagen $[0, 1]$.

Preferencias sobre loterías L

- Las preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ se definen sobre Loterías $L \in \mathcal{L}$ (no sobre $x \in X$).
- Ejemplos de preferencias
 - 1 Preferencias por **uniformidad**,
 - 2 Preferencias por la **moda**,
 - 3 Preferencias por maximizar la probabilidad de “**buenos**” **resultados**,
 - 4 Preferencias por mejorar el **peor escenario**,
 - 5 Utilidad esperada.
- Preferencias por **uniformidad**: e.g., prefiere las distribuciones con menor dispersión medidas por $\sigma^2 := \sum_{x \in X} \left(p(x) - \frac{1}{|X|} \right)^2$.

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2.$$

- Preferencias por la **moda**: $L_1 \succeq L_2$ si el evento más probable en L_1 es mayor que el evento más probable en L_2 :

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad \max_x p_1(x) \geq \max_x p_2(x).$$

Preferencias sobre loterías L

- **Probabilidad de “buenos” resultados:** definir eventos G (“good”) and B (“bad”) tal que $G \cup B = X$.

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \sum_{x \in G} p_1(x) \geq \sum_{x \in G} p_2(x).$$

- **Mejorar el peor escenario:** sea $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ (el valor de cada evento x). Decimos $L_1 \succeq L_2$ si y solo si el evento con menor u en L_1 (con probabilidad positiva) es mayor que el evento con menor u en L_2 (con probabilidad positiva):

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \min_x \{u(x) | p_1(x) > 0\} \geq \min_x \{u(x) | p_2(x) > 0\}.$$

- **Utilidad esperada:** asignando valores $u(x)$ a cada $x \in X$ se define que

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \sum_x p(x) u_1(x) \geq \sum_x p(x) u_2(x).$$

Preferencias sobre loterías L

- Si se incorporan algunos supuestos sobre $(X, \mathcal{L}, \succeq)$, las preferencias se pueden representar por una función de utilidad $U: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$.
- Supuestos: (1) Completas y transitivas, (2) **Axioma de independencia**, (3) **Continuidad**:
- **Independencia** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$. Para todo $L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}$,

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3 \succeq \alpha L_2 + (1 - \alpha)L_3.$$

- **Continuidad** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$. Para todo $L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}$ tal que

$$L_1 \succ L_2 \succ L_3 \quad \Rightarrow \quad \exists \alpha \in (0, 1) \mid \quad \alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3 \sim L_2.$$

- En particular, si $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ satisface Completitud, transitividad y **Continuidad** entonces existe una función de utilidad continua $U: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ que la representa.

Continuidad: ejemplos

- En conjuntos binarios $X = \{x_1, x_2\}$ las loterías se pueden escribir como $(p, 1 - p)$ basadas en un solo valor p .
- Si (p_1, p_2, p_3) representan tres loterías, donde $p_1 \succeq p_2 \succeq p_3$, **Continuidad** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ implica que existe $\alpha \in [0, 1]$ tal que:

$$\alpha p_1 + (1 - \alpha)p_3 \sim p_2.$$

- Como una lotería se representa por un número p_i en la **línea recta**, es fácil calcular el $\alpha(p_1, p_2, p_3)$.
- En conjuntos $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ las loterías se pueden escribir como $(p, q, 1 - p - q)$ basadas en dos valores (p, q) .
- Si $(p_1, q_1) \succeq (p_2, q_2) \succeq (p_3, q_3)$, **Continuidad** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ implica que existe $\alpha \in [0, 1]$ tal que:

$$\alpha(p_1, q_1) + (1 - \alpha)(p_3, q_3) \sim (p_2, q_2).$$

- Como una lotería se representa por un par de coordenadas número (p_i, q_i) **en el plano**, hay que definir una curva de indiferencia para encontrar el α .

Preferencias, utilidad vNM y Bernoulli

- Esta representación sería más conveniente si pudiéramos representar $U(L_i)$ de la siguiente forma: $U(L_i) := \sum_{x \in X} p_i(x) u(x)$.
- (Prop 6.B.3) Si $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ satisface Completitud, transitividad, **Independencia y Continuidad** entonces $\exists u(x) \in \mathbb{R} \forall x \in X$ tal que

$$L_1 \succeq L_2 \Leftrightarrow U(L_1) \geq U(L_2),$$

donde $U(L_1) := \sum_{x \in X} p_1(x) u(x)$ y $U(L_2) := \sum_{x \in X} p_2(x) u(x)$.

- Es decir que existen números $u(x) \in \mathbb{R}$ (utilidad de Bernoulli o utilidades vNM) para todos los resultados $x \in X$ tal que **la utilidad esperada es mayor en la lotería preferida**.
- Preferencias sobre loterías (vNM $U: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$) se contraponen a preferencias sobre valores (Bernoulli $u: X \rightarrow \mathbb{R}$).

Utilidades Bernoulli y transformaciones

- Las utilidades de Bernoulli (o utilidades vNM) $u(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$ están sujetas **únicamente** a transformaciones afines.
- Si $u(x)$ representa las preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ racionales que satisface continuidad e independencia

$$v(x) = \alpha u(x) + \beta, \quad \text{donde } \beta \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}_{++} \quad (4)$$

- Supongamos que hay otras transformaciones que representan unas preferencias y veamos un contraejemplo.
- Hay dos loterías $L_1 := (0,3; 0,4; 0,3)$ y $L_2 := (0,1; 0,8; 0,1)$ sobre tres estados de la naturaleza.
- Con $u_A(x) = (1, 2, 8)$ tendríamos que $L_1 \succ_A L_2$.
- Pero con $u_B(x) = (2, 9, 10)$ (una transformación monótona) $L_2 \succ_B L_1$.
- Entonces u_A y u_B no pueden representar las mismas preferencias.

Consecuencialismo

- Premisa del **Consecuencialismo**: solo importan los resultados finales y las probabilidades de cada resultado final (independientemente del tipo de lotería que la genera: simple vs compuesta). Kahneman & Tversky (1979,2000)

Ejemplo 1: randomizar entre loterías

- Suponga que una persona enfrenta dos posibles resultados $x = (x_1, x_2)$. Considere tres posibles loterías (distribuciones):

$$\{\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \mathcal{L}_3\} = \{(0,5; 0,5), (0,8; 0,2), (0,4; 0,6)\}$$

- Una amigo le dice que antes de tener $\mathcal{L}_1$, es mejor hacer lo siguiente: 'tirar la moneda dos veces y obtener $\mathcal{L}_2$ si sale dos veces cara y $\mathcal{L}_3$ en caso contrario'.
- Es decir, $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 \succ \mathcal{L}_1$ (i.e., $\succeq$ y no $\preceq$).
- Vemos que se llega a las mismas probabilidades sobre los resultados $x = (x_1, x_2)$. $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 = \frac{1}{4}(0,8; 0,2) + \frac{3}{4}(0,4; 0,6) = (0,5; 0,5)$.
- Si el consecuencialismo es cierto**, entonces $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 \succ \mathcal{L}_1$ es falso, porque $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 \sim \mathcal{L}_1$.

Ejemplo de decisión bajo incertidumbre

Ejemplo 2: prevención

- Suponga que una persona puede enfermarse (E) o estar sano (S).
- Supongamos que los pagos son $U(E) = 0$ y $U(S) = 1$.
- Sin embargo, la probabilidad de estar sano depende de las actividades de prevención realizadas por la persona.
- Supongamos que la probabilidad de estar sano es e , y que esto implica una desutilidad de $c(e) = e^2$.
- Entonces la utilidad esperada de la persona es:

$$EU = e(1 - e^2) + (1 - e)(0 - e^2) = e - e^2.$$

- El valor óptimo de $e = 0,5$, y $EU(e = 0,5) = 0,25$.

Ejemplo 2: prevención infinitos períodos

- Suponga que al inicio de cada período se repite la decisión de cuánta prevención realizar. El factor de descuento $\delta = 0,5$.
- Además, luego de un período de enfermedad, la persona se cura seguro, porque está bajo tratamiento médico.
- Al inicio de cada período t decide las actividades de prevención en $t + 1$
- Llamemos a $V_{E,t}$ al estado enfermo en t , y $V_{S,t}$ al estado sano.

$$V_{E,t}(e_{E,t+1}) = 0 + \delta(V_{S,t+1} - e_{E,t+1}^2),$$

$$V_{S,t}(e_{S,t+1}) = 1 + \delta(e_{S,t+1} V_{S,t+1} + (1 - e_{S,t+1}) V_{E,t+1} - e_{S,t+1}^2).$$

- Se busca que la persona maximice su utilidad esperada en cada t y en cada estado del mundo (E, S) .
- Nota: esto es un problema dinámico que bajo ciertos supuestos tiene una solución (aplicación del teorema convergente de punto fijo).

Ejemplo 2: nota técnica (Teorema del punto fijo)

- Teorema del punto fijo: Bajo ciertas condiciones **hay una solución única** a este problema (Banach Fixed Point Theorem).
- Es decir, existe (e_E, e_S) tal que $V_{S,t}(e_E, e_S) = V_S(e_E, e_S)$ y $V_{E,t}(e_E, e_S) = V_E(e_E, e_S)$.
- Aplicaciones: muchos problemas de decisión dinámica (macro)
- Teorema del punto fijo: Bajo ciertas condiciones **hay una solución** a este problema. (Kakutani's Fixed Point Theorem)
- Posiblemente no sea única: existencia de Equilibrio de Nash.

Ejemplo 2: solución

- Es decir, existe (e_E, e_S) tal que $V_{S,t}(e_E, e_S) = V_S(e_E, e_S)$ y $V_{E,t}(e_E, e_S) = V_E(e_E, e_S)$:

$$\begin{aligned}V_E(e_E) &= 0 + \delta(V_S - e_E^2), \\V_S(e_S) &= 1 + \delta(e_S V_S + (1 - e_S)V_E - e_S^2).\end{aligned}$$

- Notemos que $e_E = 0$ (si me voy a curar en E , no hago prevención) y $e_S = \frac{V_S - V_E}{2}$.
- Luego, $V_E = \delta V_S$, definiendo $e_S = V_S \frac{1-\delta}{2}$ y

$$\begin{aligned}V_S(e_S) &= 1 + \delta \left(V_S \frac{1-\delta}{2} V_S + (1 - V_S \frac{1-\delta}{2}) \delta V_S - \left(V_S \frac{1-\delta}{2} \right)^2 \right), \\V_S &= 1 + \delta^2 V_S + \delta \frac{(1-\delta)^2}{4} V_S^2.\end{aligned}$$

- Para $\delta = 0,5$, tenemos $V_S = 1,4169$, $V_E = 0,70845$, $e_S = 0,354225$.

Pagos Monetarios

Conjuntos versus pagos monetarios

- El conjunto X podía representar cualquier elemento.
- Ahora consideremos el caso de resultados monetarios en $\mathbb{R}$, donde tenemos un conjunto unidimensional y ordenado: $X \subset \mathbb{R}$.
- L es una distribución sobre X , $L = (q_1, q_2, \dots, q_N)$ sobre números reales $(x_1, x_2, \dots, x_N)$.
 - Activos financieros (acciones, apuestas, etc... i.e., activos con retornos).
 - Situaciones inciertas: seguros (autos, salud, vida, garantías, de pago en crédito, etc...).
 - Seguro de pensiones, seguro de desempleo.
 - De forma genérica: Valores monetarios en diferentes estados de la naturaleza.

Preferencias sobre valores monetarios

- En este sentido, definiremos la función de utilidad (Bernoulli) continua y creciente sobre los resultados monetarios $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($X := \mathbb{R}$).
- A u también se las conoce como utilidades de VNM (depende del libro).
- Esta función nos permite definir las preferencias del individuo sobre las loterías a través de su utilidad esperada.

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad Eu(L_1) \geq Eu(L_2),$$
$$Eu(L_i) := \sum_{x \in \mathbb{R}} p_i(x) u(x).$$

- Notemos que Eu es la esperanza de la variable aleatoria $u(x)$ con probabilidades $p(x)$ a cada evento $x \in \mathbb{R}$.
- Para evitar la *Paradoja de St Petersburg* se dice que $u(x)$ es acotada por arriba.

Funciones de utilidad simplificadoras

- Ejemplos de funciones de Bernoulli $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:
 - $u(x) = x$.
 - $u(x) = \sqrt{x}$.
 - $u(x) = \ln x$.
 - $u(x) = x^2$.
 - $u(x) = x - x^2$.
- Se puede definir una $U : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ a través de descriptivos de $F \in \mathcal{L}$. Por ejemplo:
 - 1 Esperanza de los pagos: $U(F) = E[x|F]$ (neutralidad al riesgo).
 - 2 Varianza de los pagos: $U(F) = V[x|F]$ (¿aversión al riesgo?).
 - 3 Varianza de los pagos: $U(F) = E[x|F] - V[x|F]$ (pondera ganancias y riesgo).
- Algunas de estas simplificaciones pueden no satisfacer el axioma de independencia. (ejercicio)

Aversión al riesgo

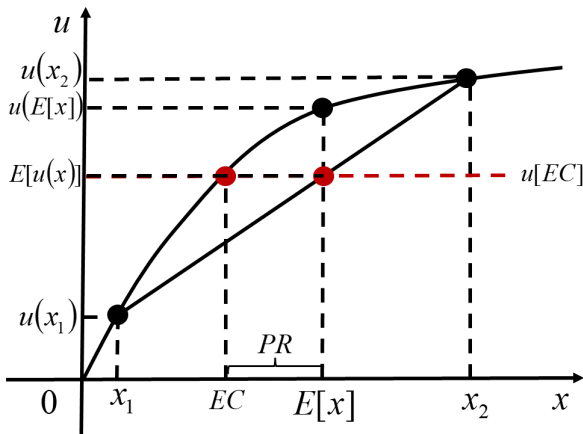
- La aversión al riesgo puede definirse como estar dispuesto a pagar por evitar la incertidumbre.
- Una persona tiene preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ con aversión al riesgo si

$$u(E[x]) \geq E[u(x)],$$

- **REMARK:** Si u es una función de utilidad de vNM entonces, $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aversa al riesgo si y solo si es cóncava.

Equivalente de certeza y premio por riesgo (con Aversión al riesgo)

- El **equivalente de certeza** se define como el valor monetario EC tal que $u(EC) := E[u(x)]$ (ejercicio).
- El **Premio por riesgo** se define como el valor $PR := E[x] - EC$.



Equivalente de certeza y premio por riesgo

- ¿Cómo podemos interpretar estas medidas en la práctica?
- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar una persona para reducir el riesgo a cero?
 - La condición $u(EC) := E[u(x)]$, implica que es lo mismo EC que el riesgo.
 - Si le reduce el riesgo a cero, está dispuesta sacrificar parte del retorno del activo.
 - Es decir, que si alguien asume todo el riesgo, está dispuesta a pagar $E[x] - EC$.
- ¿Cuánto estaría dispuesto a recibir una persona para intercambiar un activo financiero?
 - La condición $u(EC) := E[u(x)]$, implica que es lo mismo EC que el riesgo.
 - Estaría dispuesto a recibir EC .

Aversión al riesgo comparaciones

- La aversión al riesgo puede ser diferente para diferentes personas..
- Interpretaciones entre individuos.
- Tenemos a los individuos 1 y 2 con $\succeq_1$ y $\succeq_2$, respectivamente.
- Suponga que $\succeq_1$ es más aversa al riesgo que $\succeq_2$, entonces se puede concluir que.
 - $\forall L$ y pago monetario m , si " $L \succeq_1 m$ " entonces $L \succeq_2 m$.
 - $EC_1(L) \leq EC_2(L)$,

Medición de la Aversión al riesgo

- La Aversión al riesgo se puede medir.
- Por un lado a través de las medidas de equivalente de certeza y de premio por riesgo.
- También hay indicadores que se construyen a partir de las funciones de utilidad de Bernoulli.
- Coeficiente de Aversión al Riesgo Absoluta (CARA) en el valor x es:

$$r_A(x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}. \quad (5)$$

Medición de la Aversión al riesgo: comparación interpersonal

- El índice $r_A(x)$ mide el grado de aversión al riesgo en un entorno al valor de riqueza x .
- Si la función de utilidad es lineal (neutralidad al riesgo): $r_A = 0 \forall x$.
- Si la función de utilidad es cóncava/convexa: $r_A(x)$ puede cambiar con x .
- Es interesante cuando r_A es decreciente en x : cuanto más tiene una persona, es menos aversa al riesgo.
- No siempre es el caso. Ejemplos:
 - $u(x) = \ln(x)$ (cóncava) tiene $r_A(x) = \frac{1}{x}$ que es decreciente en x .
 - $u(x) = x - x^2$ tiene $r_A(x) = \frac{2}{1-2x}$ que es creciente en $x \in (0, 0,5)$.

Comparación de la Aversión al riesgo

- En varias interacciones se compara el grado de aversión al riesgo entre personas.
- De esta forma puede haber ganancias de reasignar el riesgo de personas con mayor aversión a personas con menor aversión.
- Ejemplos:
 - ① $u_1(x) = x$ y $u_2(x) = \sqrt{x}$, entonces el individuo 2 es más averso al riesgo que el individuo 1.
 - ② $u_1(x) = \ln x$ y $u_2(x) = \ln x$, pero el individuo 1 tiene mayor riqueza, entonces el individuo 2 es más averso al riesgo que el individuo 1.
- Muchas veces las empresas son menos aversas al riesgo que personas u otras empresas.
 - son más propensas a asumir riesgos.
 - puede haber una ganancia de una reasignación de riesgos entre agentes.

Reasignación de riesgo: ejemplo

- Juan tiene una función de utilidad $u(x) = \sqrt{x}$ y Pedro $u(x) = x$.
- Juan tiene un juicio que ganará pero no saben cuanto dinero le dejará. Lo que sabe es que puede ser \$100 con probabilidad $5/8$ y \$900 con probabilidad $3/8$.
- Pedro, le ofrece comprarle el derecho a recibir el dinero del juicio por \$361.
- ¿Aceptaré Juan? ¿Hizo bien Pedro en ofrecer la compra (si Juan acepta)?
- ¿Hay ganancias del intercambio? Si la respuesta es positiva, ¿dónde se crea valor?

Reasignación de riesgo: ejemplo

- $E[U]_J = 5/8\sqrt{\$100} + 3/8\sqrt{\$900} = 5/8 * 10 + 3/8 * 30 = 35/2 = 17,5$
- $E[U]_P = 5/8\$100 + 3/8\$900 = 3200/8 = \$400$.
- Si Pedro paga 361\$ por la inversión, la utilidad esperada es $400 - 361 = 39$.
- Juan acepta 361\$ por la inversión, tiene utilidad $\sqrt{361} = 19$, y gana $19 - 17,5 = 1,5$.
- Otra forma de analizarlo es darse cuenta que el $EC_J = 306,25$ y Juan aceptará cualquier pago por encima de su 306,25.
- Estas reasignaciones de riesgo por diferentes actitudes frente al riesgo permiten la existencia de mercados: Mercados financieros, Seguros, Fondos Buitres (deuda externa, caso Aerolíneas).¹

¹ Hay (al menos) 2 explicaciones para Fondos Buitres: especialización con menores costos, diferentes actitudes frente al riesgo de las empresas.

Reasignación de riesgo: comprar seguro

- Jorge tiene una utilidad $U(x) = \ln(x)$ por el dinero y un ingreso $\$W$. Con probabilidad q sufre un siniestro y pierde $\$L$ (con $L < W$).
- Hay una empresa de seguro que le dice que si paga un precio de $\$p$, en el caso que haya un siniestro le pagará $\$1$. Si no hay siniestro no paga nada.
- Jorge puede comprar la cantidad de seguro que quiera.
- Si paga $p * Q$, recibe Q cuando hay siniestro.
- La utilidad esperada de Jorge es:

$$(1 - q) \ln(W - pQ) + q \ln(W - pQ - L + Q).$$

- La $E[U]$ se maximiza cuando:

$$-\frac{(1 - q)p}{(W - pQ)} + \frac{q(1 - p)}{(W - pQ - L + Q)} = 0.$$

Reasignación de riesgo: comprar seguro

- La cantidad óptima de seguro es:

$$Q = \frac{Lp(1 - q) + W(q - p)}{p(1 - p)}.$$

- Supongamos que $q = 0,2$, $L = 10$, $W = 100$.
- Si $p = q$, entonces $Q = L$ (full insurance).
- Si $p > q$, entonces $Q < L$ (partial insurance).
- $p = 0,21$, entonces

$$Q = \frac{10 * 0,21 * 0,8 - 100 * (0,21 - 0,2)}{0,21 * 0,79} = \frac{1,68 - 1}{0,1659} = 4,0988.$$

Medición de la Aversión al riesgo: CAAR

- Coeficiente de Aversión al Riesgo Relativa (CARR) en el valor x es:

$$r_R(x) = -\frac{u''(x)x}{u'(x)}. \quad (6)$$

- Esto puede ayudar a ver la aversión al riesgo relativo al ingreso x .

Ejemplos:

- $u(x) = \ln(x)$ (cóncava) tiene $r_R(x) = 1$ que es **constante** en x .
- $u(x) = x - x^2$ tiene $r_R(x) = \frac{2x}{1-2x}$ que es **creciente** en $x \in (0, 0,5)$.
- Este coeficiente refleja si la aversión al riesgo está relacionada con el riesgo de una lotería relativa al ingreso del agente.

Neutral y amante al riesgo

- Puede haber agentes con Neutralidad al riesgo,

$$u(E[x]) = E[u(x)].$$

- También puede haber agentes que sean Amantes al riesgo.

$$u(E[x]) < E[u(x)].$$

- Hay gente que hace apuestas donde paga m en una lotería L y recibe $E[x] < m$.
- La única situación que lo puede explicar es que

$$u(E[x]) \leq u(m) \leq E[u(x)].$$

Definiciones con Equivalente de certeza y premio por riesgo

- Las definiciones respecto de EC y PR . Un agente es:
 - **averso al riesgo** si: $EC < E[x]$ o $PR > 0$. E.g., $u(x) = \sqrt{x}$.
 - **neutral al riesgo** si: $EC = E[x]$ o $PR = 0$. E.g., $u(x) = x$.
 - **amante al riesgo** si: $EC > E[x]$ o $PR < 0$. E.g., $u(x) = x^2$.
- Ejemplo, $x = (9, 25)$ con probabilidades $q = (0,3, 0,7)$.
 - $E[u(c)] = 0,3\sqrt{9} + 0,7\sqrt{25} = 4,4, \Rightarrow EC = 4,4^2 = 19,36$.
 - $E[u(c)] = 0,3 * 9 + 0,7 * 25 = 20,2, \Rightarrow EC = 20,2$.
 - $E[u(c)] = 0,3 * 9^2 + 0,7 * 25^2 = 461,8, \Rightarrow EC = \sqrt{461,8} = 21,489$.

Dominancia Estocástica

Propiedades de las $\succeq$ sobre valores monetarios

- Como en el caso sin incertidumbre uno quisiera saber qué situaciones son preferidas generalmente a otras por los individuos.
- Sin imponer muchos supuestos es natural pensar que la lotería $\{2, 4\}$ con probabilidades $(0,9; 0,1)$ es preferida a la lotería $\{1, 2\}$ con probabilidades $(0,1; 0,9)$.
- ¿y si compara:
 - ① $\{1, 3, 4\}$ con probabilidades $(0,4; 0,5; 0,1)$ y
 - ② $\{1, 2, 4\}$ con probabilidades $(0,3; 0,1; 0,6)$?
- Para esto es útil definir las **CDF (acumuladas)** $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$.
- Definir la *dominancia estocástica de primer orden* (**FOSD** $\succ_1$), sirve para este tipo de comparaciones (**ejercicio**):

$$L_1 \succ_1 L_2 \Leftrightarrow F_1(x) \leq F_2(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Propiedades de las $\succeq$ sobre valores monetarios

- La *dominancia estocástica de primer orden* (**FOSD** $\succ_1$) es clara.
- Si una distribución pone SIEMPRE más masa en valores mayores que otra distribución, entonces debe ser preferida para cualquier tipo de preferencias normales en $\mathbb{R}$ (i.e., monótonas).

- Note que FOSD implica que:

$$\begin{aligned} L_1 \succ_1 L_2 &\Leftrightarrow F_1(x) \leq F_2(x), \forall x \in \mathbb{R}, \\ &\Leftrightarrow Eu_1 \geq Eu_2, \forall u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ creciente.} \end{aligned}$$

- Es decir que para cualquier función de utilidad $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ creciente es cierto que

$$Eu_1 = \int u(x) dF_1 \geq \int u(x) dF_2 = Eu_2.$$

- Es decir que el criterio de FOSD es equivalente a revelar cuándo una distribución pone siempre más probabilidad en “mejores valores” que otra, permitiendo un ordenamiento “natural” o intuitivo.
- Pero hay muchas veces que no es suficiente para caracterizar el resto de los casos donde no se aplica la FOSD.

Otros conceptos de dominancia

- Parecido al FOSD, existe un concepto parecido que se utiliza para comparar situaciones frente al riesgo.
- Se llama *dominancia estocástica de segundo orden* (SOSD).
- **(SOSD $\succ_2$). (ejercicio)**

$$F \succ_2 G \Leftrightarrow \int_0^x G - F \, dt \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- Si tienen la misma media (MCWG solo utilizan este caso), se puede decir que $F \succ_2 G$ si y solo si G es una *mean-preserving-spread* de F .
- Alternativamente, para cualquier función de utilidad $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **cóncava** y creciente es cierto que

$$\int u(x) dF_1 \geq \int u(x) dF_2.$$

- Una persona también puede ser *amante al riesgo*. (ejercicio)

Mean-preserving spread

- Cuando dos variables aleatorias tienen la misma media, entonces la SOSD se usa para compararlas.
- MCWG solo se focaliza en esta función de la SOSD, por eso tiene resultados limitados.
- MCWG solo introduce el concepto de mean-preserving spread.
- Suponga que z es una variable aleatoria con media cero, $E[z] = 0$.
- Suponga una variable aleatoria x , independiente de z , y definamos y .

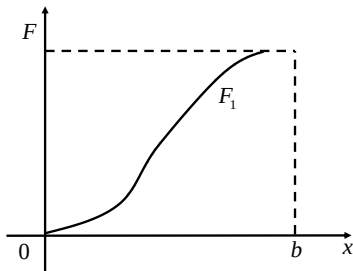
$$y := x + z. \tag{7}$$

- Se concluye que y es una mean-preserving spread de x , y $x \succsim_2 y$.

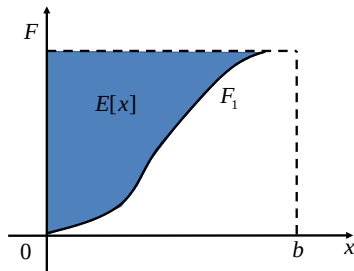
Distribuciones F y media

Suponiendo que la media existe (es decir, que la integral está definida),

$$\int_0^b x dF(x) = x F(x) \Big|_0^b - \int_0^b F(x) dx = b - \int_0^b F(x) dx = \int_0^b 1 - F(x) dx.$$



C.D.F



Representación geométrica de $E[x]$

Elección y Solución interior (decisiones continuas)

Elección

- Una vez que entendemos los elementos que da forma a una Teoría de la decisión bajo incertidumbre podemos utilizarla.
- Dados los elementos básicos $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ o $(X, \mathcal{L}, u)$, tenemos que definir el conjunto de elección.
- Los problemas de elección bajo incertidumbre se pueden simplificar en tipos de problemas:
 - (a) Elegir la distribución dentro de un conjunto de loterías. Se busca $\max_{F \in \mathcal{L}} E[U](F)$.
 - (b) Elegir una acción que modifica los pagos en cada estado de la naturaleza (una lotería define el estado del mundo). $\max_{Q \in \mathcal{Q}} E[U](Q)$.

Elección

- Ejemplos (ambos están estrechamente vinculados):
 - (a) Elijo la lotería de \$ 361 con probabilidad 1, o (\$100, \$900) con probabilidad $(5/8, 3/8)$.
 - (b) Una firma elige la tecnología que define la probabilidad de defectos en el proceso productivo para cada venta $(x, 1 - x)$ en $\{(0,2; 0,8), (0,1; 0,9), (0,05; 0,95)\}$.
 - (c) Elijo cuánto seguro comprar (Q), que determina la utilidad en cada estado del mundo.
- En el caso (a) y el (b) se enfatiza la elección de distribuciones F .
- En el caso (c) se enfatiza la elección de una variable Q que afecta la utilidad en cada estado del mundo.
- Si $E[U]$ es continua y el conjunto de elección es compacto (cerrado y acotado), entonces existe una solución al problema.

$E[U](Q)$: Solución interior

- Para el caso $E[U](Q)$, (donde Q puede ser un vector) el problema sería:

$$\max_{Q \in \mathcal{Q}} E[U](Q) = \int u(q, \theta) dF(\theta). \quad (8)$$

- Donde F puede ser continua, discreta o mixta.
- Si $E[U](Q)$ es diferenciable en Q se pueden utilizar las herramientas algebraicas para encontrar una decisión óptima.
- El caso del seguro es un ejemplo de este problema.
- **Existen problemas que imponen restricciones a la función objetivo** (financiera, de aceptación, etc...).
- Esto dificulta la elección y el problema.

Ejemplo con restricción adicional

- Suponga que θ representa la valoración de un comprador por una unidad de un bien y $\theta \sim F : [0, b] \rightarrow [0, 1]$.
- Un vendedor no sabe θ pero conoce la distribución. Supongamos que el costo unitario es c .
- Elige un precio p (take-it-or-leave-it) que será aceptado si $p \leq \theta$.
- La utilidad del vendedor es $p - c$ si vende y 0 si no vende. ¿Qué precio elige el vendedor?
- Problema es $\max_p (p - c)(1 - F(\theta))$ sujeto a $\theta = p$ (regla de compra).
- Problema es $\max_p (p - c)(1 - F(p))$, CPO: $1 - F(p^*) - f(p^*)(p^* - c) = 0$.

$$\frac{1 - F(p^*)}{f(p^*)} = (p^* - c). \quad (9)$$

- Pero, ¿existe p^* ? ¿ex único? ¿Es un máximo o mínimo? ¿Se puede hacer estática comparada?

Log-concavidad

- Una propiedad deseable de la distribución es la log-concavidad de:
 - la función de densidad f ,
 - de la función de probabilidad acumulada F ,
 - del complemento de la función de probabilidad acumulada $1 - F$.
- Definición: f es log-cóncava si $\ln(f(x))$ es cóncava en x .
- Si f es log-cóncava, entonces F y $1 - F$ también son log-cóncavas.
- Esta propiedad sería interesante si fuera una común entre las distribuciones.
- Por suerte hay muchas distribuciones que la satisfacen: uniforme (en conjuntos convexos), exponencial, normal, Gamma (con parámetros ≥ 1), Beta (con parámetros ≥ 1), etc.
- Las distribuciones Pareto y Gamma (con parámetros < 1) tienen su F son log-cóncavas.²

²Las distribuciones Beta (con parámetros < 1) y F-distribution no son log-concaves ni en f , ni en F .

Log-concavidad: CSO (SOC)

- En el problema $\max_p (p - c)(1 - F(p))$ tenemos.

$$\frac{1 - F(p)}{f(p)} = (p - c). \quad (10)$$

- Si f es log-cóncava, entonces $\frac{1-F(p)}{f(p)}$ es decreciente en p .
- $\frac{1-F(p)}{f(p)}$ cae en p , y el lado derecho $((p - c))$ sube en p .
- Conclusión: la solución existe y es única.**
- Uniforme: tiene $\frac{1-F(p)}{f(p)} = b - p$, entonces $p = \frac{b}{2}$.
- Exponencial $f(\theta) = -\lambda \exp(-\lambda\theta)$: tiene $\frac{1-F(p)}{f(p)} = \frac{1}{\lambda}$, entonces $p = \frac{1}{\lambda}$.
- Note que $\frac{1-F(p)}{f(p)p} = \frac{1}{\varepsilon}$ es la inversa de la elasticidad de la demanda.

El rol de la información y las señales

El rol de la información

- En algunos problemas de decisión la información ayuda a mejorar la toma de decisiones.
- Las decisiones bajo incertidumbre están afectadas por la información y la tecnología disponible.
- Muchas veces se utiliza la actualización bayesiana.
- Hay muchas formas de ver información o señales.

Utilidad de la información

- Suponga que la probabilidad de lluvia en un día cualquier es 0.5.
- Utilidad de playa con lluvia es \$10, Utilidad de playa sin lluvia es \$100. Costo de ir a la playa por día es \$60.
- Sin embargo, si un día t llueve, la probabilidad de que al día siguiente llueva es 0.7.
- Sin embargo, si un día t no llueve, la probabilidad de que al día siguiente llueva es 0.2.
- Entonces se pondrían calcular las siguientes probabilidades condicionales y probabilidades de eventos conjuntos.

Probabilidad en $t + 1$ dado t

	Llueve ($t + 1$)	No Llueve ($t + 1$)
(t) Llueve	0.7	0.3
(t) No Llueve	0.2	0.8

Probabilidad evento conjunto (t y $t + 1$)

	Llueve ($t + 1$)	No Llueve ($t + 1$)
Llueve	0.35	0.15
No Llueve	0.1	0.4

Utilidad de la información

- Una persona tienen varias opciones:

- ① Ir solo el primer día.
- ② Ir los dos días.
- ③ jugarse a ir el primer día, y ahí decidir si se queda otro día.
- ④ No ir el primer día, y luego de ver el tiempo en t decidir si va al día siguiente.

- Computemos los pagos:

- ① $EU = 0,5 * 10 + 0,5 * 100 - 60 = -5.$
- ② $EU = 0,35 * 20 + 0,25 * 110 + 0,4 * 200 - 120 = -10.$
- ③ Se queda el segundo día si el primer día no llueve:

$$\begin{aligned} EU &= 0,5 * (10 - 60) + 0,1(110 - 120) + 0,4 * (200 - 120), \\ &= -25 - 1 + 32 = 6. \end{aligned}$$

- ④ Va el segundo día si el primer día no llueve:

$$EU = 0,5(0,2(10 - 60) + 0,8 * (100 - 60)) = 0,5(-10 + 32) = 11.$$

- En este caso, conviene esperar el primer día e ir al segundo día solo si el primer día estuvo lindo.

Ejemplo de señales informativas

- Juan tiene dos opciones:
 - ① poner \$100 que genera \$120 con certidumbre (20 % de rentabilidad).
 - ② poner \$100 que genera \$ 200 cuando sale bien (0.4) pero paga \$ 0 si sale mal (0.6)
- El “rum-rum” de los pasillos dice que la inversión es buena (señal $s = \text{buena}$).
- Llamemos a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces la estructura de la señal s es:
 - $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,8$ y
 - $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,2$.
- ¿Qué tipo de inversión realizará Juan?

Ejemplo de señales informativas

- ¿Cuán buena es la información?
- Primero calculemos

$$Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena}) = \frac{Pr(\theta = \text{buena} \cap s = \text{buena})}{Pr(\theta = \text{buena} \cap s = \text{buena}) + Pr(\theta = \text{mala} \cap s = \text{buena})}$$

$$\begin{aligned} & \frac{Pr(\theta = B) * Pr(s = B | \theta = B)}{Pr(\theta = B) * Pr(s = B | \theta = B) + Pr(\theta = M) * Pr(s = B | \theta = M)}, \\ &= \frac{0,8 * 0,4}{0,8 * 0,4 + 0,2 * 0,6} = \frac{32}{32 + 12} = \frac{32}{44} \cong 0,7272. \end{aligned}$$

- Conclusión: dado el rum-rum ($s = \text{buena}$) la inversión será buena con probabilidad 0.7272.
- Retorno $200 * 0,7272 = 145,4544$, generando un retorno de 45,45 %.
- Entonces, **si Juan es neutral al riesgo** prefiere seguir el rum-rum.

Formalización de las señales

- Suponga que hay $\theta \in \Theta$, representa los estados del mundo (discreto).
- Cada estado $j = 1, \dots, N$ tiene una probabilidad prior $x(\theta)$.
- Una señal $s \in S$ con M elementos (discreta) tiene la siguiente distribución:

$$Pr(s = s_i | \theta_j) = q_{ij}. \quad (11)$$

- Es decir, dado el estado del mundo θ_j la señal toma el valor s_i con probabilidad q_{ij} .
- Dado θ_j , el vector q_j representa la distribución de señales:

$$q_j = (q_{1j}, q_{2j}, \dots, q_{Mj}).$$

- La idea es inferir θ cuando se observa la señal s_i .

$$q_i = (q_{i1}, q_{i2}, \dots, q_{iN}).$$

Formalización de las señales

- A veces se supone con la misma forma para cada estado del mundo.
- Por ejemplo, suponga dos estados, θ_1, θ_2 . La señal $s \in \{s_1, s_2\}$ tiene la forma funcional

$$Pr(s = s_j | \theta_j) = q. \quad (12)$$

- Entonces, la inferencia es:

$$Pr(\theta_j | s_j) = \frac{Pr(s_j | \theta_j) Pr(\theta_j)}{Pr(s_j | \theta_j) Pr(\theta_j) + Pr(s_j | \theta_i) Pr(\theta_i)} = \frac{q x(\theta_j)}{q x(\theta_j) + (1 - q) x(\theta_i)}.$$

- Cuando la variable $\theta, s \in \mathbb{R}$, a veces la distribución se supone simétrica.
- Ejemplo, supongamos que $\theta \sim U[\mathbb{R}]$. Luego:

$$s = \theta + \epsilon, \quad \epsilon \sim U[-1, 1], \quad (13)$$

$$\theta = s + \epsilon, \quad \epsilon \sim U[-1, 1]. \quad (14)$$

Valor de la información

- Cuando la información sirve se puede valorar.
- El valor de la información para cada persona puede ser distinto.
- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar Juan por saber la información del rum-rum?
- ¿Está dispuesto a pagar a pesar de que la información no sea confiable al 100 %?
 - La señal es buena con probabilidad 0.44, en cuyo caso gana \$ 145.4.
 - La señal es mala con probabilidad 0.56, en cuyo caso gana \$ 120.
 - Comprando la señal tiene en promedio \$ 131.2.
- Juan está dispuesto a pagar hasta $131.2 - 120 = 11.2$ \$ por la información.
- Juan está dispuesto a pagar hasta $145.4 - 120 = 25.4$ \$ (por información buena).
- Notemos que esta información sirve y puede hacer que una inversión sea ahora rentable (cuando antes no lo era).

Ejercicio XX: ofertas

- Juan acaba de salir exitoso de una entrevista salarial y el potencial empleador le pide que diga cuánto pretende ganar si es contratado.
- Si pide un salario por debajo del máximo, le ofrecen el trabajo a ese salario. Si pide un salario por encima del máximo pierde la oferta.
- Si pierde la oferta, el salario de reserva es 0. La utilidad de Juan es $U = w$ (neutral al riesgo) donde w es el salario.
- Juan tiene un amigo dentro de la empresa que le comenta una información importante sobre los salarios potenciales. La inferencia es que los salarios máximos que la empresa aceptará pueden ser \$ 10.000 o \$ 8.100. (nada en el medio)
- Las probabilidades son $Pr(w_{max} = 10.000) = 0,85$ y $Pr(w_{max} = 8.100) = 0,15$.
 - Ⓐ $EU(w_{max} = 10.000) = 0,85 * 10.000 = 8.500$,
 - Ⓑ $EU(w_{max} = 8.100) = 0,85 * 8.100 + 0,15 * 8.100 = 8.100$.

Funciones de utilidad abreviadas

- Suponga que $U(L)$ depende de la media y la varianza.
- Hay que tener cuidado para que estas representaciones cumplan las condiciones de Independencia y Continuidad.
- La siguiente función de utilidad representa una función de utilidad vNM que puede representar algún tipo de preferencias.

$$U(L) = E[x|L] - (E[x|L])^2 - V[x|L]. \quad (15)$$

Para esto note que

$$U(L) = E[x|L] - (E[x|L])^2 - \sum_i^N p_i (x_i - E[x|L])^2, \quad (16)$$

$$U(L) = \sum_i^N p_i x_i - \sum_i^N p_i x_i^2 = \sum_i^N p_i (x_i - x_i^2). \quad (17)$$

que satisface el axioma de independencia:

$$U(L) = \sum_i^N (\alpha p_i + (1 - \alpha) q_i) (x_i - x_i^2)$$

MCWG (1995): Capítulo 6

- (a) Introducción: definición de conjunto.
- (b) **Teoría de la Utilidad Esperada.**
- (c) Loterías sobre valores monetarios y **Aversión al Riesgo.**
- (d) Comparación de distribuciones según retorno y riesgo.
- (e) Utilidad cambiante según estado de la naturaleza.
- (f) Teoría de la probabilidad subjetiva.

Notas de Rubinstein (2016)

- Capítulo 7: Utilidad Esperada

- (a) Introducción: definición de conjunto y de loterías.
- (b) Preferencias
- (c) Representación axiomática de VnM: independencia y continuidad.
- (d) Representación de la Utilidad: **Teoría de la Utilidad Esperada.**

- Capítulo 8: Aversión al riesgo

- (a) Introducción: definición de loterías sobre pagos monetarios en $\mathbb{R}$.
- (b) Dominancia estocástica de primer orden: FOSD.
- (c) Aversión al riesgo.
- (d) Equivalente de Certeza y premio por riesgo.
- (e) Relación de “más averso al riesgo”.
- (f) Coeficiente de aversión al riesgo absoluta, CARA.

Varian (1992): Capítulo 11

- (a) Introducción: definición de loterías.
- (b) La Utilidad Esperada.
- (c) Unicidad de la Utilidad Esperada (transformaciones afines).
- (d) Notaciones de la Utilidad Esperada.
- (e) Aversión al Riesgo.
- (f) Aversión al Riesgo absoluta.
- (g) Aversión al Riesgo relativa.
- (h) Utilidad cambiante según estado de la naturaleza.
- (i) La teoría de las probabilidades subjetivas.

Teoría de Juegos: Introducción

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2018

Definición y Motivación

- ¿Qué es una **interacción estratégica**? Una definición de interacción estratégica:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- ¿Qué es la **Teoría de Juegos**?

Una herramienta analítica para **modelar** que facilita la comprensión de las interacciones estratégicas.

Definición y Motivación

- ¿Qué es una **interacción estratégica**? Una definición de interacción estratégica:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- ¿Qué es la **Teoría de Juegos**?

Una herramienta analítica para **modelar** que facilita la comprensión de las interacciones estratégicas.

- Si el pago de un individuo solo depende de su propia acción estaríamos en **Teoría de la Decisión**.

Definición y Motivación

- ¿Qué es una **interacción estratégica**? Una definición de interacción estratégica:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- ¿Qué es la **Teoría de Juegos**?

Una herramienta analítica para **modelar** que facilita la comprensión de las interacciones estratégicas.

- Si el pago de un individuo solo depende de su propia acción estaríamos en **Teoría de la Decisión**.
- ¿Sirve? Se usa en diferentes áreas: matemática, economía, psicología, biología, política, sociología.

Definición y Motivación

- ¿Para qué sirve estudiar esto?

Definición y Motivación

- ¿Para qué sirve estudiar esto?
- **Para entender conflictos** o interacciones estratégicas y analizar si se puede predecir cómo se desenvuelven los mismos. Guerra Fría, votación política, etc.
- **Para cambiar el mundo.** Muchas interacciones comparten varias características. Dilema del prisionero, colusión, corridas bancarias, algunos casos de publicidad (tabacaleras).
 - Si entendemos cuál es el conflicto inherente a una estructura estratégica podemos anticiparnos y predecir los incentivos de cada uno de los individuos.
 - Podemos cambiar o afectar las *reglas del juego*.

Definición y Motivación

- ¿Para qué sirve estudiar esto?
- **Para entender conflictos** o interacciones estratégicas y analizar si se puede predecir cómo se desenvuelven los mismos. Guerra Fría, votación política, etc.
- **Para cambiar el mundo.** Muchas interacciones comparten varias características. Dilema del prisionero, colusión, corridas bancarias, algunos casos de publicidad (tabacaleras).
 - Si entendemos cuál es el conflicto inherente a una estructura estratégica podemos anticiparnos y predecir los incentivos de cada uno de los individuos.
 - Podemos cambiar o afectar las *reglas del juego*.
- Para ser más medido, hay algunas controversias sobre hasta dónde podemos confiar en estas herramientas para predecir lo que ocurrirá.

Esquema de la clase

- Introduciremos los elementos básicos (lenguaje): jugadores, acciones, pagos.
- Formas Normal. Juegos simultaneos y secuenciales.
- Formas Extensiva. Juegos secuenciales.
- Estrategias: definición (diferencia con acciones).
- Dominancia estricta (dominantes y dominadas).
- Mejor Respuesta. Equilibrio de Nash.

Elementos

- Elementos:
 - **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
 - **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
 - **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$,
 - **Secuencialidad de las acciones.**
- Hay más, pero vayamos por partes.
- Esto se aprende practicando.
- Identificar los elementos del siguiente juego: jugadores, secuencialidad del juego (timing), acciones, pagos.

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).
- Acciones: $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o $A_1 = \{\text{Par}, \text{Impar}\}$. ¿y A_2 ?

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).
- Acciones: $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o $A_1 = \{\text{Par}, \text{Impar}\}$. ¿y A_2 ?
- Utilidades $U_1(a_1, a_2)$ y $U_2(a_1, a_2)$. Analicemos al J2 (para variar):
 $U_2(P, P) = 2, U_2(P, I) = 0, U_2(I, P) = 0, U_2(I, I) = 1.$
¿Depende el pago de 2 de la acción de 1? ¿Hay algún elemento de valor adicional para incorporar en la utilidad?

Ejemplo 1: coordinación

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Jugemos! ¿voluntarios?
- Jugadores: 2. Jugador 1 (J1) y Jugador 2 (J2).
- Acciones: $A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ o $A_1 = \{\text{Par}, \text{Impar}\}$. ¿y A_2 ?
- Utilidades $U_1(a_1, a_2)$ y $U_2(a_1, a_2)$. Analicemos al J2 (para variar):
 $U_2(P, P) = 2, U_2(P, I) = 0, U_2(I, P) = 0, U_2(I, I) = 1$.
¿Depende el pago de 2 de la acción de 1? ¿Hay algún elemento de valor adicional para incorporar en la utilidad?
- Secuencialidad: los dos eligen a la vez (simultáneo).

Representación en **Forma Normal**. Ejemplo 1

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Una forma de representar este juego simultáneo es a través de la **forma normal**.

Representación en **Forma Normal**. Ejemplo 1

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - Si ambos eligen número Par ganan 2\$ cada uno.
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Una forma de representar este juego simultáneo es a través de la **forma normal**.
- **Forma normal**: una forma matricial para ordenar acciones, jugadores o pagos. Ejemplo 1 en forma normal es:

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(2, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

Representación en Forma Normal

- ¿Cómo se lee la tabla?
- **Forma normal:** una forma matricial para ordenar acciones, jugadores o pagos. Ejemplo 1 en forma normal es:

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

		(columna 1) Par	(columna 2) Impar (I)
(fila 1) Par (P)		(2, 2)	(0, 0)
(fila 2) Impar (I)		(0, 0)	(1, 1)

- Si el jugador 1 elige P, entonces solo puede ocurrir (2, 2) o (0, 0), dependiendo de la acción del jugador 2. (fila 1)
- Si el jugador 1 elige I, entonces solo puede ocurrir (0, 0) o (1, 1), dependiendo de la acción del jugador 2. (fila 2)
- Idem si el jugador 2 elige P o I, ¿Qué ocurrió en nuestro caso?

Ejemplo 2: coordinación puro

- ¿coincidimos todos que (P, P) es lo que debería ocurrir? ¿Es muy fácil coordinar?
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - **Si ambos eligen número Par ganan 1\$ cada uno.** (← NUEVO!!!!)
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.

Ejemplo 2: coordinación puro

- ¿coincidimos todos que (P, P) es lo que debería ocurrir? ¿Es muy fácil coordinar?
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - **Si ambos eligen número Par ganan 1\$ cada uno.** (← NUEVO!!!!)
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 2.

Cuadro: Coordinación Puro (ejemplo 2)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 1)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

Ejemplo 2: coordinación puro

- ¿coincidimos todos que (P, P) es lo que debería ocurrir? ¿Es muy fácil coordinar?
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 10.
 - **Si ambos eligen número Par ganan 1\$ cada uno.** (← NUEVO!!!!)
 - Si ambos eligen Impar ganan 1\$ cada uno.
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 2.

Cuadro: Coordinación Puro (ejemplo 2)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 1)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

- Experimento social: encontrarse en una ciudad.

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- En los ejemplos son simples. Recapitemos nuestro ejemplo 2.
- En el ejemplo 2 cada jugador tenía que elegir Par o Impar y nunca podía saber que hizo el otro antes de jugar.

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- En los ejemplos son simples. Recapitemos nuestro ejemplo 2.
- En el ejemplo 2 cada jugador tenía que elegir Par o Impar y nunca podía saber que hizo el otro antes de jugar.
- Las estrategias del jugador 1 son (igual para el jugador 2):
 - $s_1 = P$,
 - $s_1 = I$,
 - Randomizar: con probabilidad x juega $s_1 = P$ y $1 - x$ juega $s_1 = I$.

Estrategia mixta: mismo juego

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

	Par (P) (x_2)	Impar (I) ($1 - x_2$)
Par (P) (x_1)	(2, 2)	(0, 0)
Impar (I) ($1 - x_1$)	(0, 0)	(1, 1)

- Si el jugador 2 elige randomizar con $x_2 = 0,3$, ¿Cuál es la utilidad del jugador 1 si elige P? ¿y si elige I?

$$EU_1(P, x_2 = 0,3) = 2 * 0,3 + 0 * 0,7 = 0,6.$$

$$EU_1(I, x_2 = 0,3) = 0 * 0,3 + 1 * 0,7 = 0,7.$$

- Si el jugador 1 elige randomizar con $x_1 = 1/3$, ¿Cuál es la utilidad del jugador 2 si elige P? ¿y si elige I?

$$EU_2(P, x_1 = 1/3) = 2 * 1/3 + 0 * 2/3 = 2/3.$$

$$EU_2(I, x_1 = 1/3) = 0 * 1/3 + 1 * 2/3 = 2/3.$$

Conductas estratégicas

- Pasos sugeridos:

- 1 Primero identificamos un juego,
- 2 luego los elementos centrales de la forma más simplificada posible.
- 3 Identificamos las estrategias.
- 4 Analizamos las estrategias propias y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 5 Analizamos las estrategias del rival y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 6 Pensamos estratégicamente en la interacción.

- Notemos que puede haber diferente grado de conflicto.

- Sigamos con ejemplos...

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Pensemos (sano ejercicio!). Independientemente de lo que haga el otro:

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Pensemos (sano ejercicio!). Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. (#2 domina #1)

Ejemplo 3: producción complementaria

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número del 1 al 3. Cada jugador gana dinero igual a la suma de los números.
- Forma normal del ejemplo 3 (Juguemos!).

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Pensemos (sano ejercicio!). Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. (#2 domina #1)
 - elegir #3 parece estrictamente mejor que #2. (#3 domina #2)
- Esta interacción presenta un grado de conflicto muy bajo (o nulo).

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **Estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival)
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j,$$

$\rightarrow s_1$ es estrictamente dominante.

- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **Estrategias estrictamente dominantes.**
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival)
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas.**
- Si existe s_1 tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i} \rightarrow s_k \text{ está estrictamente dominada.}$$

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **Estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival)
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas**.
- Si existe s_1 tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i} \rightarrow s_k \text{ está estrictamente dominada.}$$

- Entonces no deberíamos querer usar s_k que siempre es peor que s_1 .
- Estrictamente dominante ($>$) y solo dominante ($\geq$) son MUY distintos.

Dominancia estricta: estrategias dominadas y dominantes

- Analicemos **dominancia estricta en estrategias puras**.
- Formalmente se escribe así: s_1 está estrictamente dominada por s_4 si

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

- Formalmente se escribe así: s_4 es estrictamente dominante si

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_i, s_j), \quad \forall s_j \in S_2, \forall s_i \in S_1.$$

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).
- Todos entendemos el conflicto correctamente y somos idóneos en el análisis de conflicto (importancia del conocimiento común de la racionalidad).

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!
- Para el jugador 1, ¿ A_1 domina estrictamente a B_1 o a C_1 ? No!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!
- Para el jugador 1, ¿ A_1 domina estrictamente a B_1 o a C_1 ? No!
- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? Si!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- Para el jugador 2, ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? No!
- Para el jugador 1, ¿ A_1 domina estrictamente a B_1 o a C_1 ? No!
- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? Si!
- Sin B_1 , ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ? Si!

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .
- Luego de eliminar C_1 , A_2 domina estrictamente a C_2 .

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .
- Luego de eliminar C_1 , A_2 domina estrictamente a C_2 .
- Solución única es (A_1, A_2) .
- A veces la eliminación de estrategias estrictamente dominadas **anticipa cuál es la solución esperada del juego.**

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se simplifica el juego si eliminamos las estrategias estrictamente dominadas?

Cuadro: Ejemplo 4 (eliminando estrategias B_1 y B_2)

	A_2	C_2
A_1	(3, 3)	(8, 1)
C_1	(2, 4)	(6, 6)

- Aquí vemos que A_1 domina estrictamente a C_1 .
- Luego de eliminar C_1 , A_2 domina estrictamente a C_2 .
- Solución única es (A_1, A_2) .
- A veces la eliminación de estrategias estrictamente dominadas **anticipa cuál es la solución esperada del juego**.
- A pesar de que quizás el ejemplo tenga algo raro.

Resumen: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se analiza la eliminación de estrategias estrictamente dominadas?
- Se debe encontrar una estrategia alternativa que siempre sea estrictamente preferida.

Resumen: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se analiza la eliminación de estrategias estrictamente dominadas?
- Se debe encontrar una estrategia alternativa que siempre sea estrictamente preferida.
- Para el jugador 1: la estrategia s_1 está estrictamente dominada por s_4 si para toda estrategia del otro jugador (o del resto de los jugadores) la utilidad de s_4 es estrictamente mayor que jugar s_1 .
- Formalmente se escribe así:

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

Resumen: iteración de eliminación de estrategias dominadas

- ¿Cómo se analiza la eliminación de estrategias estrictamente dominadas?
- Se debe encontrar una estrategia alternativa que siempre sea estrictamente preferida.
- Para el jugador 1: la estrategia s_1 está estrictamente dominada por s_4 si para toda estrategia del otro jugador (o del resto de los jugadores) la utilidad de s_4 es estrictamente mayor que jugar s_1 .
- Formalmente se escribe así:

$$U_1(s_4, s_j) > U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

- **Importante:** se debe especificar quién la domina.
- s_1 está debilmente dominada por s_4 si (se reemplaza $>$ por $\geq$):

$$U_1(s_4, s_j) \geq U_1(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

Teoría de Juegos: juegos simultáneos

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Definición y Motivación

- Definición:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- Muchas **interacciones estratégicas** comparten la fisonomía del conflicto.

Esquema de la clase

- Esquema en libros de referencia.
- Repasaremos los elementos básicos (lenguaje).
- Formas Normal. Juegos simultaneos.
- Estrategias (puras y mixtas). Dominancia estricta.
- IEEEED
- Racionalidad y conocimiento común.
- Mejor Respuesta y Equilibrio de Nash.
- Aplicaciones: juegos tradicionales (dilema del prisionero, coordinación, negociación).
- Equilibrio de Nash y Pareto Optimalidad.
- Equilibrio de Nash e ineficiencia.

Referencias

- MCWG (1995): capitulos 7, 8 y 9
 - Capítulo 7: introducción al language.
 - Capítulo 8: juegos **estáticos** (movimiento simultaneo), con información **completa e incompleta**.
 - Capítulo 9: juegos **dinámicos** (movimiento secuencial), con información **completa e incompleta**.
- Jehle y Reny (2011): capitulo 7
 - Capítulo 7.1: introducción al language.
 - Capítulo 7.2: **forma estratégica** de modelar juegos (movimiento simultaneo), con información **completa e incompleta**.
 - Capítulo 7.3: **forma extensiva** de modelar juegos (movimiento secuencial), con información **completa e incompleta**.
- Kreps, Economic Foundations I no incorpora Teoría de Juegos.

- Capítulo 7.1: introducción al language.
- Capítulo 7.2: forma estratégica de modelar juegos (movimiento simultaneo), con información completa e incompleta.
- Capítulo 7.3: forma extensiva de modelar juegos (movimiento secuencial), con información completa e incompleta.
 - Inducción hacia atrás (backward induction).
 - Equilibrio secuencial.

Elementos

- Elementos:
 - **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
 - **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
 - **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$,
 - **Secuencialidad de las acciones.**
 - Estrategias.
- Veamos ejemplos e identifiquemos conflictos.

Ejemplo 1

- Juego simultáneo.

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(2, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

- Dos jugadores,
- Dos acciones por cada jugador.
- Acciones simultáneas.
- ¿Estrategias?

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- Se define el conjunto de estrategias puras del jugador i como S_i , siendo s_i un elemento.

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- Se define el conjunto de estrategias puras del jugador i como S_i , siendo s_i un elemento.
- Las estrategias puras del jugador 1 son

$$\{P, I\}.$$

- Igual para el jugador 2, $\{P, I\}$.

Formalmente: estrategia mixta

- Supongamos un conjunto de n estrategias puras $S := S_1 \times S_2 \dots \times S_n$.
- $\sigma_j(s_j)$ es la probabilidad que se juegue la estrategia pura $s_j \in S_j$ (jugador j).
- Una estrategia mixta se define como una lotería $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ sobre el conjunto de n estrategias puras posibles, tal que
 - $\sigma_i \geq 0, \forall i$.
 - $\sum_{i=1}^n \sigma_i = 1$.
- Notemos que $\sigma_i = 0$ es posible: el jugador aleatoriza solo en algunas estrategias puras.

Formalmente: estrategia mixta

- Supongamos un conjunto de n estrategias puras $S := S_1 \times S_2 \dots \times S_n$.
- $\sigma_j(s_j)$ es la probabilidad que se juegue la estrategia pura $s_j \in S_j$ (jugador j).
- Una estrategia mixta se define como una lotería $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ sobre el conjunto de n estrategias puras posibles, tal que
 - $\sigma_i \geq 0, \forall i$.
 - $\sum_{i=1}^n \sigma_i = 1$.
- Notemos que $\sigma_i = 0$ es posible: el jugador aleatoriza solo en algunas estrategias puras.
- En el ejemplo de los números par-impar se puede resumir como $\sigma = (\sigma(P), \sigma(I))$, con $\sigma(P) + \sigma(I) = 1$.
- O se puede simplificar en $(x, 1 - x)$ para las estrategia (P, I) o simplificar directamente en x .

Conductas estratégicas

- Pasos sugeridos:

- 1 Primero identificamos un juego o interacción estratégica,
- 2 Luego, identificamos los elementos centrales de la forma más simplificada posible.
- 3 LO MAS DIFICIL ES DEFINIR LA FUNCIÓN DE PAGOS.
- 4 Identificamos las estrategias.
- 5 Analizamos las estrategias propias y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 6 Analizamos las estrategias del rival y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 7 Pensamos estratégicamente en la interacción.

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. ($\#2 \succ \#1$)

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. ($\#2 \succ \#1$)
 - elegir #3 parece estrictamente mejor que #2. ($\#3 \succ \#2$)

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. ($\#2 \succ \#1$)
 - elegir #3 parece estrictamente mejor que #2. ($\#3 \succ \#2$)
- Este ejemplo nos sugiere introducir el concepto de dominancia estricta en estrategias.

Ejemplo 3b

Cuadro: Ejemplo 3b

	#1	#2	#3
#1	(2, 6)	(3, 5)	(4, 4)
#2	(3, 5)	(4, 4)	(5, 3)
#3	(4, 4)	(5, 3)	(6, 2)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.

Ejemplo 3b

Cuadro: Ejemplo 3b

	#1	#2	#3
#1	(2, 6)	(3, 5)	(4, 4)
#2	(3, 5)	(4, 4)	(5, 3)
#3	(4, 4)	(5, 3)	(6, 2)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
 - Jugador 1: $\#2 \succ \#1$ y $\#3 \succ \#2$.
 - Jugador 2: $\#2 \succ \#3$ y $\#1 \succ \#2$.

Ejemplo 3b

Cuadro: Ejemplo 3b

	#1	#2	#3
#1	(2, 6)	(3, 5)	(4, 4)
#2	(3, 5)	(4, 4)	(5, 3)
#3	(4, 4)	(5, 3)	(6, 2)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
 - Jugador 1: $\#2 \succ \#1$ y $\#3 \succ \#2$.
 - Jugador 2: $\#2 \succ \#3$ y $\#1 \succ \#2$.
- Las estrategias puras son $\#3$ (jugador 1) y $\#1$ (jugador 2).

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival).
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- También se puede decir que s_1 domina estrictamente a s_k , $(s_1 \succ s_k)$.
- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival).
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- También se puede decir que s_1 domina estrictamente a s_k , ($s_1 \succ s_k$).
- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas**.
- Si existe s_1 y s_k tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i},$$

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival).
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- También se puede decir que s_1 domina estrictamente a s_k , ($s_1 \succ s_k$).
- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas**.
- Si existe s_1 y s_k tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i},$$

- entonces s_k está estrictamente dominada por s_1 , (i.e., $s_1 \succ s_k$).
- Entonces no deberíamos querer usar s_k que siempre es peor que s_1 .

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).
- Todos entendemos el conflicto correctamente y somos idóneos en el análisis de conflicto (importancia del conocimiento común de la racionalidad).

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? y ¿ $C_2 \succ B_2$?

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? y ¿ $C_2 \succ B_2$?
- Sin B_1 , ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ?

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Algunas veces no hay estrategias estrictamente dominadas en puras, pero algo no suena bien.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 1)	(0, 4)
B_1	(4, 2)	(4, 3)
C_1	(0, 5)	(10, 2)

- B_1 no está dominada estrictamente por A_1 o C_1 .

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Algunas veces no hay estrategias estrictamente dominadas en puras, pero algo no suena bien.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 1)	(0, 4)
B_1	(4, 2)	(4, 3)
C_1	(0, 5)	(10, 2)

- B_1 no está dominada estrictamente por A_1 o C_1 .
- Consideremos la estrategia mixta del jugador 1 $\sigma_1 = (0,5; 0; 0,5)$. Mezcla entre A_1 y C_1 . ¿Está B_1 dominada estrictamente?

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Algunas veces no hay estrategias estrictamente dominadas en puras, pero algo no suena bien.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 1)	(0, 4)
B_1	(4, 2)	(4, 3)
C_1	(0, 5)	(10, 2)

- B_1 no está dominada estrictamente por A_1 o C_1 .
- Consideremos la estrategia mixta del jugador 1 $\sigma_1 = (0,5; 0; 0,5)$. Mezcla entre A_1 y C_1 . ¿Está B_1 dominada estrictamente?
- Comparemos los pagos ante A_2 y ante B_2 :

$$EU_1(\sigma_1, A_2) = 5 > 4 = EU_1(B_1, A_2), \quad (1)$$

$$EU_1(\sigma_1, B_2) = 5 > 4 = EU_1(B_1, B_2). \quad (2)$$

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Conclusión:
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias puras.
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias mixtas.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Conclusión:
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias puras.
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias mixtas.
- ¿Puede ser que haya una estrategia mixta que sea estrictamente dominante?

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Conclusión:
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias puras.
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias mixtas.
- ¿Puede ser que haya una estrategia mixta que sea estrictamente dominante?
- En términos de lenguaje, se puede decir que una (estrategia) mixta pone probabilidad positiva en una (estrategia) pura. (hay expresiones similares, como mezcla usando s_j .)
- Por ejemplo, supongamos que σ (mixta) utiliza s_j para mezclar y s_j está estrictamente dominada, ¿podemos decir que σ está estrictamente dominada?
- Así se pueden hacer todas las preguntas que uno se imagine.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Incorporando las mixtas al proceso de iteración de eliminación de estrategias **estrictamente dominadas**.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Incorporando las mixtas al proceso de iteración de eliminación de estrategias **estrictamente dominadas**.
- Se eliminan las puras por puras.
- puras por mixtas.
- mixtas por puras.
- Luego se analiza al rival, y se limpia el juego según lo que el rival eliminó.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Incorporando las mixtas al proceso de iteración de eliminación de estrategias **estrictamente dominadas**.
- Se eliminan las puras por puras.
- puras por mixtas.
- mixtas por puras.
- Luego se analiza al rival, y se limpia el juego según lo que el rival eliminó.
- Así, sucesivamente hasta que quede la mínima expresión posible.

Ejemplo: IEEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

Ejemplo: IEEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?

Ejemplo: IEEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?
- Luego que se descarta C_2 , el jugador 1 piensa $(0,5; 0; 0,5) \succ (0, 1, 0)$ (elimina B_1).

Ejemplo: IEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?
- Luego que se descarta C_2 , el jugador 1 piensa $(0,5; 0; 0,5) \succ (0, 1, 0)$ (elimina B_1).
- Luego que se descarta B_1 , $A_2 \succ B_2$.

Ejemplo: IEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?
- Luego que se descarta C_2 , el jugador 1 piensa $(0,5; 0; 0,5) \succ (0, 1, 0)$ (elimina B_1).
- Luego que se descarta B_1 , $A_2 \succ B_2$.
- Luego que se descarta B_2 , tenemos $A_1 \succ C_1$.
- Parece que (A_1, A_2) es lo que sobrevive.

Estrategias débilmente dominadas

- También se puede definir dominancia débil.

Estrategias débilmente dominadas

- También se puede definir dominancia débil.
- La estrategia s_1 domina debilmente a la estrategia s_2 si,

$$\begin{aligned}U_i(s_1, s_j) &\geq U_i(s_2, s_j), & \forall s_j \in S_{-i}, \\U_i(s_1, s_j) &> U_i(s_2, s_j), & \exists s_j \in S_{-i}.\end{aligned}$$

- Es decir, que s_1 es estrictamente mejor que s_2 para alguna s_j y
- s_1 es al menos tan buena como s_2 para el resto de las estrategias s_j .

Estrategias débilmente dominadas

- También se puede definir dominancia débil.
- La estrategia s_1 domina débilmente a la estrategia s_2 si,

$$\begin{aligned}U_i(s_1, s_j) &\geq U_i(s_2, s_j), & \forall s_j \in S_{-i}, \\U_i(s_1, s_j) &> U_i(s_2, s_j), & \exists s_j \in S_{-i}.\end{aligned}$$

- Es decir, que s_1 es estrictamente mejor que s_2 para alguna s_j y
- s_1 es al menos tan buena como s_2 para el resto de las estrategias s_j .
- La podemos escribir con el símbolo $\succeq$:

$$s_1 \succeq s_2.$$

- La dominancia débil parece muy útil pero tiene límites.

Dominancia débil: ejemplo

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)	(5, 9)
B_1	(10, 0)	(4, 4)	(10, 1)
C_1	(9, 5)	(3, 1)	(5, 5)

Dominancia débil: ejemplo

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)	(5, 9)
B_1	(10, 0)	(4, 4)	(10, 1)
C_1	(9, 5)	(3, 1)	(5, 5)

- La estrategia $B_1 \succ C_1$, luego $B_2 \succ C_2$, entonces tenemos

Dominancia débil: ejemplo

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)	(5, 9)
B_1	(10, 0)	(4, 4)	(10, 1)
C_1	(9, 5)	(3, 1)	(5, 5)

- La estrategia $B_1 \succ C_1$, luego $B_2 \succ C_2$, entonces tenemos
- La estrategia $B_1 \succeq A_1$, luego $B_2 \succeq A_2$

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)
B_1	(10, 0)	(4, 4)

Dominancia débil: ejemplo 2

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4c

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 8)
B_1	(8, 0)	(0, 0)

Dominancia débil: ejemplo 2

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4c

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 8)
B_1	(8, 0)	(0, 0)

- ¿Hay estrategias débilmente dominadas?
- Tenemos que $A_1 \succeq B_1$ y $A_2 \succeq B_2$.

Dominancia débil: ejemplo 2

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4c

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 8)
B_1	(8, 0)	(0, 0)

- ¿Hay estrategias débilmente dominadas?
- Tenemos que $A_1 \succeq B_1$ y $A_2 \succeq B_2$.
- ¿Es (B_1, B_2) un equilibrio de Nash?

Ejercicio: IEEED

- Veamos el siguiente ejercicio.
- Dos jugadores tienen que elegir entre 6 valores $s_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
- Luego se computan los valores $x_1 = 1,5 + s_1$ y $x_2 = s_2$.
- Los pagos de cada jugador son los siguientes.
 - El que tiene un mayor x_j obtiene $10 - s_j$.
 - El que tiene un menor x_j obtiene $8 - s_j$.

Ejercicio: IEEEED

- Veamos el siguiente ejercicio.
- Dos jugadores tienen que elegir entre 6 valores $s_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
- Luego se computan los valores $x_1 = 1,5 + s_1$ y $x_2 = s_2$.
- Los pagos de cada jugador son los siguientes.
 - El que tiene un mayor x_j obtiene $10 - s_j$.
 - El que tiene un menor x_j obtiene $8 - s_j$.
- Utilice el proceso de eliminación de estrategias estrictamente dominadas.

Ejercicio: IEED

- Note que elegir $x_2 = 3, 4, 5$ está estrictamente dominado por $x_2 = 0$.

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 5 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 5, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 6 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 4, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 7 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 3, x_1).$$

- Lo mismo aplica para el jugador 1.

Ejercicio: IEED

- Note que elegir $x_2 = 3, 4, 5$ está estrictamente dominado por $x_2 = 0$.

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 5 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 5, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 6 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 4, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 7 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 3, x_1).$$

- Lo mismo aplica para el jugador 1.
- Eliminando las estrategias estrictamente dominadas de la primera ronda, tenemos

	0	1	2
0	(10, 8)	(10, 7)	(8, 8)
1	(9, 8)	(9, 7)	(9, 6)
2	(8, 8)	(8, 7)	(8, 6)

Ejercicio: IEED

- Note que elegir $x_2 = 3, 4, 5$ está estrictamente dominado por $x_2 = 0$.

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 5 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 5, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 6 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 4, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 7 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 3, x_1).$$

- Lo mismo aplica para el jugador 1.
- Eliminando las estrategias estrictamente dominadas de la primera ronda, tenemos

	0	1	2
0	(10, 8)	(10, 7)	(8, 8)
1	(9, 8)	(9, 7)	(9, 6)
2	(8, 8)	(8, 7)	(8, 6)

- Se elimina estrictamente $s_2 = 1$, luego $s_1 = 2$.
- Se puede eliminar débilmente $s_2 = 2$ y luego $s_1 = 1$.

Racionalidad y conocimiento común

- Este proceso requirió un alto grado de racionalidad y respuesta ante la racionalidad del rival.
- Beauty contest!
- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador de 100\$ es el que se acerca más a $1/3$ del promedio.
- Si hay empate lo sorteamos.

Racionalidad y conocimiento común

- Este proceso requirió un alto grado de racionalidad y respuesta ante la racionalidad del rival.
- Beauty contest!
- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador de 100\$ es el que se acerca más a $1/3$ del promedio.
- Si hay empate lo sorteamos.
- Ejemplos con tres jugadores:
 - Si se elige (50, 60, 70), el promedio es 60, $1/3$ es 20. Gana el primero.
 - Si se elige (80, 60, 70), el promedio es 70, $1/3$ es 23,3. Gana el segundo.

Racionalidad y conocimiento común

- Este proceso requirió un alto grado de racionalidad y respuesta ante la racionalidad del rival.
- Beauty contest!
- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador de 100\$ es el que se acerca más a $1/3$ del promedio.
- Si hay empate lo sorteamos.
- Ejemplos con tres jugadores:
 - Si se elige (50, 60, 70), el promedio es 60, $1/3$ es 20. Gana el primero.
 - Si se elige (80, 60, 70), el promedio es 70, $1/3$ es 23,3. Gana el segundo.
- En algunos casos es muy fuerte suponer conocimiento común de racionalidad.

Racionalidad y conocimiento común

- Posible razonamientos:
 - Si el promedio de los números es 50, y $1/3$ de 50 es 17, entonces elijo 17.
 - Si un jugador razonó así, elijo un número menor (e.g., 14).

Racionalidad y conocimiento común

- Posible razonamientos:
 - Si el promedio de los números es 50, y $1/3$ de 50 es 17, entonces elijo 17.
 - Si un jugador razonó así, elijo un número menor (e.g., 14).
- El Beauty contest! tiene un resultado de la eliminación de estrategias estrictamente dominadas que es elegir 1.
- Sin embargo, el grado de racionalidad para esta conclusión es muy alto.
- La conclusión es que racionalidad individual y conocimiento común de esa racionalidad pueden diferir.

Racionalidad y conocimiento común

- Posible razonamientos:
 - Si el promedio de los números es 50, y $1/3$ de 50 es 17, entonces elijo 17.
 - Si un jugador razonó así, elijo un número menor (e.g., 14).
- El Beauty contest! tiene un resultado de la eliminación de estrategias estrictamente dominadas que es elegir 1.
- Sin embargo, el grado de racionalidad para esta conclusión es muy alto.
- La conclusión es que racionalidad individual y conocimiento común de esa racionalidad pueden diferir.
- El juego no refleja que la gente aprende a jugarlo.
- ¿Qué sucedería si se repite el juego algunas veces?

Racionalidad y conocimiento común

- Un jugador es **racional** si actúa maximizando sus pagos con toda la información disponible.
- **Conocimiento común:** en el caso de dos jugadores (A y B) sobre la racionalidad de B.
 - El jugador B es racional, y el jugador A lo sabe.
 - El jugador B sabe, que el jugador A sabe que el jugador B es racional.
 - El jugador A sabe, que el jugador B sabe, que el jugador A sabe que el jugador B es racional.
 - ... hasta el infinito (sobre la racionalidad de B).

Ejemplo 5: mejor respuesta

- Veamos un nuevo ejemplo.
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- No hay estrategias estrictamente dominadas y todavía quedan varias posibilidades.

Ejemplo 5: mejor respuesta

- Veamos un nuevo ejemplo.
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- No hay estrategias estrictamente dominadas y todavía quedan varias posibilidades.
- Necesitamos más herramientas → Función de Mejor Respuesta.

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige B_2 , **la mejor respuesta de J1 es B_1**

$$U_1(A_1, B_2) = 4 < 6 = U_1(B_1, B_2).$$

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige B_2 , **la mejor respuesta de J1 es B_1**

$$U_1(A_1, B_2) = 4 < 6 = U_1(B_1, B_2).$$

- Esto se lee, A_1 es la mejor respuesta ante A_2 , y B_1 es la mejor respuesta ante B_2 .

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige B_2 , **la mejor respuesta de J1 es B_1**

$$U_1(A_1, B_2) = 4 < 6 = U_1(B_1, B_2).$$

- Esto se lee, A_1 es la mejor respuesta ante A_2 , y B_1 es la mejor respuesta ante B_2 .
- Análogamente para J2, A_2 es la mejor respuesta ante A_1 , y B_2 es la mejor respuesta ante B_1 .

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, \overline{4})$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \overline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, \overline{4})$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \overline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, \overline{4})$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \overline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.
- John Nash (1950) definió una situación estable como una tupla de estrategias tal que **cada una** es una mejor respuesta a las demás.

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(<u>3</u> , 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(<u>6</u> , <u>6</u>)

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.
- John Nash (1950) definió una situación estable como una tupla de estrategias tal que **cada una** es una mejor respuesta a las demás.
- Supongamos que eligen (A_1, A_2) y le pregunto individualmente a cada jugador si quiere cambiar, ¿Qué responden?

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, 4)$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \underline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.
- John Nash (1950) definió una situación estable como una tupla de estrategias tal que **cada una** es una mejor respuesta a las demás.
- Supongamos que eligen (A_1, A_2) y le pregunto individualmente a cada jugador si quiere cambiar, ¿Qué responden?
- Equilibrio de Nash: estrategias (s_1, s_2) tal que nadie se arrepiente de lo que hizo/jugó.

Mejor Respuesta

- Introducimos el concepto de mejor respuesta formalmente. $MR_i(s_j)$.
- Si el jugador 2 elige s_2 , ¿cuál es la mejor estrategia del jugador 1?
- Si la mejor respuesta es s_1 , lo escribimos $MR_1(s_2) = s_1$.
- Para que sea s_1 la mejor respuesta ante s_2 entonces tiene que pasar:

$$U_1(s_1, s_2) \geq U_1(s_k, s_2), \forall s_k \in S_1.$$

- El conjunto de mejor respuesta puede no ser único: $MR_1(s_j) = \{s_1, s_2\}$.
Ejemplo, $MR_2(A) = \{A, B\}$.

	A	B
A	(6, 8)	(0, 8)
B	(8, 0)	(0, 1)

Equilibrio de Nash (1950)

- El equilibrio de Nash se define con las funciones de mejor respuesta.
- Un equilibrio de Nash en **estrategias puras** es una combinación de estrategias (s_1, s_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que

$$\begin{aligned}U_1(s_1, s_2) &\geq U_1(s_k, s_2), \forall s_k \in S_1, \text{ y} \\U_2(s_1, s_2) &\geq U_2(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.\end{aligned}$$

- En palabras, s_1 es una mejor respuesta de 1 dado s_2 y s_2 es una mejor respuesta de 2 dado s_1 .

$$\begin{aligned}s_1 &\in MR_1(s_2), \text{ y} \\s_2 &\in MR_2(s_1).\end{aligned}$$

- Si la mejor respuesta es única, entonces: $MR_1(s_2) = s_1$ y $MR_2(s_1) = s_2$.
- En otras palabras. Nadie se arrepiente de lo que jugó dado lo que hizo el otro.

Equilibrio de Nash (1950): mixtas

- Las funciones de mejor respuestas también pueden ser estrategias mixtas: $\sigma_1 \in MR_1(s_2)$.
- Un equilibrio de Nash (en puras o mixtas) es una combinación de estrategias (σ_1, σ_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que

$$\begin{aligned}U_1(\sigma_1, \sigma_2) &\geq U_1(\sigma_k, \sigma_2), \forall \sigma_k \in \Sigma_1, \text{ y} \\U_2(\sigma_1, \sigma_2) &\geq U_2(\sigma_1, \sigma_j), \forall \sigma_j \in \Sigma_2.\end{aligned}$$

- Notemos que si la estrategia mixta $\sigma := (\sigma(s_1), \sigma(s_3))$ forma parte de un equilibrio de Nash, la utilidad en cada pura debe ser la misma.
- Si el equilibrio de dos jugadores (A y B) es (σ^A, σ_2^B) , con $\sigma^A := (\sigma(s_1^A), \sigma(s_3^A))$, entonces

$$EU_A(s_1^A, s_2^B) = EU_A(s_3^A, s_2^B).$$

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 6.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 6.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? ¿Hay estrategias dominadas?

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar. Forma normal del ejemplo 7.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar. Forma normal del ejemplo 7.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

- Mejor respuesta:
 - del jugador 1: $MR_1(P) = P$, $MR_1(I) = I$.
 - del jugador 2: $MR_2(P) = P$, $MR_2(I) = I$.
 - Equilibrios de Nash: (P, P) , (I, I) , $(1/3, 2/3)$.

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar. Forma normal del ejemplo 7.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

- Mejor respuesta:
 - del jugador 1: $MR_1(P) = P$, $MR_1(I) = I$.
 - del jugador 2: $MR_2(P) = P$, $MR_2(I) = I$.
 - Equilibrios de Nash: (P, P) , (I, I) , $(1/3, 2/3)$.
- Notemos que puede haber más de un equilibrio de Nash en estrategias puras.

Ejemplo 7: dilema del prisionero

- Hay 2 personas que eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos son:

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

Ejemplo 7: dilema del prisionero

- Hay 2 personas que eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos son:

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Interacción con grado de conflicto medio: problema de coordinación.
- Mejor respuesta del jugador 1:
 - $MR_1(A) = B$ porque $8 > 6$.
 - $MR_1(B) = B$ porque $1 > 0$.

Ejemplo 7: dilema del prisionero

- Hay 2 personas que eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos son:

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Interacción con grado de conflicto medio: problema de coordinación.
- Mejor respuesta del jugador 1:
 - $MR_1(A) = B$ porque $8 > 6$.
 - $MR_1(B) = B$ porque $1 > 0$.
- Mejor respuesta del jugador 2:
 - $MR_2(A) = B$ porque $8 > 6$.
 - $MR_2(B) = B$ porque $1 > 0$.

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? Si! B es estrictamente dominante.

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? Si! B es estrictamente dominante.
- ¿Cuál es el equilibrio de Nash? (B, B) y los pagos son $(1, 1)$.

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? Si! B es estrictamente dominante.
- ¿Cuál es el equilibrio de Nash? (B, B) y los pagos son $(1, 1)$.
- Hay un equilibrio de Nash en estrategias estrictamente dominantes.

Dilema del prisionero: definición

- ¿Qué define un Dilema del prisionero?
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

Dilema del prisionero: definición

- ¿Qué define un Dilema del prisionero?
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Digamos que no todo valor tiene que coincidir para ambos jugadores.
Por ejemplo:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) .
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .

Dilema del prisionero: definición

- ¿Qué define un Dilema del prisionero?
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Digamos que no todo valor tiene que coincidir para ambos jugadores.
Por ejemplo:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) .
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .
 - $a_i > d_i$, ambos prefieren el mundo (A, A) antes que (B, B)

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:
 - $b_1 > a_1$, desvio del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvio del jugador 2 ante (B, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvio del jugador 2 ante (A, A) (se va a (A, B)).
 - $d_1 > c_1$, desvio del jugador 1 ante (A, B) .

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) (se va a (A, B)).
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .
- Junto con $a_i > d_i$, $(A, A) \succ (B, B)$.

Dilema del prisionero: definición

- Lo que parece definir un Dilema del prisionero es el conflicto de no poder implementar (A, A) que genera un pago mayor para todos los participantes que (B, B) .
- Es decir, $a_i > d_i, (A, A) \succ (B, B)$.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Pero hay que agregar una de estas condiciones:

o

Dilema del prisionero: definición

- Lo que parece definir un Dilema del prisionero es el conflicto de no poder implementar (A, A) que genera un pago mayor para todos los participantes que (B, B) .
- Es decir, $a_i > d_i, (A, A) \succ (B, B)$.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Pero hay que agregar una de estas condiciones:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .

o

Dilema del prisionero: definición

- Lo que parece definir un Dilema del prisionero es el conflicto de no poder implementar (A, A) que genera un pago mayor para todos los participantes que (B, B) .
- Es decir, $a_i > d_i, (A, A) \succ (B, B)$.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Pero hay que agregar una de estas condiciones:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .
- O
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) (se va a (A, B)).
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .

Dilema del prisionero: modificado

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(10, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Notemos que ahora el jugador 1 no tiene incentivos a moverse de (A, A) .

Dilema del prisionero: modificado

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(10, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Notemos que ahora el jugador 1 no tiene incentivos a moverse de (A, A) .
- Sin embargo, el jugador 2 sigue teniendo B como estrategia estrictamente dominante, $B \succ_2 A$
- El único equilibrio de Nash en estrategias estrictamente dominantes es (B, B) .

Dilema del prisionero: modificado

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(10, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Notemos que ahora el jugador 1 no tiene incentivos a moverse de (A, A) .
- Sin embargo, el jugador 2 sigue teniendo B como estrategia estrictamente dominante, $B \succ_2 A$
- El único equilibrio de Nash en estrategias estrictamente dominantes es (B, B) .
- ¿Cómo se define que un juego es dilema del prisionero?

Equilibrio de Nash

- Notemos la importancia del Equilibrio de Nash.
- Nadie se arrepiente individualmente.
- ¿Por qué es tan importante? Existencia en juegos finitos.
- ¿Es único el equilibrio de Nash? No necesariamente. A veces hay muchos.
- Lo difícil es reducir los conflictos a la forma más simple (elementos claves y nada más!)

Equilibrio de Nash

- Notemos la importancia del Equilibrio de Nash.
- Nadie se arrepiente individualmente.
- ¿Por qué es tan importante? Existencia en juegos finitos.
- ¿Es único el equilibrio de Nash? No necesariamente. A veces hay muchos.
- Lo difícil es reducir los conflictos a la forma más simple (elementos claves y nada más!)
- El equilibrio de Nash en juegos finitos siempre existe.
- Si el número de equilibrios de Nash es finito, es impar.

Juegos: distinto grado de conflicto

- Las interacciones se simplifican lo más posible.
- Luego se analiza la estructura del juego.

Juegos: distinto grado de conflicto

- Las interacciones se simplifican lo más posible.
- Luego se analiza la estructura del juego.
- En la práctica se identifican juegos de diferente grado de conflicto
 - (a) Coordinación (Conflicto bajo).
 - (b) Coordinación conflictiva: batalla de los sexos (Conflicto medio).
 - (c) Coordinación conflictiva: juego de la gallina (Conflicto medio).
 - (d) Dilema del prisionero: (Conflicto medio-alto).
 - (e) Juegos de suma cero: penales, guerra (Conflicto alto).

Juegos: distinto grado de conflicto

- Las interacciones se simplifican lo más posible.
- Luego se analiza la estructura del juego.
- En la práctica se identifican juegos de diferente grado de conflicto
 - (a) Coordinación (Conflicto bajo).
 - (b) Coordinación conflictiva: batalla de los sexos (Conflicto medio).
 - (c) Coordinación conflictiva: juego de la gallina (Conflicto medio).
 - (d) Dilema del prisionero: (Conflicto medio-alto).
 - (e) Juegos de suma cero: penales, guerra (Conflicto alto).
- Dilema del prisionero: recurso común, colusión, provisión de bienes públicos, etc.

Juegos

- Ejemplos

Coordinación

	A	B
A	(1, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 1)

Batalla de los sexos

	A	B
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 2)

- Ejemplos

Juego de la Gallina

	A	B
A	(2, 2)	(1, 3)
B	(3, 1)	(0, 0)

Dilema del Prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(1, 8)
B	(8, 1)	(2, 2)

Juegos

- Ejemplos batallas, tenis

	Tenis	
	A	B
A	$(0, 1)$	$(1, 0)$
B	$(1, 0)$	$(0, 1)$

	Guerra	
	A	B
A	$(1, -1)$	$(-1, 1)$
B	$(-1, 1)$	$(1, -1)$

- Los juegos de suma cero son muy importantes.

Equilibrio de Nash y optimalidad

- El análisis estratégico y la eficiencia puede no estar relacionada.
 - Pareto optimalidad: una asignación es pareto óptima si no existe otra asignación donde se puede mejorar a alguno de los agentes, sin empeorar al resto.
 - Ineficiencia: una asignación es ineficiente si existe alguna pareto superior.

Equilibrio de Nash y optimalidad

- El análisis estratégico y la eficiencia puede no estar relacionada.
 - Pareto optimalidad: una asignación es pareto óptima si no existe otra asignación donde se puede mejorar a alguno de los agentes, sin empeorar al resto.
 - Ineficiencia: una asignación es ineficiente si existe alguna pareto superior.
- El equilibrio de Nash puede NO ser óptimo, aún en estrategias estrictamente dominantes.
 - Ejemplo: beauty contest modificado.
- El equilibrio de Nash puede ser ineficiente, aún en estrategias estrictamente dominantes.
 - Ejemplo: dilema del prisionero.

Equilibrio de Nash y pareto optimalidad

- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador es el que elige el número más bajo.
- **El premio es el número elegido en dinero (\$).**
- Si hay empate lo sorteamos.

Equilibrio de Nash y pareto optimalidad

- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador es el que elige el número más bajo.
- **El premio es el número elegido en dinero (\$).**
- Si hay empate lo sorteamos.
- Si razonamos con la eliminación de estrategias estrictamente dominadas: entonces cada jugador elige 1.
- Si hay 3 jugadores, entonces el equilibrio de Nash es $(1, 1, 1)$. y el pago es 1\$ al que gana el sorteo.

Equilibrio de Nash y pareto optimalidad

- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador es el que elige el número más bajo.
- **El premio es el número elegido en dinero (\$).**
- Si hay empate lo sorteamos.
- Si razonamos con la eliminación de estrategias estrictamente dominadas: entonces cada jugador elige 1.
- Si hay 3 jugadores, entonces el equilibrio de Nash es $(1, 1, 1)$. y el pago es 1\$ al que gana el sorteo.
- Pero si todos eligen $(50, 50, 50)$, el ganador se lleva \$ 50.
- Entonces, hay estrategias que son pareto superiores y la solución no es pareto óptima.

Equilibrio de Nash y asignación ineficiente

- Un equilibrio de Nash que surge del libre albedrío puede ser ineficiente (aún en estrategias estrictamente dominantes).
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Cuál es el Equilibrio de Nash y cuáles son las asignaciones ineficientes?

Equilibrio de Nash y asignación ineficiente

- Un equilibrio de Nash que surge del libre albedrío puede ser ineficiente (aún en estrategias estrictamente dominantes).
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Cuál es el Equilibrio de Nash y cuáles son las asignaciones ineficientes?
- La única asignación ineficiente es (B, B) . Note que (A, B) y (B, A) son eficientes.

Estrategias mixtas

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8

	A_2	B_2
A_1	(1, 0)	(0, 1)
B_1	(0, 1)	(1, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.

Estrategias mixtas

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8

	A_2	B_2
A_1	$(1, 0)$	$(0, 1)$
B_1	$(0, 1)$	$(1, 0)$

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.

Estrategias mixtas

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8

	A_2	B_2
A_1	$(1, 0)$	$(0, 1)$
B_1	$(0, 1)$	$(1, 0)$

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.
- Necesitamos más herramientas → estrategias mixtas.
- Pensemos en el ejemplo de patear penales de fútbol o “*piedra, papel o tijera*”.

Estrategias mixtas

- **Definición: una estrategia mixta es una aleatorización entre dos o más estrategias puras.**
- **Ejemplo:** el jugador 1 decide tirar un “dado” y jugar A_1 si el dado es 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo el J1 mira el dado).
- Estas estrategias son posibles, pero tienen que ser racionales y maximizadoras.
 - Si le da más utilidad jugar A_1 con certeza, entonces no puede elegir esta estrategia.
 - Si le da más utilidad jugar B_1 con certeza, entonces no puede elegir esta estrategia.
 - Para utilizar una estrategia mixta, le tiene que dar lo mismo jugar A_1 o B_1 .
- Posterguemos este argumento por un momento y supongamos que utiliza la estrategia mixta. ¿Cómo afecta esto las decisiones del rival?

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.
- ¿Qué prefiere jugar el jugador 2, A_2 o B_2 ?
- Si le da lo mismo, puede utilizar A_2 , B_2 o cualquier combinación aleatoria.

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.
- ¿Qué prefiere jugar el jugador 2, A_2 o B_2 ?
- Si le da lo mismo, puede utilizar A_2 , B_2 o cualquier combinación aleatoria.
- En definitiva jugará A_2 o B_2 , pero una combinación aleatoria deja librado al azar (o a sus instintos azarosos) lo que elegirá.

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.
- ¿Qué prefiere jugar el jugador 2, A_2 o B_2 ?
- Si le da lo mismo, puede utilizar A_2 , B_2 o cualquier combinación aleatoria.
- En definitiva jugará A_2 o B_2 , pero una combinación aleatoria deja librado al azar (o a sus instintos azarosos) lo que elegirá.
- Por ejemplo, supongamos que el jugador 2 tira otro dado, y elige A_2 si sale 1, 2 o 3, y elige B_2 si sale 4, 5 o 6.

Estrategias mixtas

- Pero ahora ¿Cómo afecta esta estrategia mixta la decisión del jugador 1?

Caso Original				Caso con mixta $0.5A_2+0.5B_2$	
		A_2	B_2		$0.5A_2+0.5B_2$
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)	A_1	(0.5, 0.5)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)	B_1	(0.5, 0.5)

- El jugador 1 ve transformado el juego original en el caso 2, y le da lo mismo jugar A_1 o B_1 , entonces puede aleatorizar.

Estrategias mixtas

- Pero ahora ¿Cómo afecta esta estrategia mixta la decisión del jugador 1?

Caso Original				Caso con mixta $0.5A_2+0.5B_2$	
		A_2	B_2		$0.5A_2+0.5B_2$
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)	A_1	(0.5, 0.5)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)	B_1	(0.5, 0.5)

- El jugador 1 ve transformado el juego original en el caso 2, y le da lo mismo jugar A_1 o B_1 , entonces puede aleatorizar.
- Conclusión: el par de estrategias mixtas $\{0.5A_1 + 0.5B_1, 0.5A_2 + 0.5B_2\}$ es un Equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

Estrategias mixtas: recapitular

- Las estrategias mixtas son aleatorizaciones sobre estrategias puras (al menos dos de ellas).
- Para aleatorizar los jugadores tienen que tener igual pago y máximo pago esperado en cada una de las estrategias que utilizan (para aleatorizar).
- Llamamos σ a una estrategia mixta que es una distribución de probabilidad sobre las estrategias puras.
- Un equilibrio de Nash es un par de estrategias $(\sigma_{J1}, \sigma_{J2})$ tal que nadie se arrepiente de lo jugado.
- Es decir que $\sigma_{J1} \in MR_{J1}(\sigma_{J2})$.
- En la vida real existen situaciones que se entienden como estrategias mixtas: penales, saque de tenis, par-nones, piedra-papel-tijera, etc...

Estrategias mixtas: ejemplo 2

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8b

	A_2	B_2
A_1	(10, 0)	(0, 5)
B_1	(6, 4)	(6, 4)
C_1	(0, 5)	(10, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.

Estrategias mixtas: ejemplo 2

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8b

	A_2	B_2
A_1	(10, 0)	(0, 5)
B_1	(6, 4)	(6, 4)
C_1	(0, 5)	(10, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.
- ¿Es $\{(0, 1, 0), (0, 5, 0, 5)\}$ un equilibrio de Nash? O escribamos $(B_1, x = 0,5)$ con $x = \sigma_2(A_2)$.

Estrategias mixtas: ejemplo 2

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8b

	A_2	B_2
A_1	(10, 0)	(0, 5)
B_1	(6, 4)	(6, 4)
C_1	(0, 5)	(10, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.
- ¿Es $\{(0, 1, 0), (0, 5, 0, 5)\}$ un equilibrio de Nash? O escribamos $(B_1, x = 0, 5)$ con $x = \sigma_2(A_2)$.
- ¿Es $\{(0, 1, 0), (0, 55, 0, 45)\}$ un equilibrio de Nash.?

Ejemplo de 3 jugadores

- Suponga el siguiente juego.

Matriz A			
	x	y	z
a	$(2, 0, 4)$	$(1, 1, 1)$	$(1, 2, 3)$
b	$(3, 2, 3)$	$(0, 1, 0)$	$(2, 1, 3)$
c	$(1, 0, 2)$	$(0, 0, 3)$	$(3, 1, 1)$

Matriz B			
	x	y	z
a	$(2, 0, 3)$	$(4, 1, 2)$	$(1, 1, 2)$
b	$(1, 3, 2)$	$(2, 2, 2)$	$(0, 4, 3)$
c	$(0, 0, 0)$	$(3, 0, 3)$	$(2, 1, 0)$

- El jugador 1 elige entre $\{a, b, c\}$, el 2 en $\{x, y, z\}$, y el 3 en $\{A, B\}$.

Ejemplo de 3 jugadores

- Suponga el siguiente juego.

Matriz A			
	x	y	z
a	(2, 0, 4)	(1, 1, 1)	(1, 2, 3)
b	(3, 2, 3)	(0, 1, 0)	(2, 1, 3)
c	(1, 0, 2)	(0, 0, 3)	(3, 1, 1)

Matriz B			
	x	y	z
a	(2, 0, 3)	(4, 1, 2)	(1, 1, 2)
b	(1, 3, 2)	(2, 2, 2)	(0, 4, 3)
c	(0, 0, 0)	(3, 0, 3)	(2, 1, 0)

- El jugador 1 elige entre $\{a, b, c\}$, el 2 en $\{x, y, z\}$, y el 3 en $\{A, B\}$.
- Los equilibrios en estrategias puras son:

$$EN = \{(b, x, A), (c, z, A), (a, y, B)\} \quad (3)$$

Aplicaciones y Ejercicios

Aplicaciones

- Dilema del prisionero: colusión.
- Hold-up: inversión en investigación.
- Negociación (varias formas: Nash, Rubinstein, etc...).
- Juegos de acciones comunes.
- Subastas.

Ejercicios:

- Dilema del prisionero: colusión.
- Dilema del prisionero: Provisión de bienes públicos.
- Suma cero (Negociación de valor).
- Dilema del prisionero (Negociación de valor a crear, hold-up).

Teoría de Juegos (Historia)

- John Von Neumann y Oskar Morgenstern (suma-cero),
- John Nash (1994) (suma positiva),
- Harsanyi (1994) (equilibrio bayesiano de Nash),
- Reinhard Selten (1994) (equilibrio subjuego perfecto),
- David Kreps y Robert Wilson (equilibrio secuencial, *sequential equilibrium*),
- Robert Aumann (2005) (equilibrio correlacionado, *correlated equilibrium*),
- Eric Maskin (2007) y Jean Tirole (2014) (Equilibrio de Markov, Markov-perfect equilibrium),
- Nash-Pairwise stability (Jackson y Wolinsky), Trembling hand perfect equilibrium (Selten), Proper equilibrium (Myerson -2007), stable equilibrium (Kohlberg y Mertens).

Teoría de Juegos (Historia): aplicaciones económicas

- John Nash (1994): negociación.
- Mirless y Vickrey (1996): teoría de incentivos con información asimétrica.
- Stiglitz, Akerlof y Spence (2001): investigación sobre información asimétrica.
- Smith y Kahneman (2002): integrar la psicología.
- Alvin Roth y Loyd Shapley (2012): asignaciones estables y diseño de mercado.
- Eric Maskin, Roger Myerson (2007): diseño de mecanismos.
- Jean Tirole (2014): poder y regulaciones de mercado.
- Hart y Hölmstron (2016): teoría de contratos.

Formalmente ¿Qué aprendimos?

- Un poco de lenguaje de Teoría de Juegos
- Dominancia: jugar estrategias estrictamente dominantes,
- no jugar estrategias estrictamente dominada.
- Proceso de eliminación Iterativa de estrategias dominadas.
- Equilibrios de Nash. (si son finitos son impares -puras + mixtas).
- La base de algunos conflictos muy abundantes de la vida cotidiana...
- Los niveles de racionalidad necesarios pueden ser muy altos en algunos juegos: elegir un Número del $\{1, 2, \dots, 100\}$. Gana 100\$ el que esté más cerca de $\frac{1}{3}$ del promedio.

Referencias

- Gibbons.
- MCWG, capítulos 7, 8 y 9.
- Jehle y Reny Capítulo 7.
- Fudenberg y Tirole.
- Dutta.
- Myerson (avanzado).

Teoría de Juegos: continuo

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2018

Motivación

- Hasta ahora vimos juegos donde el conjunto de acción A_i era finito.
- Ahora introduciremos algunos juegos donde el conjunto de acción está definido en los reales $A_i \subset \mathbb{R}$.

Motivación

- Hasta ahora vimos juegos donde el conjunto de acción A_i era finito.
- Ahora introduciremos algunos juegos donde el conjunto de acción está definido en los reales $A_i \subset \mathbb{R}$.
- Estos juegos necesitan la aplicación de herramientas de análisis algebraico.
- Las funciones de mejor respuesta pueden ser continuas.
- Las estrategias mixtas son distribuciones de probabilidad acumuladas.

Motivación

- Hasta ahora vimos juegos donde el conjunto de acción A_i era finito.
- Ahora introduciremos algunos juegos donde el conjunto de acción está definido en los reales $A_i \subset \mathbb{R}$.
- Estos juegos necesitan la aplicación de herramientas de análisis algebraico.
- Las funciones de mejor respuesta pueden ser continuas.
- Las estrategias mixtas son distribuciones de probabilidad acumuladas.
- Aplicaciones:
 - Recurso común (cuanto pescar que baja el valor de mercado),
 - Cournot,
 - Tournaments (hay más chances de ganar con mayor esfuerzo),
 - Competencia Política (cómo atraer a los votantes).

Juegos con dediciones continuas

- Los juegos no están restringidos a decisiones discretas.
- Las estrategias de los problemas continuos se describen de forma simple (pero pueden llegar a ser muy complejas).
- Como en todo caso discreto, proceder con la **función de Mejor respuesta**: representan estrategias puras.
- Una función de distribución entre estrategias puras es una estrategia mixta.
- Es importante poner estructura algebraica para ayudar a pensar el problema. (Pero a veces esto puede no ser cierto)
- Veamos un ejemplo.

Juegos con dediciones continuas

- En un pueblo hay dos empresas pesqueras ($i = 1, 2$). A la mañana del día salen a pescar y deben decidir cuánto pescar.
- Los costos de pescar están asociados al tipo de embarcación, tripulación (número), las horas que están pescando. Un estimación real de cada i es:

$$C_1(q_1) = 6000 + 16 q_1,$$

$$C_2(q_2) = 9000 + 10 q_2.$$

- Cada una sabe la función de costos propia y la del rival, y su plan de pesca en el día, pero ignora la pesca del rival.
- También saben que cuando lleguen al puerto a la mañana a vender el pescado fresco, la demanda definirá el precio del pescado según la siguiente función:

$$q_1 + q_2 = 1000 - 10 p. \tag{1}$$

- ¿Cuál es el juego, jugadores, acciones, pagos?

Juegos con dediciones continuas

- Es bastante simple ver los jugadores y las acciones, ¿pero cómo son los pagos?

$$\Pi_1(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_1 - 6000 - 16 q_1,$$

$$\Pi_2(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_2 - 9000 - 10 q_2.$$

- Lo que falta definir para tener el pago es la decisión de cada empresa.
- ¿Dónde está la interacción estratégica?
- ¿Cuál es la función de mejor respuesta?
- Notemos las funciones de pago son de buen comportamiento algebraicamente, ¿Qué significa eso?

$$q_1 = \frac{84 - 0,1q_2}{0,2},$$

$$q_2 = \frac{84 - 0,1q_1}{0,2}.$$

Juegos con dediciones continuas

- El equilibrio de Nash es:

$$(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$$

- Los beneficios en ese equilibrio son $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (760, 1240)$. El precio es $p = 42$.
- ¿Es óptimo? ¿es eficiente?

Juegos con dediciones continuas

- El equilibrio de Nash es:

$$(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$$

- Los beneficios en ese equilibrio son $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (760, 1240)$. El precio es $p = 42$.
- ¿Es óptimo? ¿es eficiente?
- Supongamos que se ponen de acuerdo y las cantidades son $(q_1^a, q_2^a) = (195, 240, 5)$:
 - entonces el precio es $p^a = 56,4$ y
 - los beneficios $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (1887, 2172)$.

Juegos con dediciones continuas

- El equilibrio de Nash es:

$$(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$$

- Los beneficios en ese equilibrio son $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (760, 1240)$. El precio es $p = 42$.
- ¿Es óptimo? ¿es eficiente?
- Supongamos que se ponen de acuerdo y las cantidades son $(q_1^a, q_2^a) = (195, 240, 5)$:
 - entonces el precio es $p^a = 56,4$ y
 - los beneficios $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (1887, 2172)$.
- ¿Es estable esta asignación? La mejor respuesta de 1 es $q_1(q_2 = 240, 5) = 299,75$.
- ¿Qué tipo de conflicto se representa?

Competencia a la Cournot

Competencia a la Cournot

- El juego anterior también se puede agendar dentro del modelo de competencia a la Cournot.
- Hay n empresas en un mercado que eligen una cantidad q_i cada una.
- El precio de mercado se define por una función de demanda $p(Q)$, donde $Q = \sum_{i=1}^n q_i$ y $p' < 0$.
- los costos de cada i son $c(q_i)$ con $c' > 0$, $c'' \geq 0$ y $c(0) < p(0)$.
- La función objetivo de cada empresa es:

$$\Pi_i(q_i, Q_{-i}) = P(Q)q_i - c(q_i).$$

Competencia a la Cournot

- El juego anterior también se puede agendar dentro del modelo de competencia a la Cournot.
- Hay n empresas en un mercado que eligen una cantidad q_i cada una.
- El precio de mercado se define por una función de demanda $p(Q)$, donde $Q = \sum_{i=1}^n q_i$ y $p' < 0$.
- los costos de cada i son $c(q_i)$ con $c' > 0$, $c'' \geq 0$ y $c(0) < p(0)$.
- La función objetivo de cada empresa es:

$$\Pi_i(q_i, Q_{-i}) = P(Q)q_i - c(q_i).$$

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

Competencia a la Cournot

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

- La pendiente de la función de mejor respuesta es:

$$q'_i(Q_{-j}) = -\frac{P''(Q)q_i + P'(Q)}{P''(Q)q_i + P'(Q) - c''_i(q_i)}.$$

- No hay garantías de que $P''(Q)q_i + P'(Q) < 0$, ya que $P'' \geq 0$.

Competencia a la Cournot

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

- La pendiente de la función de mejor respuesta es:

$$q'_i(Q_{-j}) = -\frac{P''(Q)q_i + P'(Q)}{P''(Q)q_i + P'(Q) - c''_i(q_i)}.$$

- No hay garantías de que $P''(Q)q_i + P'(Q) < 0$, ya que $P'' \geq 0$.
- Generalmente se buscan supuestos que garanticen que $|q'_i(Q_{-j})| < 1$.

Competencia a la Cournot

- La función de mejor respuesta es:

$$P'(Q)q_i + P(Q) - c'(q_i) = 0.$$

- La pendiente de la función de mejor respuesta es:

$$q'_i(Q_{-j}) = -\frac{P''(Q)q_i + P'(Q)}{P''(Q)q_i + P'(Q) - c''_i(q_i)}.$$

- No hay garantías de que $P''(Q)q_i + P'(Q) < 0$, ya que $P'' \geq 0$.
- Generalmente se buscan supuestos que garanticen que $|q'_i(Q_{-j})| < 1$.
- Si no, la solución puede no ser única.

Tournaments en R& D

Dedicaciones continuas: Tournament

- Dos agentes (A y B) están compitiendo por un premio de 36 millones de pesos.
- Cada uno elige cuanto dinero invertir. El ganador es aleatorio y depende de la inversión realizada.
- Si las inversiones son (x_A, x_B) , el agente A gana con probabilidad $\frac{x_A}{x_A + x_B}$ y el agente B con el complemento.
- El costo de invertir x_A es x_A . ¿Cómo es la función de pagos de cada agente si son neutrales al riesgo?

Dedicaciones continuas: Tournament

- Dos agentes (A y B) están compitiendo por un premio de 36 millones de pesos.
- Cada uno elige cuanto dinero invertir. El ganador es aleatorio y depende de la inversión realizada.
- Si las inversiones son (x_A, x_B) , el agente A gana con probabilidad $\frac{x_A}{x_A + x_B}$ y el agente B con el complemento.
- El costo de invertir x_A es x_A . ¿Cómo es la función de pagos de cada agente si son neutrales al riesgo?
- La utilidad de los agentes dado (x_A, x_B) son:

$$U_A(x_A, x_B) = 36 \frac{x_A}{x_A + x_B} - x_A$$

$$U_B(x_A, x_B) = 36 \frac{x_B}{x_A + x_B} - x_B.$$

Dediciones continuas: Tournament

- Las funciones de mejor respuesta son se derivan de la CPO.
- De la CPO del agente A tenemos $36x_B = (x_A + x_B)^2$:

$$x_A = 6\sqrt{x_B} - x_B,$$

$$x_B = 6\sqrt{x_A} - x_A.$$

Dediciones continuas: Tournament

- Las funciones de mejor respuesta son se derivan de la CPO.
- De la CPO del agente A tenemos $36x_B = (x_A + x_B)^2$:

$$x_A = 6\sqrt{x_B} - x_B,$$

$$x_B = 6\sqrt{x_A} - x_A.$$

- Estas funciones se pueden graficar y notar que hay una sola intersección en $(0, 25)$.
- La única solución es $(x_A, x_B) = (9, 9)$ que conforma el equilibrio de Nash.

Competencia política

Dediciones continuas: Competencia política

- Dos candidatos (A y B) políticos compiten por una elección.
- Va a ganar el candidato que reciba más votos: en caso de empate hay 50 % que gane cada uno.
- Los votantes votarán al candidato que mejor represente sus preferencias.
- Para resumir, supongamos que hay una dimensión (e.g., gasto en educación pública):
 - Los votantes tienen un deseo de gasto público $x \in [0, 1]$.
 - Siendo 0 que no hay gasto y 1 que se gasta todo lo posible.
 - Los votantes tienen preferencias x heterogéneas, $x \sim U[0, 1]$.

Dediciones continuas: Competencia política

- Dos candidatos (A y B) políticos compiten por una elección.
- Va a ganar el candidato que reciba más votos: en caso de empate hay 50 % que gane cada uno.
- Los votantes votarán al candidato que mejor represente sus preferencias.
- Para resumir, supongamos que hay una dimensión (e.g., gasto en educación pública):
 - Los votantes tienen un deseo de gasto público $x \in [0, 1]$.
 - Siendo 0 que no hay gasto y 1 que se gasta todo lo posible.
 - Los votantes tienen preferencias x heterogéneas, $x \sim U[0, 1]$.
- Para simplificar supongamos que cada votante x vota al candidato que elige su x_j más cercano.
- Ahora el juego consiste en que cada candidato elige x_j ($j = A, B$) simultáneamente. Obtiene 1 si gana y 0 si no gana.

Dediciones continuas: Competencia política

- ¿Qué tipo de conflicto hay?
- ¿Dilema del prisionero, suma cero, coordinación conflictiva?.
- ¿Cómo sería una estrategia del candidato j ? Una distribución $F_j : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$.
- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).

Dediciones continuas: Competencia política

- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).

Dediciones continuas: Competencia política

- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).
- Dado $x_j \leq 0,5$ y x_{-j} :

$$Pr_j(\text{ganar} | x_j, x_{-j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } x_{-j} < x_j \text{ o } x_{-j} > 1 - x_j, \\ 0,5 & \text{si } x_{-j} = x_j \text{ o } x_{-j} = 1 - x_j, \\ 0 & \text{si } x_j < x_{-j} < 1 - x_j. \end{cases}$$

- Notemos que la probabilidad de ganar es también la función objetivo.

Dediciones continuas: Competencia política

- Consideremos una estrategia pura del jugador j (**WLOG** $x_j \leq 0,5$).
- Dado $x_j \leq 0,5$ y x_{-j} :

$$Pr_j(\text{ganar} | x_j, x_{-j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } x_{-j} < x_j \text{ o } x_{-j} > 1 - x_j, \\ 0,5 & \text{si } x_{-j} = x_j \text{ o } x_{-j} = 1 - x_j, \\ 0 & \text{si } x_j < x_{-j} < 1 - x_j. \end{cases}$$

- Notemos que la probabilidad de ganar es también la función objetivo.
- Dada F_{-j} (diferenciable), la probabilidad de ganar de j es:

$$\begin{aligned} Pr_j(\text{ganar} | x_j, F_{-j}) &= Pr(x_j \neq x_{-j}) \left(\int_0^{x_j} 1 dF_{-j} + \int_{1-x_j}^1 1 dF_{-j} \right) + Pr(x_j = x_{-j}) \frac{1}{2}, \\ &= Pr(x_j \neq x_{-j}) \left(F_{-j}(x_j) + 1 - F_{-j}(1 - x_j) \right) + Pr(x_j = x_{-j}) \frac{1}{2}, . \end{aligned}$$

- Dado $x_j \leq 0,5$, la probabilidad de ganar crece en x_j (débilmente).

Dediciones continuas: Competencia política

- para cualquier F_{-j} , la probabilidad de ganar
 - crece en x_j (débilmente) si $x_j < 0,5$.
 - decrece en x_j (débilmente) si $x_j > 0,5$.
- Entonces $x_j = 0,5$ es débilmente dominante.
- $x_j = 0,5$ es siempre una **mejor respuesta** ante cualquier F_{-j} .
- Entonces $(x_A, x_B) = (0,5, 0,5)$ es la única solución.

Sobre modelar: Is talking cheap? Cheap Talk

- Youtube: “golden ball 100.000 split or steal” (14/03/08):
ejercicio <https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0>
- ¿Afecta la charla a la interacción?
 - <https://www.youtube.com/watch?v=S0qjK3TWZE8>: insist on stealing (two men).
 - <https://www.youtube.com/watch?v=jJzyc6VPMcc>: dissatisfaction (two women).
 - <https://www.youtube.com/watch?v=TKaYRH6E36U>: excitement (one man - one woman).

Teoría de Juegos: juegos estáticos con información asimétrica

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2018

Introducción

- En muchas **interacciones estratégicas** no hay información perfecta.
- Algunos jugadores pueden tener información privilegiada que no es común a todos los jugadores.
- Principalmente en información sobre características propias.
- Ejemplos:
 - (I) **Mercados**: No sé si la empresa rival tiene una tecnología eficiente o no.
 - (II) **Batalla de los sexos**: No sé si mi pareja tiene las mismas preferencias que yo.
 - (III) **Contratación**: No sé si mi empleador tiene o no otro candidato en vista.
 - (IV) **Contratación**: No sé si mi trabajador recibió otras ofertas.
 - (V) **Evasión de impuestos**: No sé si el estado está efectivamente monitoreando mis ingresos/acciones.
- En este capítulo introduciremos estas interacciones y veremos cómo afrontarlas.

Esquema de la clase

- Introduciremos juegos bayesianos simultáneos o estáticos.
- Ejemplos: acciones discretas y acciones continuas.
- Identificar elementos y representación del juego en su forma normal.
- Definiremos Equilibrios Bayesianos de Nash.
- Aplicaciones: cournot, subasta.

Ejemplo 1

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B. Sin embargo no se sabe si los pagos son como el caso 1 o el caso 2

Cuadro: Batalla de los sexos

Caso 1			Caso 2		
	A	B		A	B
A	(2, 1)	(0, 0)	A	(2, 0)	(0, 1)
B	(0, 0)	(1, 2)	B	(0, 0)	(1, 2)

- Las acciones están claras, pero los pagos no.
- Notemos que hay diferencia en los pagos del jugador 2.

Juegos Bayesianos

- Estas interacciones con información incompleta fueron abordados por John Harsanyi (1967).
- La propuesta es interpretar estos juegos como interacciones con información asimétrica donde la naturaleza decide la situación.
- Hay dos casos, y la naturaleza juega primero y el jugador 2 observa esa realización.
- Se le asigna una probabilidad (creencia) a cada uno de los estados.
- A partir de aquí se define el juego como si uno de los jugadores enfrenta a incertidumbre.

Definición de juego Bayesiano

- Un juego Bayesiano tiene los mismos elementos que antes:
 - jugadores $N, i = 1, \dots, n$.
 - Acciones $a \in A = \prod_{i=1}^n A_i$.
 - Pagos $U_i : A \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$.
- Además tiene estados del mundo para cada individuo $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$, y una prior sobre los estados del mundo $F(\theta)$.
- Formalmente el juego se define por $\Gamma = [N, A, U, \Theta, F]$.
- ¿Pueden tener distintas distribuciones los θ_i de los individuos?
- ¿Pueden estar correlacionados los θ_i de los individuos o son independientes?

Estrategia y conjunto informativo

- Recordemos la importancia de definir las **estrategias** de cada jugador.
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- Ahora tenemos que el jugador 2 deberá tomar una decisión en cada caso.
- En el ejemplo el jugador 2 debería especificar una acción en cada caso.

$$S_2 := \{AA, AB, BA, BB\}.$$

- donde la estrategia define que hace en cada caso,
- La estrategia $s_2 = AB$ se lee: hace A en el caso 1 y B en el caso 2.

Resolver juegos Bayesianos

- Algunos autores plantean que hay dos métodos para evaluar un problema de información asimétrica.
 - 1 Computar las estrategias y valores esperados de cada estrategia.
 - 2 Tratar a cada tipo de jugador como un jugador diferente.
- El primer caso es recomendable cuando se puede expresar la forma normal del juego.
- El segundo caso es recomendable cuando hay acciones continuas. Considera que hay tantos jugadores como tipos de cada jugador haya.
- El caso introductorio se puede resolver con el primer método.
- Luego veremos un caso donde utilizamos el segundo método.

Representación en Forma Normal

- Lo que falta definir es con qué probabilidad el jugador 2 tiene sus pagos según el caso 1 o el caso 2.
- Definamos μ la creencia del jugador 1 de estar en el caso 1.
- El pago jugador 1 cuando juega A si el jugador 2 elige AB es:

$$EU_1(A, AB) = 2\mu + 0(1 - \mu) = 2\mu.$$

- El pago jugador 2 cuando se juega (A,AB) es:

$$EU_2(A, AB|\text{caso 1}) = 1,$$

$$EU_2(A, AB|\text{caso 2}) = 1.$$

- También se puede calcular el valor esperado del jugador 2 cuando se juega (A,AB):

$$EU_2(A, AB) = \mu EU_2(A, AB|\text{caso 1}) + (1 - \mu) EU_2(A, AB|\text{caso 2}) = 1.$$

Representación en Forma Normal

- La forma **Forma normal** del juego es:

Cuadro: Batalla de los sexos

	Caso 1		Caso 2	
	AA	AB	BA	BB
A	$(2, 1\mu)$	$(2\mu, 1)$	$(2(1 - \mu), 0)$	$(0, (1 - \mu))$
B	$(0, 0)$	$(1(1 - \mu), 2(1 - \mu))$	$(\mu, 2\mu)$	$(1, 2)$

- Una vez definido el juego en su forma normal se analiza igual que un juego con información completa.
- Se introduce el concepto de equilibrio Bayesiano de Nash.
- Es equivalente al equilibrio de Nash pero incluyendo esta corrección por información asimétrica.

Definición de Equilibrio

- Un equilibrio Bayesiano en puras es una tupla de estrategias en puras para cada jugador en cada estado de la naturaleza $(s_1(\theta), s_2(\theta), \dots, s_n(\theta))$, tal que:

$$E_{\theta}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_i(\theta), \dots)] \geq E_{\theta}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_{ij}(\theta), \dots)], \quad \forall s_{ij}(\theta) \in S_i(\Theta).$$

- Donde s_{ij} representa una estrategia pura alternativa del jugador i .
- Note que una característica de este equilibrio es que para todo θ_i , en equilibrio, tiene que ser cierto que.

$$E_{\theta_{-i}}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_i(\theta_i), \dots); \theta_i] \geq E_{\theta_{-i}}[U_i(s_1(\theta), \dots, s_j(\theta_i), \dots); \theta_i], \quad \forall s_j \in S_j.$$

- Donde la esperanza se hace sobre los valores desconocidos θ_{-i} cuando se conoce θ_i .

Representación en Forma Normal

- La forma **Forma normal** del juego es:

Cuadro: Batalla de los sexos

	AA	AB	BA	BB
A	$(2, 1\mu)$	$(2\mu, 1)$	$(2(1 - \mu), 0)$	$(0, (1 - \mu))$
B	$(0, 0)$	$(1(1 - \mu), 2(1 - \mu))$	$(\mu, 2\mu)$	$(1, 2)$

- Un equilibrio Bayesiano de Nash es (B,BB).
- Si $\mu \geq 1/3$, entonces (A,AB) también es un equilibrio de Nash.
- Los equilibrios Bayesianos de Nash son:

$$\{(B, BB, \mu \in [0, 1]) \quad ; \quad (A, AB, \mu \in [1/3, 1])\}.$$

Ejemplo 1: cuando sabe su tipo

- En $(B, BB, \mu \in [0, 1])$ y el jugador 1 juega B :
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 1?
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 2?

Cuadro: Batalla de los sexos

Caso 1		
	A	B
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 2)

Caso 2		
	A	B
A	(2, 0)	(0, 1)
B	(0, 0)	(1, 2)

- En $(A, AB, \mu \in [1/3, 1])$ y el jugador 1 juega A :
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 1?
 - ¿Qué le conviene hacer al jugador 2 si está en el caso 2?

Ejemplo 2

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B. Los pagos son

	A	B
A	$(x, 9)$	$(3, 6)$
B	$(6, 0)$	$(6, 9)$

- El valor de $x = 12$ con probabilidad $\frac{2}{3}$ y $x = 0$ con probabilidad $\frac{1}{3}$.

Ejemplo 2

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B.
- La estrategia AB es jugar A cuando $x = 12$ y B si $x = 0$.

Cuadro: Información asimétrica doble

	A	B
AA	(8, 9)	(3, 6)
AB	(10, 6)	(4, 7)
BA	(4, 3)	(5, 8)
BB	(6, 0)	(6, 9)

- El equilibrio Bayesiano de Nash es (BB, B) .

Caso información privada doble

Ejemplo 3

- Hay dos jugadores que eligen simultáneamente entre A y B.
- Sin embargo no se sabe si cada jugador tiene preferencias fuertes por la **pareja** o por el **deporte**.

Cuadro: Información asimétrica doble

Caso 1		
	A	B
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 2)

Caso 2		
	A	B
A	(2, 0)	(0, 1)
B	(0, 0)	(1, 2)

Caso 3		
	A	B
A	(2, 1)	(1, 0)
B	(0, 0)	(0, 2)

Caso 4		
	A	B
A	(2, 0)	(1, 1)
B	(0, 0)	(0, 2)

Ejemplo 3

- ¿Cómo es la distribución de prior sobre los cuatro casos $(q_1; q_2; q_3; q_4)$ con $q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 1$?
- Esta distribución determina la distribución de probabilidad de cada caso.
- Puede haber correlación o independencia entre los tipos de preferencias..
- Notemos que analizar la situación es difícil.
 - (I) Ejemplo: $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,5; 0; 0; 0,5)$ (correlación perfecta).
 - (II) Ejemplo: $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,4; 0,2; 0,2; 0,2)$ (correlación positiva).
 - (III) Ejemplo: $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (9/16; 3/16; 3/16; 1/16)$ (independencia $(3/4; 1/4)$).
- Notemos que saber mi tipo, me dice mucho del otro jugador.
- Estrategias: Llamemos la estrategia pura AB como A si tiene preferencia fuerte por el amor y B si tiene preferencia fuerte por el deporte.

Ejemplo 3

- Esto determina la distribución de probabilidad de cada caso. Ejemplo:
 $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,5; 0; 0; 0,5)$

Cuadro: Batalla de los sexos

	AA	AB	BA	BB
AA	(2; 0,5)	(1,5; 1)	(1; 0)	(0,5; 0,5)
AB	(1; 0,5)	(1; 1,5)	(0; 0)	(0; 1)
BA	(1; 0)	(0,5; 0,5)	(1,5; 1)	(1; 1,5)
BB	(0; 0)	(0; 1)	(0,5; 1)	(0,5; 2)

- Los equilibrios Bayesianos de Nash son:

$$\{(AA; AB), (BA; BB)\}.$$

Ejemplo 3

Cuadro: Batalla de los sexos

	AA	AB	BA	BB
AA	(2; 0,6)	(1,8; 1)	(1; 0)	(0,4; 0,4)
AB	(1,2; 0,4)	(0,8; 0)	(0,4; 0,4)	(0; 1)
BA	(0,8; 0,2)	(0,8; 0,8)	(1; 0,8)	(1; 1,4)
BB	(0; 0)	(0,2; 0,8)	(0,2; 0,8)	(0,6; 2)

- Los equilibrios Bayesianos de Nash en puras son (AA, AB) y (BA, BB) .
- Podemos chequear que para una distribución $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0; 0,5; 0,5; 0)$ los equilibrios Bayesianos de Nash en puras son (BA, AB) . Y para $(q_1; q_2; q_3; q_4) = (0,05; 0,45; 0,45; 0,05)$ también

Caso continuo: Cournot

Caso continuo: Cournot

- La demanda de mercado es $p = 1 - q_1 - q_2$.
- Hay dos empresas, cada una elige independientemente la cantidad q_i .
- Los costos de la empresa 1 son 0.
- Los costos de la empresa 2 son información privada:
 - son 0 con probabilidad $1/2$.
 - son $\frac{q_2}{4}$ con probabilidad $1/2$.
- ¿Cómo se resuelve el problema?
- Las acciones de la empresa 1 es q_1 .
- Las acciones de la empresa 2 es q_{2L} (si costos 0) y q_{2H} (si costos $q_2/4$).

Caso continuo: Cournot

- La función objetivo de la empresa 2 es:

- Si costos 0:

$$\Pi_{2L}(q_1, q_{2L}) = (1 - q_1 - q_{2L})q_{2L}.$$

- Si costos $q_2/4$:

$$\Pi_{2H}(q_1, q_{2H}) = (1 - q_1 - q_{2H})q_{2H} - \frac{q_{2H}}{4}.$$

- La función objetivo de la empresa 1 es:

$$\Pi_1(q_1, q_{2H}, q_{2L}) = \frac{1}{2}(1 - q_1 - q_{2L})q_1 + \frac{1}{2}(1 - q_1 - q_{2H})q_1.$$

Caso continuo: Cournot

- Las funciones de mejor respuesta son:

- $MR_{2L}(q_1) = \frac{1-q_1}{2}.$

- $MR_{2H}(q_1) = \frac{3/4-q_1}{2}.$

- $MR_1(q_{2L}, q_{2H}) = \frac{1}{2} - \frac{q_{2L}}{4} - \frac{q_{2H}}{4}.$

- De este sistema de 3 ecuaciones linealmente independientes sale una solución única:

$$(q_1, q_{2L}, q_{2H}) = \left(\frac{3}{8}, \frac{5}{16}, \frac{3}{16} \right). \quad (1)$$

Aplicación: subastas segundo precio

Aplicación: subastas segundo precio

- Suponga una subasta de segundo precio a sobre cerrado.
- Hay dos personas subastando por un bien con valores $v_i \sim F : [0, \bar{v}] \rightarrow [0, 1]$ (privadas).
- Supuesto clave: v_1 y v_2 son independientes.
- Cada una elige pujar b_i . Gana la que puja más alto $\max\{b_1, b_2\}$.
- Si hay empate se sortea.
- Paga el segundo precio: si gana j , $p = \max_{i \neq j}\{b_1, b_2\}$
- ¿Cómo es una estrategia para un jugador? Indicar qué ofrecer b_i para cada posible tipo v_i .
- ¿Cuál es la función objetivo cuando son dos?

Aplicación: subastas segundo precio

- La función objetivo:

$$\Pi_1(b_1, b_2; v_1) = \underbrace{(v_1 - b_2)I(b_2 < b_1)}_{\text{gano}} + \underbrace{0I(b_2 > b_1)}_{\text{pierdo}} + \underbrace{\frac{(v_1 - b_2)}{2}I(b_2 = b_1)}_{\text{empato}}.$$

- Dado b_{-i} ¿Cuál es la función de mejor respuesta de i ?

$$b_1(b_2) = \begin{cases} \in [0, b_2) & \text{si } b_2 > v_1 \text{ (perder),} \\ \in (b_2, +\infty) & \text{si } b_2 < v_1 \text{ (ganar),} \\ \in (0, +\infty) & \text{si } b_2 = v_1 \text{ (da lo mismo).} \end{cases} \quad (2)$$

- Note que siempre $b_1 = v_1$ es una mejor respuesta.
- Supongamos que el otro jugador elige una estrategia pura $b_2(v_2)$, donde b_2 es distinto para cada v_2 .
- Llamemos F_2 a la distribución de b_2 .

Aplicación: subastas segundo precio

- Tomemos la esperanza en la función objetivo respecto de b_2 :

$$\Pi_1(b_1, b_2; v_1) = (v_1 - b_2)Pr(b_2(v_2) < b_1) = (v_1 - b_2)F_2(b_1). \quad (3)$$

- Note que si $b_2(v_2) \in [0, \bar{v}]$, entonces $b_1 = v_1$ es la mejor respuesta:
 - Aumenta la $Pr(b_2(v_2) < b_1)$ cuando se quiere ganar $v_1 - b_2 > 0$ y
 - Disminuye la $Pr(b_2(v_2) < b_1)$ cuando se NO quiere ganar $v_1 - b_2 < 0$ y
- Mejor respuesta $b_i(v_i) = v_i$.
- $(b_1(v_1), b_2(v_2)) = (v_1, v_2)$ es un equilibrio Bayesiano de Nash.
- ¿Es $(b_1(v_1), b_2(v_2)) = (0, 1)$ un Equilibrio Bayesiano de Nash?

Aplicación: subastas segundo precio

- El pago esperado por el bien en el equilibrio $(b_1(v_1), b_2(v_2)) = (v_1, v_2)$ es:

$$\begin{aligned} E[\min\{v_1, v_2\}] &= \int_0^1 \int_{v_1}^1 v_1 dv_2 + \int_0^{v_1} v_2 dv_2 dv_1, \\ &= \int_0^1 v_1(1 - v_1) + \frac{v_1^2}{2} dv_1 = \int_0^1 v_1 - \frac{v_1^2}{2} dv_1, \\ &= \frac{v_1^2}{2} - \frac{v_1^3}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

- $E[\min\{v_1, v_2\}] = \frac{1}{3}$, esperanza del estadístico mínimo de dos variables aleatorias.
- Esperanza del **second order statistics**: el segundo más alto. En el caso de dos variables aleatorias es el más bajo.

Teoría de Juegos: juegos secuenciales y repetidos

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Juego curioso

- Hay tres piratas que tiene 120 monedas de oro para repartir.
- Protocolo: dado un orden establecido entre ellos
 - 1 El primer pirata hace una oferta (y los tres la votan a favor o en contra).
 - 2 Si obtiene aprobación de más o igual al 50 % de los votos se aprueba.
 - 3 Si no se aprueba se mata al pirata que la propuso y sigue el siguiente.
 - 4 Si queda uno solo se queda con todo.
- ¿Cuál es el Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash?

Definición y Motivación

- Hasta ahora vimos **interacciones simultáneas**.
- Cada jugador tiene que intentar anticipar lo que hace el otro jugador sin saberlo de antemano.
- Ahora introduciremos **interacciones secuenciales o dinámicas**.
- Un jugador toma una acción que es observada por otro jugador antes de tomar una decisión.
- Hay situaciones mixtas: se observa una acción pero no todas las acciones.
- ¿Cómo cambia esto el juego?

Definición y Motivación

- Ejemplos secuenciales:

- 1) **Tómalo o déjalo:** (*take-it-or-leave-it*) Un vendedor pone un precio del bien, luego decidimos si compramos o no.
- 2) **Negociación entre dos partes:** uno hace oferta, el otro observa la oferta y puede aceptarla o hacer una contraoferta.
- 3) **Una subasta:** un potencial comprador puja un precio por un bien. El resto de los compradores elige si mejorar la oferta o no.
- 4) **Contrato laboral:** un empleador le dice a un agente comercial como se le pagará y este decide cuánto esfuerzo hacer para vender.
- 5) **Hold-up:** inversiones no reembolsables.

- **Interacciones repetidas.** También hay interacciones estáticas que se repiten temporalmente:

- 1) Ejemplo: dilema del prisionero (La vida te puede dar revancha).
- 2) Contribución a bienes públicos: *free-riding* repetido.

Esquema de la clase

- Juegos secuenciales básicos. Estrategias.
- Forma Extensiva y forma Normal.
- Equilibrios de Nash y Estrategias no creíbles.
- Racionalidad secuencial y definición subjuegos.
- Inducción hacia atrás (*Backward Induction*) y Equilibrios Subjuegos Perfectos.
- Ejemplos comparando EN y ESPN: secuencial 2 jugadores, secuenciales y simultáneos, secuencial 3 jugadores.
- Sendero de equilibrio y fuera del sendero de equilibrio.
- Ejemplos: ventaja o desventaja de jugar primero.
- Ejemplo estrategias continuas: embarcaciones.
- Juegos Repetidos: finitos e infinitos.
- Aplicaciones: negociación, dilema del prisionero (repetido).

Elementos

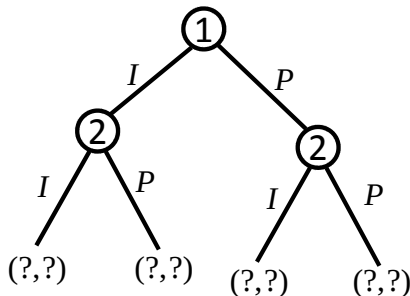
- Elementos:
 - **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
 - **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
 - Secuencialidad de las acciones,
 - **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$.
- La secuencialidad cambia la forma de definir las estrategias.
- **Estrategias: un plan completo de acción que define lo que voy a hacer cada vez que voy a elegir.**
- Definir las estrategias es más difícil. Veamos un ejemplo.

Ejemplo

- jugador 1 elige I o P .
- Luego de observar la elección del jugador 1, el jugador 2 elige I o P .
- ¿ejemplos de estrategias para el jugador 1 y para el jugador 2?
- Estrategias son:
 - $\{I, P\}$ para el jugador 1.
 - $\{II, IP, PI, PP\}$ para el jugador 2.
- Anotamos PI la estrategia donde el jugador 2 elige P si observa I y I si observa P .
- Para simplificar el análisis de juegos secuenciales utilizamos la representación de la **forma extensiva**.
- La **forma extensiva** es un esquema de árbol para representar de forma simple el juego.

Ejemplo

- jugador 1 elige I_1 o P_1 .
- Luego de observar la elección del jugador 1, el jugador 2 elige I_2 o P_2 .



Forma extensiva

Las representación de las formas extensivas tienen propiedades:

- Se compone de nodos y ramificaciones que unen nodos.
- Hay nodos iniciales (de partida) que se conectan con nodos finales.
- Cada nodo (Excepto el nodo inicial) viene de otro nodo.
- Cada ramificación de un nodo tiene una acción (etiquetada correctamente).
- Cada conjunto informativo tiene nodos de un solo jugador.
- Todos los nodos en un conjunto informativo debe tener el mismo número de acciones (ramificaciones).

Ejemplo: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen **simultáneamente** un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	I	P
Impar (I)	(2, 1)	(0, 0)
Par (P)	(0, 0)	(1, 2)

- Equilibrios de Nash son tres

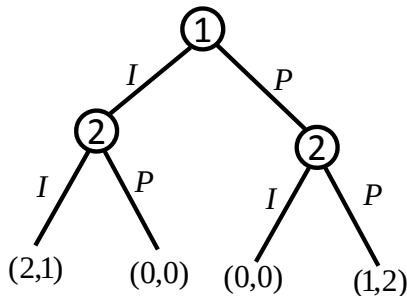
$$\left\{ (P, P), \quad (I, I), \quad (2/3 I + 1/3 P, 1/3 I + 2/3 P) \right\}.$$

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Estrategias del jugador 1: $\{I, P\}$.
- Estrategias del jugador 2: $\{PP, PI, IP, II\}$.
- Forma extensivo del ejemplo.

Ejemplo: forma extensiva

- jugador 1 elige I o P .
- Luego de observar la elección del jugador 1, el jugador 2 elige I o P .



Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Estrategias del jugador 1: $\{I, P\}$.
- Estrategias del jugador 2: $\{PP, PI, IP, II\}$.
- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	PP	PI	IP	II
Impar (I)	(0, 0)	(0, 0)	(2, 1)	(2, 1)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)	(1, 2)	(0, 0)

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	PP	PI	IP	II
Impar (I)	(0, 0)	(0, 0)	(2, 1)	(2, 1)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)	(1, 2)	(0, 0)

- Equilibrios de Nash en estrategias puras son tres (las mixtas las dejamos de lado)

$$\{(P, PP), (I, IP), (I, II)\}.$$

- Veamos la estrategia PP del jugador 2, ¿Tiene sentido que el jugador 2 elija P cuando el jugador 1 elige I ?
- ¿Por qué (P, PP) es un EN?
- Hay una amenaza que NO ES CREIBLE.

Racionalidad secuencial

- La situación anterior muestra estrategias que parecen no ser convincentes.
- Para incluir una consistencia temporal se define que debe haber **racionalidad secuencial**.
- **Racionalidad secuencial:**
 - Una estrategia óptima para un jugador debe maximizar el pago, condicionando en cada conjunto informativo donde debe tomar una decisión.
 - Esto es, la estrategia del jugador i debe especificar una acción óptima de cada conjunto informativo del jugador i , aún en esos nodos que cree ex-ante que no serán alcanzados.
- **Racionalidad secuencial:** implica que tenemos que saber qué ocurriría en esos senderos que no alcanzamos en equilibrio.
- Justamente esos senderos que no alcanzamos ayudan a entender por qué jugamos lo que jugamos.

Inducción hacia atrás

- **Inducción hacia atrás:**

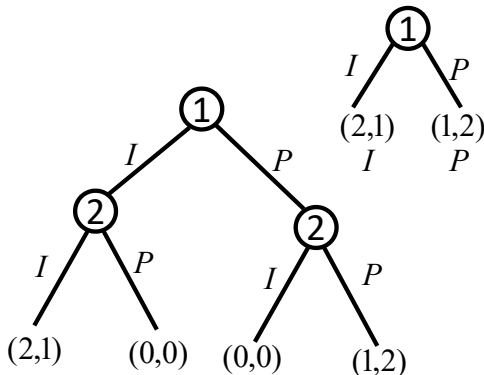
- resolver un juego de atrás para adelante resolviendo cada subjuego por separado.
- Cuando un subjuego está resuelto se reemplaza la parte del árbol por su solución.
- Se continúa con el subjuego más grande hasta terminar con el juego.

Inducción hacia atrás y Zermelo

- Cada juego finito con información perfecta posee un equilibrio de Nash en estrategias puras que puede ser derivado a través del proceso de **inducción hacia atrás**.
- Si no hay empates para ningún jugador, el equilibrio de Nash que sale del proceso de **inducción hacia atrás** es **único**.

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.



Subjuego

- Definición 1 de **subjuego**: un subjuego es una parte de un juego que cumple con los siguientes criterios:
 - 1 Parte de un nodo inicial único (nodo inicial es *singleton*).
 - 2 Si un nodo es parte del subjuego, también lo son todos los nodos subsiguientes.
- Definición 2 de **subjuego**: un nodo x inicia un subjuego si ninguno de los nodos subsiguientes están en un conjunto informativo que contiene nodos que no suceden a x (x también debe ser un singleton). El subjuego es el árbol que define al nodo x y sus nodos subsiguientes.
- Es como dividir el juego en pedacitos para resolverlo separadamente.

Ejemplo: coordinación conflictiva secuencial

- Hay 2 personas. Elige primero jugador 1 un número Par o Impar. Luego elige primero jugador 2 un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma extensiva del ejemplo. Identifiquemos los subjuegos.
- Resolvamos por inducción hacia atrás.
- ¿Podemos justificar la estrategia *PP* o *II*? No!
- ¿Qué equilibrios sobreviven? solo sobrevive (*I*, *IP*).
- Introducimos la definición de Equilibrio Subjuego Perfecto.

Equilibrio Subjuego Perfecto (Definición)

- **Definición:**

una estrategia para cada jugador $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ forman un Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash si las estrategias forman parte de un equilibrio de Nash de cada subjuego posible y del juego completo.

- Nota: El juego completo también es un subjuego.
- Es decir, las amenazas no creíbles no existen (no pueden formar parte de un equilibrio).
- Todas las amenazas en estrategias puras o mixtas tienen que ser creíbles.

Ejemplo: entrada

- Hay 2 empresas. La empresa E debe decidir si entra o no a un mercado donde hay una empresa incumbente I .
- Si la empresa E ingresa, luego la empresa I debe decidir si pelea o se acomoda a la situación de que ahora son dos empresas compartiendo el mercado.
- Los pagos se representan en la siguiente tabla.

Cuadro: Entrada y respuesta

	Pelear (P)	Acomodarse (A)
Entrar (E)	$(-3, -1)$	$(2, 1)$
No Entrar (NE)	$(0, 2)$	$(0, 2)$

- Identifique los elementos del juego.
- Represente el juego en su forma extensiva.
- ¿Hay alguna amenaza que NO sea creíble?

Ejemplo: entrada

- Hay 2 empresas. La empresa E debe decidir si entra o no a un mercado donde hay una empresa incumbente I .
- Si la empresa E ingresa, luego la empresa I debe decidir si pelea o se acomoda a la situación de que ahora son dos empresas compartiendo el mercado.
- Las estrategias son $s_E \in \{E, NE\}$ y $s_I \in \{P, A\}$.
- Inducción hacia atrás:
 - $MR_I(E) = A$,
 - Entonces, E elige entre E que genera $(2, 1)$ y no entrar que genera $(0, 2)$. (primer pago para el jugador E).
- El $ESPN = (E, A)$.

Ejemplo: entrada con ataque

- Hay 2 empresas. La empresa E debe decidir si entra o no a un mercado donde hay una empresa incumbente I .
- Si no entra los pagos son $(0, 2)$ (primer valor para la entrante).
- Si la empresa E ingresa, luego **cada una de las empresas** debe decidir si pelea (P) o se acomoda (A) a la situación de que ahora son dos empresas compartiendo el mercado.
- Los pagos finales si hay entrada se representan en la siguiente tabla.

Cuadro: Entrada y respuesta

	I Pelea (P)	I Acomoda (A)
E Pelea (P)	$(-3, -1)$	$(1, -2)$
E Acomoda (A)	$(-2, -1)$	$(3, 1)$

- Identifique los elementos del juego. Estrategias de cada jugador.
- Represente el juego en su forma extensiva y forma normal.
- ¿Hay alguna amenaza que NO sea creíble?

Ejemplo: entrada con ataque

- Ahora las dos empresas eligen si A o P con entrada.
- Las estrategias son $s_E \in \{E - A, NE - A, E - P, NE - P\}$ y $s_I \in \{P, A\}$.
- Inducción hacia atrás:
 - $MR_I(E - A) = A$,
 - $MR_I(E - P) = P$,
 - $MR_I(NE - A) = \{A, P\}$,
 - $MR_I(NE - P) = \{A, P\}$,
 - Para Entrante: $MR_E(A) = E - A$, $MR_E(P) = \{NE - A, NE - P\}$.
- Note que $EN = \{(NE - P, P), (NE - A, P), (E - A, A)\}$.
- Pero por Inducción hacia atrás tenemos $ESPN = (E - A, A)$.

Jugar primero: ¿ventaja o desventaja?

Ejemplo: ventaja/desventaja de jugar primero

- En el caso de entrada y de par-impar hay una ventaja de jugar primero.
- ¿Es siempre así? No, puede existir una ventaja o desventaja de jugar primero.
- Para ver esto suponga el siguiente juego secuencial donde J1 elige en $\{A, B\}$ y J2 elige en $\{C, D\}$,
- Muestre que ambos jugadores NO prefieren jugar primero.

Cuadro: Desventaja de jugar primero

	C	D
A	$(4, 2)$	$(2, 4)$
B	$(1, 5)$	$(5, 1)$

- Si J1 juega primero el ESPN es $\{A, DC\}$ (DC se lee juega D ante A y C ante B). Se juega (A, D) y los pagos $(2, 4)$.
- Si J2 juega primero el ESPN es $\{AB, C\}$ (AB se lee juega A ante C y B ante D). Se juega (A, C) y los pagos $(4, 2)$.

Ejemplos con decisiones continuas

Juegos con dedicioneses secuenciales

- En un pueblo hay dos empresas pesqueras ($i = 1, 2$). A la mañana del día salen a pescar y deben decidir cuánto pescar (q_1, q_2).
- Los costos de pescar están asociados al tipo de embarcación, tripulación (número), las horas que están pescando. Un estimación real de cada i es:

$$C_1(q_1) = 3000 + 16 q_1, \quad \text{costo fijo menor}$$

$$C_2(q_2) = 9000 + 10 q_2.$$

- Cada una sabe la función de costos propia y la del rival, y su plan de pesca en el día. Timing
 - Primero elige q_2 (pesca más rápido y se va mostrando su pesca), y
 - observando la pesca q_2 , la empresa 1 elige q_1 .
- También saben que cuando lleguen al puerto a la mañana a vender el pescado fresco, la demanda definirá el precio del pescado según la siguiente función:

$$q_1 + q_2 = 1000 - 10 p. \tag{1}$$

- ¿Cuál es el juego, jugadores, acciones, pagos?

Juegos con dediciones continuas

- Es bastante simple ver los jugadores y las acciones, ¿pero cómo son los pagos?

$$\Pi_1(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_1 - 3000 - 16 q_1,$$

$$\Pi_2(q_1, q_2) = [100 - 0,1(q_1 + q_2)]q_2 - 9000 - 10 q_2.$$

- Note que 1 observa q_2 y tiene que elegir cuándo parar, ¿Cuál es la función de mejor respuesta?

$$q_1 = \frac{84 - 0,1q_2}{0,2}.$$

¿es esto una estrategia?

- ¿Anticipa esto la empresa 2? SI!

Juegos con dediciones continuas

- La empresa 2 resuelve

$$\Pi_2(q_1, q_2) = [90 - 0,1(q_1 + q_2)]q_2 - 9000, \text{ sujeto a } q_1 = \frac{84 - 0,1q_2}{0,2}.$$

- Que se puede resumir en

$$\Pi_2(q_1(q_2), q_2) = \Pi_2(q_2) = [48 - 0,1q_2/2]q_2 - 9000.$$

- De donde obtenemos que $q_2 = 480$. ¿Cual es el ESPN?
- El ESPN es una estrategia para cada jugador (cuando tiene que decidir)

$$(q_1(q_2), q_2) = \left(\frac{84 - 0,1q_2}{0,2}, 480\right).$$

¿Cual es el sendero de equilibrio?

- El sendero de equilibrio es $(180, 480)$. Precio $p = 44$, y pagos de las empresas $(\Pi_1, \Pi_2) = (240, 2520)$.

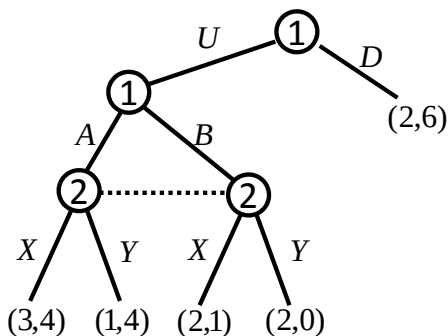
Juegos con dediciones continuas

- Comparemos juego simultaneo y secuencial.
- El equilibrio de Nash en juegos simultaneo es:
 - cantidades $(q_1^c, q_2^c) = (260, 320)$,
 - precio $p = 42$, y
 - pagos $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (3760, 1240)$.
- El ESPN en juegos secuencial (2 mueve primero) es:
 - cantidades $(q_1^c, q_2^c) = (180, 480)$,
 - precio $p = 44$, y
 - pagos $(\Pi_1^c, \Pi_2^c) = (240, 2520)$.
- Hay una ventaja de mover primero.
- Parece que en juegos con acciones con sustitutos estrategicos es mejor mover primero.

Ejemplos de comparaciones de EN y ESPN (rol de amenazas no creíbles)

Ejemplo

- Considere el siguiente juego e identifique los elementos



- Dos jugadores. Estrategias puras: $S_1 = \{UA, UB, DA, DB\}$ y $S_2 = \{X, Y\}$.

Ejemplo

- Forma normal del ejemplo.

Cuadro: Coordinación conflictiva

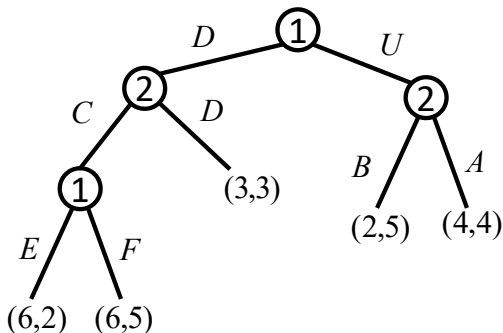
	X	Y
UA	(3, 4)	(1, 4)
UB	(2, 1)	(2, 0)
DA	(2, 6)	(2, 6)
DB	(2, 6)	(2, 6)

- Los Equilibrios Nash son $EN = \{(UA, X), (DA, Y), (DB, Y)\}$.
- Los Equilibrios Subjuegos Perfectos de Nash son $ESPN = \{(UA, X)\}$.

Ejemplo

- Considere el siguiente juego e identifique los elementos
- Dos jugadores. Estrategias puras:

$$S_1 = \{UE, UF, DE, DF\}, S_2 = \{CB, CA, DB, DA\}.$$



Ejemplo

- La forma normal del juego es $S_1 = \{UE, UF, DE, DF\}$ y $S_2 = \{CB, CA, DB, DA\}$.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	CB	CA	DB	DA
UE	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
UF	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
DE	(6, 2)	(6, 2)	(3, 3)	(3, 3)
DF	(6, 5)	(6, 5)	(3, 3)	(3, 3)

- Los Equilibrios de Nash en puras son $EN = \{(DF, CB), (DF, CA), (DE, DB)\}$.
- Los Equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas son:

$$EN = \left\{ \begin{array}{l} (qDE + (1 - q)DF, \alpha CB + (1 - \alpha)CA, \forall \alpha \in [0, 1] \text{ y } q \in [0, \frac{2}{3}]), \\ (qDE + (1 - q)DF, \alpha DB + (1 - \alpha)DA, \forall \alpha \in [\frac{1}{2}, 1] \text{ y } q \in [\frac{2}{3}, 1]), \\ (\frac{2}{3}DE + \frac{1}{3}DF, \alpha CB + (1 - \alpha)DB, \forall \alpha \in [0, 1]). \end{array} \right\}$$

Ejemplo

Cuadro: Coordinación conflictiva

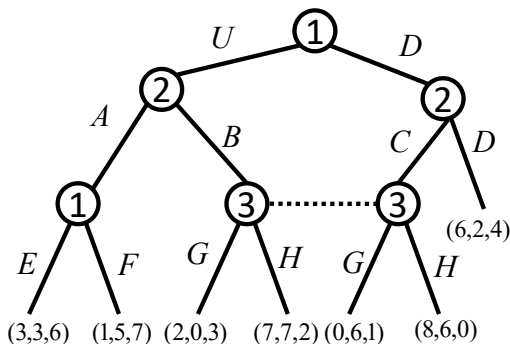
	CB	CA	DB	DA
UE	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
UF	(2, 5)	(4, 4)	(2, 5)	(4, 4)
DE	(6, 2)	(6, 2)	(3, 3)	(3, 3)
DF	(6, 5)	(6, 5)	(3, 3)	(3, 3)

- Los Equilibrios Subjuegos Perfectos de Nash son

$$ESPN = \left\{ \begin{array}{l} (\alpha DE + (1 - \alpha)DF, CB, \alpha \in [0, \frac{2}{3}]), \\ (\alpha DE + (1 - \alpha)DF, DB, \alpha \in [\frac{2}{3}, 1]), \\ (\frac{2}{3}DE + \frac{1}{3}DF, \alpha CB + (1 - \alpha)DB, \forall \alpha \in [0, 1]). \end{array} \right\}$$

Ejemplo de 3 jugadores

- Considere el siguiente juego e identifique los elementos



- Tres jugadores. Estrategias puras:

$$S_1 = \{UE, UF, DE, DF\}, S_2 = \{AC, AD, BC, BD\}, S_3 = \{G, H\}.$$

Ejemplo de 3 jugadores

- ¿Cuántos subjuegos hay?
- ¿Cuál es el equilibrio subjuego perfecto de Nash?
- $ESPN = \{(DE, AC, G)\}$.

Ejemplo de 3 jugadores

Cuadro: Coordinación conflictiva

Si el jugador 3 elige G ,				
	AC	AD	BC	BD
UE	(3, 3, 6)	(3, 3, 6)	(2, 0, 3)	(2, 0, 3)
UF	(1, 5, 7)	(1, 5, 7)	(2, 0, 3)	(2, 0, 3)
DE	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)
DF	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)	(0, 6, 1)	(6, 2, 4)

Si el jugador 3 elige H,				
	AC	AD	BC	BD
UE	(3, 3, 6)	(3, 3, 6)	(7, 7, 2)	(7, 7, 2)
UF	(1, 5, 7)	(1, 5, 7)	(7, 7, 2)	(7, 7, 2)
DE	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)
DF	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)	(8, 6, 0)	(6, 2, 4)

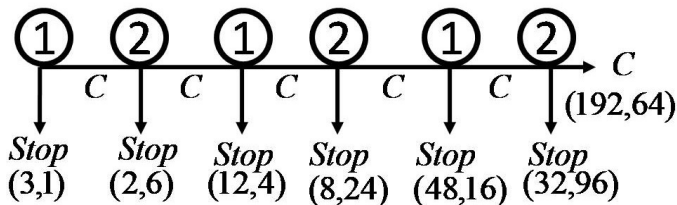
- Entonces

$$ESPN = \{(UE, AC, G)\}.$$

Equilibrio Subjuego Perfecto: Centipede game

- Suponga el siguiente juego:
 - ① EL jugador 1 tiene que decidir invierte \$4 o no.
 - ② Si lo invierte van al siguiente período, el dinero se duplica y le toca decidir al jugador 2.
 - ③ Si no lo invierte los pagos son $(\frac{3}{4}\$4, \frac{1}{4}\$4)$.
 - ④ En el siguiente período el jugador 2 decide si lo invierte o no.
 - ⑤ Si lo invierte van al siguiente período, el dinero se duplica y le toca decidir al jugador 1.
 - ⑥ Si no lo invierte los pagos son $(\frac{1}{4}\$8, \frac{3}{4}\$8)$.
 - ⑦ El juego se itera por 6 períodos (siempre duplicado la torta).
 - ⑧ Si se llega al último período, el jugador 2 decide entre parar, con los pagos $(\frac{1}{4}\$128, \frac{3}{4}\$128) = (\$32, \$96)$, o seguir $(\frac{3}{4}\$256, \frac{1}{4}\$256) = (\$192, \$64)$.
- Representemos el juego en la forma extensiva y analicemos por inducción hacia atrás.

Equilibrio Subjuego Perfecto: Centipede game



- Inducción hacia atrás (Backward Induction).
- En cada subjuego se espera que el jugador elija STOP.
- El único Equilibrio Subjuego Perfecto es el cual en cada momento que un jugador elige, elige STOP.
Entonces el equilibrio es (SSS, SSS): definiendo las estrategias para el jugador 1 y 2, respectivamente.
- ¿Cuál es el equilibrio si lo repiten 100 veces?
- ¿Qué creen que se observa en la práctica?

Juegos Repetidos

Juegos Repetidos

Juegos Repetidos

- A veces los juegos se repiten (ya sea cada juego simultáneo o secuencial).
- La pregunta que se hacen los teóricos es: ¿podemos observar acciones en juegos repetidos que no forman parte del equilibrio del juego que se observa por una única vez?
- Suponga el siguiente juego donde el único equilibrio en estrategias puras es (I, I)

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	(10, 10)	(0, 11)
Par (P)	(11, 0)	(1, 1)

- ¿Tiene sentido que jueguen (P, P) ?
- Si el juego se repite, quizás se pueda implementar (I, I) . Veamos
 - Juego repetido finitas veces,
 - Juego repetido infinitas veces (o finitas pero inciertas),

Juegos Repetidos (finitos)

- Resultado: si el juego se repite n -veces y solo hay un Equilibrio de Nash en el juego estático, entonces el único equilibrio subjuego perfecto es repetir el equilibrio estático n -veces.
- Parece bastante desalentador...
- Suponga el siguiente juego donde el único equilibrio en estrategias puras es (P, P) (si se juega solo una vez).

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	(10, 10)	(0, 11)
Par (P)	(11, 0)	(1, 1)

- Si se repite 2 veces, el único equilibrio subjuego perfecto es el que genera repetir dos veces las acciones (P, P) .
[¿Cómo son las estrategias? $(P, PPPP; P, PPPP)$]

Juegos Repetidos (finitos)

- Para entender por qué suponga que estamos en el segundo juego.
- El único equilibrio es (P, P) y los pagos de los jugadores son $(1, 1)$.
- Notemos que este resultado es el único equilibrio independientemente de lo que ocurra en el primer juego.
- Entonces, en el primer juego se anticipa que independientemente de lo que jueguen tendrán $(1, 1)$ en el período siguiente.
- En este caso la matriz de pagos en el primer juego, anticipando el resultado del segundo juego, es

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	$(11, 11)$	$(1, 12)$
Par (P)	$(12, 1)$	$(2, 2)$

- El único equilibrio es (P, P) y las estrategias son $(P, PPPP; P, PPPP)]$

Juegos Repetidos (finitos)

- Resultado: si el juego se repite n -veces y **hay más de un Equilibrio de Nash** en el juego estático, entonces hay más acción.
- Veamos el siguiente ejemplo:

	D	E	F
A	(3,3)	(1,0)	(0,2)
B	(0,1)	(7,7)	(1,8)
C	(2,0)	(8,1)	(5,5)

- Aquí hay dos equilibrios de Nash en el juego estático: (A,D) y (C,F).
- Sin embargo el pago (B,E) es pareto superior.
- Suponga que se repite dos veces este juego.

Juegos Repetidos (finitos)

- Propongamos un estrategia para cada jugador en $t = 2$
- Estrategia del jugador 1 en $t = 2$:
 - Si en $t = 1$ jugamos (B,E), en $t = 2$ juego C.
 - Si en $t = 1$ jugamos distinto de (B,E), en $t = 2$ juego A.
- Estrategia del jugador 2 en $t = 2$:
 - Si en $t = 1$ jugamos (B,E), en $t = 2$ juego F.
 - Si en $t = 1$ jugamos distinto de (B,E), en $t = 2$ juego D.
- ¿Es posible implementar la secuencia (B,E) en $t = 1$ que es pareto superior?
- ¿Cómo serían los pagos en $t = 1$ si se anticipa esto?

Juegos Repetidos (finitos)

- Los pagos en $t = 1$:

	D	E	F
A	(6,6)	(4,3)	(3,5)
B	(3,4)	(12,12)	(4,11)
C	(5,3)	(11,4)	(8,8)

- Entonces ahora tenemos 3 Equilibrios:
 - Uno donde se juega (A,D) en $t = 1$ (que lleva a (A,D) en $t = 2$).
 - Uno donde se juega (C,F) en $t = 1$ (que lleva a (A,D) en $t = 2$).
 - Uno donde se juega (B,E) en $t = 1$ (que lleva a (C,F) en $t = 2$).
- Note que (B,E) solo se puede implementar en un período.
- Note que los premios/castigos son en equilibrios de Nash de $t = 2$.

Juegos Repetidos (infinitos)

- Ahora pasemos a juegos repetidos infinitos.
- Para analizar juegos repetidos infinitos necesitamos introducir un elemento que antes no era estrictamente necesario: factor de descuento.
- El presente se valora (generalmente) más que el futuro.
- Si hay otras formas donde el presente se valora más que el futuro, también se puede utilizar.
- Esto se puede justificar por la tasa de interés (real) positiva.
- Llamemos $\delta \in [0, 1]$ al factor de descuento:
 - A mayor δ , importa más el futuro. En el extremo, si $\delta = 1$ el presente pondera igual que el futuro.
 - A menor δ , importa más el presente. En el extremo, si $\delta = 0$ se ignora el futuro.

Juegos Repetidos (infinitos)

- Como no hay fin determinado, el análisis por inducción hacia atrás no aplica.
- Consideremos el juego donde eligen Par o Impar simultáneamente.
- En un juego repetido las estrategias son bastante más complejas.
- Ejemplos de estrategias:
 - Jugar siempre I .
 - jugar P las primeras 100 veces y luego jugar I .
 - Alternar P e I , independientemente de lo que haga el otro jugador.
 - Arrancar con I . Si se observa (I, I) jugar I , en caso contrario jugar P para siempre.
- La cuestión es ver si podemos lograr implementar (I, I) .

Juegos repetidos (infinitos)

- Repasemos el ejemplo.

Cuadro: Dilema del prisionero

	I	P
Impar (I)	(10, 10)	(0, 11)
Par (P)	(11, 0)	(1, 1)

- Analicemos la siguiente estrategia:
 - Empezar con I .
 - Para todo período jugar I si en todos los períodos anteriores se jugó (I, I) .
 - Si en algún período se observa algo distinto de (I, I) , entonces jugar P para siempre mecánicamente.

Juegos repetidos (infinitos)

- Analicemos la siguiente estrategia (llamada *gatillo*):
 - Empezar con I .
 - Para todo período jugar I si en todos los períodos anteriores se jugó (I, I) .
 - Si en algún período se observa algo distinto de (I, I) , entonces jugar P para siempre mecánicamente.
- Supongamos que son el jugador 2, y el jugador 1 sigue la estrategia anterior, ¿Qué conviene hacer?
- Si el jugador 2 elige I siempre, se jugará (I, I) (porque no hay desvíos). El pago del jugador 2 es:

$$10 + 10\delta + 10\delta^2 + \dots = \frac{10}{1 - \delta}.$$

- Si el jugador 2 elige P en algún período, se jugará (P, P) para siempre. Supongamos que se desvía en el primer período:

$$11 + 1\delta + 1\delta^2 + \dots = 11 + \frac{\delta}{1 - \delta}.$$

- ¿Cuándo elige coordinar y comprometerse en I ? Cuando le da un mayor

Juegos repetidos (infinitos)

- ¿Cuándo elige ir por la cooperación en I ? Cuando le da un mayor pago.

$$\begin{aligned}\frac{10}{1-\delta} &\geq 11 + \frac{\delta}{1-\delta}, \\ 10 + \frac{10\delta}{1-\delta} &\geq 11 + \frac{\delta}{1-\delta}, \\ \frac{9\delta}{1-\delta} &\geq 1, \\ 9\delta &\geq 1-\delta, \\ 10\delta &\geq 1, \\ \delta &\geq \frac{1}{10}.\end{aligned}$$

- Si le importa el futuro lo suficiente (i.e., $\delta \geq \frac{1}{10}$), entonces le conviene jugar I .
- Otra forma usual de decirlo, si el jugador 2 es lo suficientemente paciente, entonces le conviene jugar I .
- Una forma de que el jugador 2 elija I , es que también elija una estrategia gatillo.

Juegos repetidos (infinitos)

- ¿Tenemos un equilibrio? Hay que definir una estrategia parecida para el jugador 2, para que el jugador 1 no se desvíe.
- Equilibrio: si ambos jugadores eligen una estrategia gatillo, entonces tenemos un equilibrio de Nash.
- Los pagos de cada jugador son $\frac{10}{1-\delta}$.
- ¿Cómo se entiende el equilibrio?
 - Cooperemos,
 - Si el otro se desvía, entonces no cooperamos NUNCA más.
- Ejemplos de la vida real: amistad, colusión, mafia organizada,...

Juegos repetidos (infinitos) códigos penales óptimos

Juegos repetidos (infinitos): códigos penales

Cuadro: Dilema del prisionero con penalidades óptimas

	I	P	S
I	(10, 10)	(0, 11)	(1, 2)
P	(11, 0)	(2, 2)	(1, 0)
S	(2, 1)	(0, 1)	(0, 0)

- Verifique que el factor de descuento mínimo para sostener (I, I) en ESPN con estrategias gatillo es $\underline{\delta}_1 = \frac{1}{9}$.
- Analicemos la siguiente estrategia:
 - Empezar con I .
 - En t jugar I si en el período anterior se jugó (I, I) o (S, S) .
 - En t jugar S si en el período anterior se jugó algo distinto de (I, I) o (S, S) .

Juegos repetidos (infinitos): códigos penales

- Incentivos a respetar o desviarse del acuerdo (I, I) según el factor de descuento:

- Si siempre J1 juega I : $\frac{10}{1-\delta}$.
- Si J1 juega P obtiene: $11 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta}$.

$$\frac{10}{1-\delta} \geq 11 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta},$$
$$\delta \geq \underline{\delta}_2 = \frac{1}{10}.$$

- Incentivos a respetar o desviarse del castigo (si llega) según el factor de descuento:

- Si siempre J1 juega S (y el otro también): $0 + \frac{\delta 10}{1-\delta}$.
- Si J1 se desvía y juega P obtiene: $1 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta}$.

$$\frac{\delta 10}{1-\delta} \geq 1 + 0 + \frac{\delta^2 10}{1-\delta},$$
$$\delta \geq \underline{\delta}_3 = \frac{1}{10}.$$

Juegos repetidos (infinitos): códigos penales

- Notemos que si $\delta \geq \underline{\delta}_1 = \frac{1}{9}$, cualquiera de las estrategias (gatillo o penalidad temporal) implementa (I, I) en cada t .
- Sin embargo, si el factor de descuento está en el intervalo

$$\underline{\delta}_1 = \frac{1}{9} > \delta \geq \frac{1}{10} = \max\{\underline{\delta}_2, \underline{\delta}_3\}.$$

- Los códigos penales óptimos se basan en la existencia de forzar castigos más fuertes (temporalmente).
- En estos castigos más fuertes todos los jugadores sufren.
- Estos castigos permiten implementar estrategias de coordinación aun cuando el factor de descuento sea bastante bajo (y donde las estrategias *trigger* no las pueden implementar).
- Condición: existan circunstancias donde los que tienen más incentivos a desviarse tienen menores pagos que los indicados por el Equilibrio de Nash del juego estático.

Hold-up oportunismo contractual

Hold-up: modelo simple

- Un comprador C valora en v el bien producido por un oferente M.
- M tiene un costo de producción de $c = 0$.
- Si no hay transacción, los pagos son $(0, 0)$.
- El protocolo de negociación es el siguiente:
 - M le hace una oferta TIOLI a C de precio p .
 - Si C la acepta, se implementa,
 - Si C la rechaza se termina la interacción y no hay transacción.
- La TIOLI es $p = v$, que es aceptada: $(U_M, U_C) = (v, 0)$.

Hold-up: modelo simple

- Ahora suponga que el consumidor puede realizar una inversión que aumenta el valor por el producto.
- La valoración del consumidor ahora es $v + I$, y el costo de la inversión es $C(I) < I$.
- Pero la secuencialidad es la siguiente:
 - Primero se realiza la inversión I ,
 - Luego de observar I , M hace la oferta p (TIOLI) como antes.
- Si no hay transacción, los pagos son $(0, 0)$.
- Notemos que lo óptimo es:
 - que haya intercambio y que la inversión se realice.
- Backward induction:
 - sin inversión $p = v$, que es aceptado $(U_M, U_C) = (v, 0)$.
 - con inversión $p = v + I$, que es aceptado $(U_M, U_C) = (v + I, -C(I))$.
- En el período 1 no hay inversión.
- Conclusión del problema de hold-up: si no hay mecanismo para prevenir el oportunismo, muchas inversiones no se realizarán.

Oktober Fest

Oktober Fest: proveedor define precio

- La demanda de cerveza en una fiesta es una variable aleatoria $n \sim U[0, 500]$.
- El precio de la cerveza es p y el costo unitario es c .
- Si la empresa de la fiesta es neutral al riesgo, ¿Cuántas cervezas comprará Q ?
- La función objetivo es:

$$\begin{aligned}\Pi(Q, p, c) &= (p E[n|n \leq Q] - cQ)F(Q) + (1 - F(Q))Q(p - c), \\ &= \frac{1}{500}(p \frac{Q}{2} - cQ)Q + \frac{1}{500}(500 - Q)Q(p - c) = .\end{aligned}$$

- La cantidad es $Q = 500 \frac{p-c}{p}$, y $\Pi = 500 \frac{(p-c)^2}{2p}$.

Oktober Fest: proveedor define precio

- Suponga ahora que el proveedor de cervezas anticipa esta demanda, y sabiendo p y todo el problema anterior, tiene que elegir c .
- Para simplificar, el costo de cada cerveza es 0.
- La función objetivo del proveedor es:

$$\Pi_2(p, c) = \frac{p - c}{p} 500c.$$

- El precio óptimo es: $c^* = \frac{p}{2}$, y los beneficios $\Pi_2^* = \frac{500p}{4}$.

Agente comercial

Contratos de incentivos

- Una persona tiene un bien bien anticuado único y le pone un precio de \$ 1.
- El dueño contrata a un vendedor para que lo venda.
- Suponga que el contrato especifica que el vendedor se queda con un porcentaje x del precio si se vende.
- La venta del bien depende varias dimensiones.
 - azar.
 - cuánto se informe a los potenciales compradores de antigüedades.
 - cuánta información se provea sobre el valor del bien.
- Suponga que el vendedor vende el bien con probabilidad $0,1 + e$,
- donde e es el esfuerzo del vendedor que tiene un costo de $\frac{1}{2}e^2$.
- Ambos son neutrales al riesgo.

Contratos de incentivos

- La función objetivo del vendedor es

$$U_V(x, e) = 1x(0,1 + e) - \frac{e^2}{2}.$$

Notemos que dado x , la mejor respuesta del vendedor es $e = x$.

- La función objetivo del dueño del bien es

$$U_D(x, e) = 1(1 - x)(0,1 + e).$$

- Anticipando $e = x$, cuál es el x que pondrá el dueño del bien.

Contratos de incentivos

- El problema del empleador es:

$$\begin{aligned}U_D(x, e) &= 1(1 - x)(0,1 + e), \\ \text{s.t. } e &= x.\end{aligned}$$

- se puede simplificar en.

$$U_D(x, e(x)) = 1(1 - x)(0,1 + x).$$

- La CPO $1 - x = 0,1 + x$ refleja el trade-off de aumentar x :
 - suba la probabilidad de vender (y gana $1 - x$),
 - baja la ganancia de la venta (y la reducción esperada es $0,1 + x$).
- El contrato óptimo implica $x = 0,45$. Es decir, le comparte el 45 % de las ganancias.

Notas de clase: negociación bilateral con información simétrica

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

FCE-UNLP, 2019

Introducción

- Definición de negociación (Muthoo 1999): una situación en la cual **dos jugadores** tienen un **interés común de cooperar** pero tienen intereses contrapuestos sobre cómo definir esa cooperación.
- Por ejemplo: ¿Cómo se repartirán 100\$ entre dos personas?
- La negociación consiste en la necesidad (o conveniencia) de llegar a un acuerdo sobre cómo cooperar.
 - Acordar es mejor que no acordar,
 - Algunos acuerdos que son mejores para un jugador que para otro.

Introducción

- Definición de negociación (Muthoo 1999): una situación en la cual **dos jugadores** tienen un **interés común de cooperar** pero tienen intereses contrapuestos sobre cómo definir esa cooperación.
- Por ejemplo: ¿Cómo se repartirán 100\$ entre dos personas?
- La negociación consiste en la necesidad (o conveniencia) de llegar a un acuerdo sobre cómo cooperar.
 - Acordar es mejor que no acordar,
 - Algunos acuerdos que son mejores para un jugador que para otro.
- El principal foco del análisis de una negociación son las propiedades de **eficiencia y distribución**.
 - Eficiencia: no hay garantía de que la solución sea pareto óptima (aún cuando hay acuerdo).
 - Distribución: criterio para definir cómo se dividen las ganancias de la cooperación.

ejemplos

- Un proveedor y un cliente se juntan a negociar los términos contractuales de provisión (financiamiento, precios, entregas, etc...): supermercado vs productor.
- Trabajadores (sindicatos) y empresas o gobiernos negocian actualización de salarios (e.g., docentes).
- Empresas negocian sobre cómo repartir los beneficios de una acción conjunta (inversión, colusión, etc).
- Amigos o parejas, negocian sobre cómo organizar la vida del hogar.
- Partidos políticos negocian sobre leyes en el parlamento.
- Países negocian con otros países/empresas/organismos multilaterales (guerras, inversiones, condiciones de financiamiento, etc).

ejemplos

- Un proveedor y un cliente se juntan a negociar los términos contractuales de provisión (financiamiento, precios, entregas, etc...): supermercado vs productor.
- Trabajadores (sindicatos) y empresas o gobiernos negocian actualización de salarios (e.g., docentes).
- Empresas negocian sobre cómo repartir los beneficios de una acción conjunta (inversión, colusión, etc).
- Amigos o parejas, negocian sobre cómo organizar la vida del hogar.
- Partidos políticos negocian sobre leyes en el parlamento.
- Países negocian con otros países/empresas/organismos multilaterales (guerras, inversiones, condiciones de financiamiento, etc).
- Nash (1950) escribió el primer trabajo en negociación.
- Stahl (1972) propuso una alternativa que luego fue tomada por Rubinstein (1982).

Dividir una torta

- Hay 100\$ que se pueden dividir entre dos partes.
- Si no hay acuerdo, cada parte tiene 20\$.
- ¿Alguna sugerencia de cómo repartir los 100\$?

Dividir una torta

- Hay 100\$ que se pueden dividir entre dos partes.
- Si no hay acuerdo, cada parte tiene 20\$.
- ¿Alguna sugerencia de cómo repartir los 100\$?
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 20 - 20 = 60$.
- Nash propone que la solución sea en partes iguales.

$$x_1 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50,$$

$$x_2 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50.$$

Dividir una torta

- Hay 100\$ que se pueden dividir entre dos partes.
- Si no hay acuerdo, cada parte tiene 20\$.
- ¿Alguna sugerencia de cómo repartir los 100\$?
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 20 - 20 = 60$.
- Nash propone que la solución sea en partes iguales.

$$x_1 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50,$$

$$x_2 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50.$$

- ¿Qué asimetrías pueden ocurrir en algunas negociaciones?
 - ① diferencias en la situación si no hay acuerdo,
 - ② diferencias en la habilidad de negociar,
 - ③ diferencias en preferencias por el dinero, etc.

Diferencias en utilidad de reserva (si no hay acuerdo)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- ¿cómo se repartirán \$100?

Diferencias en utilidad de reserva (si no hay acuerdo)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- ¿cómo se repartirán \$100?
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 30 - 10 = 60$.
- Nash propone

$$x_1 = 30 + 0,5(100 - 30 - 10) = 60,$$

$$x_2 = 10 + 0,5(100 - 30 - 10) = 40.$$

- Si todas las personas tienen las mismas preferencias Nash propone:
 - que cada persona obtenga lo que obtendría si no hay acuerdo, y
 - que se reparta en partes iguales el excedente (ganancias de acordar).

Poder de negociación (habilidad para negociar)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 30 - 10 = 60$.
- La habilidad de negociar de los jugadores 1 y 2 son (0.25; 0.75).
- ¿cómo se repartirán \$100?

Poder de negociación (habilidad para negociar)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 30 - 10 = 60$.
- La habilidad de negociar de los jugadores 1 y 2 son (0.25; 0.75).
- ¿cómo se repartirán \$100?
- Nash propone

$$x_1 = 30 + 0,25(100 - 30 - 10) = 45,$$

$$x_2 = 10 + 0,75(100 - 30 - 10) = 55.$$

- Si todas las personas tienen las mismas preferencias Nash propone:
 - que cada persona obtenga lo que obtendría si no hay acuerdo, y
 - que se reparta en partes (25 %; 75 %) el excedente (ganancias de acordar).
- Para seguir avanzando tenemos que poner estructura formal.

Dividir una torta: negociación de reparto (modelo)

Dividir una torta

- Hay una cantidad X para repartir entre dos individuos.
- Las preferencias de los individuos se definen por $u_i : [0, X] \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2$).
- Si no hay acuerdo la utilidad de reserva es $(u_1(d), u_2(d)) = (d_1, d_2)$, donde d_i implica utilidad de desacuerdo.
- Supongamos que $d_i \geq u_i(0)$.

Dividir una torta

- Hay una cantidad X para repartir entre dos individuos.
- Las preferencias de los individuos se definen por $u_i : [0, X] \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2$).
- Si no hay acuerdo la utilidad de reserva es $(u_1(d), u_2(d)) = (d_1, d_2)$, donde d_i implica utilidad de desacuerdo.
- Supongamos que $d_i \geq u_i(0)$.
- ¿cómo se lo repartirán?

Soluciones

- Nash propuso una forma de predecir el resultado de una negociación.

Soluciones

- Nash propuso una forma de predecir el resultado de una negociación.
- Según se desprende de Nash (1950) la solución es la que surge de resolver el siguiente problema:

$$(x_1, x_2) \in \arg \max_{(x_1, x_2)} (x_1 - \underline{u}_1)^\alpha (x_2 - \underline{u}_2)^{1-\alpha}, \text{ s.t. } x_1 + x_2 \leq 100. \quad (1)$$

- donde $(\underline{u}_1, \underline{u}_2)$ son las utilidades de reserva (si no hay acuerdo), y
- α es el poder de negociación del jugador 1 relativo al jugador 2.

Soluciones

- Nash propuso una forma de predecir el resultado de una negociación.
- Según se desprende de Nash (1950) la solución es la que surge de resolver el siguiente problema:

$$(x_1, x_2) \in \arg \max_{(x_1, x_2)} (x_1 - \underline{u}_1)^\alpha (x_2 - \underline{u}_2)^{1-\alpha}, \text{ s.t. } x_1 + x_2 \leq 100. \quad (1)$$

- donde $(\underline{u}_1, \underline{u}_2)$ son las utilidades de reserva (si no hay acuerdo), y
- α es el poder de negociación del jugador 1 relativo al jugador 2.
- Notemos que las ganancias de un acuerdo son: $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución a este problema es única (se llama la *Nash bargaining solution*).

Elementos

- Definamos $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución es:

$$(x_1, x_2) = \begin{cases} (\underline{u}_1 + \alpha s, \underline{u}_2 + (1 - \alpha)s) & \text{si } s \geq 0, \\ (\underline{u}_1, \underline{u}_2) & \text{si } s < 0. \end{cases}$$

Elementos

- Definamos $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución es:

$$(x_1, x_2) = \begin{cases} (\underline{u}_1 + \alpha s, \underline{u}_2 + (1 - \alpha)s) & \text{si } s \geq 0, \\ (\underline{u}_1, \underline{u}_2) & \text{si } s < 0. \end{cases}$$

- Cada jugador recibe lo que obtendría si no hay acuerdo,
- y se reparten las ganancias “s” según el poder de negociación “ α ”.

Elementos

- Definamos $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución es:

$$(x_1, x_2) = \begin{cases} (\underline{u}_1 + \alpha s, \underline{u}_2 + (1 - \alpha)s) & \text{si } s \geq 0, \\ (\underline{u}_1, \underline{u}_2) & \text{si } s < 0. \end{cases}$$

- Cada jugador recibe lo que obtendría si no hay acuerdo,
- y se reparten las ganancias “s” según el poder de negociación “ α ”.
- También conocido como “repartamos la diferencia” entre lo que ya tenemos $(\underline{u}_1 + \underline{u}_2)$ y lo que ganamos con lograr un acuerdo (100).
- “ α ” representa todas las estrategias y artimañas que una persona puede utilizar en la negociación.
- COMENTARIO: todos los trabajos académicos que tienen una negociación y no quieren adentrarse en los pormenores de la misma suponen una **solución de negociación de Nash**.

Propuesta de Nash (axiomática)

- En realidad, el trabajo de Nash es axiomático.

Propuesta de Nash (axiomática)

- En realidad, el trabajo de Nash es axiomático.
- Nash no dice como se llega a una solución pero enumera algunas propiedades que debe satisfacer una solución. (Axiomas):
 - simetría (i.e., $\alpha = 0,5$ y $\underline{u}_1 = \underline{u}_2$),
 - pareto optimalidad (i.e., no desperdiciar nada),
 - independencia de alternativas irrelevantes,
 - invariante a formas alternativas de representar las mismas preferencias.

Propuesta de Nash (axiomática)

- En realidad, el trabajo de Nash es axiomático.
- Nash no dice como se llega a una solución pero enumera algunas propiedades que debe satisfacer una solución. (Axiomas):
 - simetría (i.e., $\alpha = 0,5$ y $\underline{u}_1 = \underline{u}_2$),
 - pareto optimalidad (i.e., no desperdiciar nada),
 - independencia de alternativas irrelevantes,
 - invariante a formas alternativas de representar las mismas preferencias.
- La axiomatización tiene fundamentos en la aversión al riesgo de los jugadores (incorporando la dimensión riesgo de interrupción en la negociación).
- Una solución que satisface estos axiomas corresponde con la solución al problema mencionado en (1).

Elementos y estática comparada

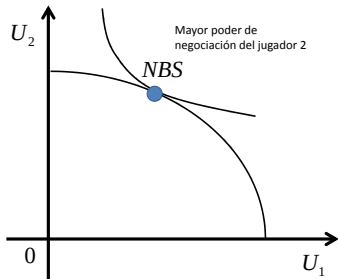
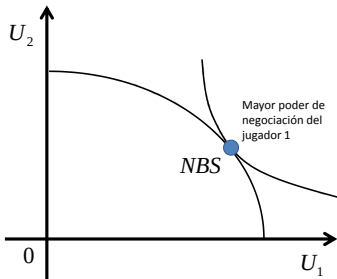
- Supongamos que $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2 > 0$.
- La solución es:

$$\begin{aligned}x_1 &= \underline{u}_1 + \alpha(100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2), \\x_2 &= \underline{u}_2 + (1 - \alpha)(100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2)\end{aligned}$$

- Cómo cambia el reparto si “ α ” aumenta: $\frac{\partial x_1}{\partial \alpha} \geq 0$ y $\frac{\partial x_2}{\partial \alpha} \leq 0$.
- Cómo cambia el reparto si “ $\underline{u}_2$ ” aumenta: $\frac{\partial x_1}{\partial \underline{u}_2} \leq 0$ y $\frac{\partial x_2}{\partial \underline{u}_2} \geq 0$.
- ¿Importa $\underline{u}_2$ o el relativo $\frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_2 + \underline{u}_1}$?
- Notemos la importancia de $\underline{u}_i$ en la negociación, pone condicionamientos a las asignaciones pareto óptimas.

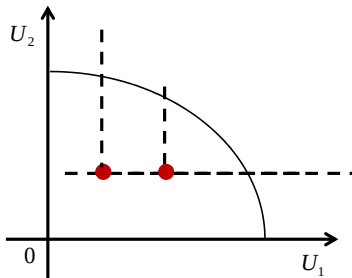
Estática comparada (gráfica)

- Si el poder de negociación del J1 aumenta o cae.

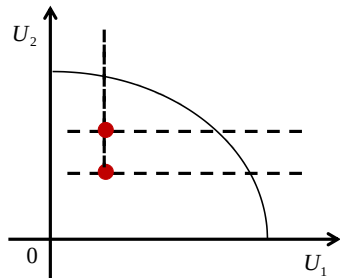


Estática comparada (gráfica)

- Si aumenta la utilidad de reserva del jugador 1 o el jugador 2.



aumenta $\underline{u}_1$



aumenta $\underline{u}_2$

¿Qué falta al modelo de Nash?

- El modelo de Nash hace predicciones en función de los parámetros: valor de reserva y poder de negociación relativo.
- **LECCION: si tu valor de reserva es mayor, estarás mejor posicionado para negociar.**

¿Qué falta al modelo de Nash?

- El modelo de Nash hace predicciones en función de los parámetros: valor de reserva y poder de negociación relativo.
- **LECCION: si tu valor de reserva es mayor, estarás mejor posicionado para negociar.**
- Pero no dice qué es el “poder de negociación” ni refiere a la dinámica para llegar a un acuerdo.
- ¿Cómo es el protocolo de negociación?
 - ¿Se reúnen? ¿Quién hace la oferta?
 - Si no hay acuerdo, ¿cómo se continúa?
 - ¿Hay un período de comunicación? ¿importa?
 - ¿Se puede firmar un contrato? ¿hay con compromiso/o ámbito legal para cumplirlo?
 - ¿Hay reglas alternativas?
 - ¿Cómo son las tácticas de negociación?
- El modelo de Rubinstein propone un enfoque alternativo.

Negociación a la Rubinstein (1982) y Stahl (1972)

Stahl y Rubinstein

- Stahl propuso una forma más realista de modelar negociación basada en la forma en que se hacen las ofertas.
- Partamos de un problema de negociación. Luego, identifiquemos:
 - Frontera de posibilidades de utilidad.
 - Valor de reserva: pagos si no hay acuerdo (d_1, d_2).

Stahl y Rubinstein

- Stahl propuso una forma más realista de modelar negociación basada en la forma en que se hacen las ofertas.
- Partamos de un problema de negociación. Luego, identifiquemos:
 - Frontera de posibilidades de utilidad.
 - Valor de reserva: pagos si no hay acuerdo (d_1, d_2).
- **El protocolo (juego) de negociación conocido como *a la Rubinstein*** (es lo nuevo) tiene las siguientes reglas:
 - Los jugadores hacen ofertas una a la vez.
 - Mientras no haya acuerdo se alternan en sugerir.
 - Ofertas ilimitadas.
- La circunstancia de la realidad determinará quien comienza haciendo ofertas, y cómo se continúa.

Stahl y Rubinstein

- El protocolo es intuitivo y realista.

Stahl y Rubinstein

- El protocolo es intuitivo y realista.
- El primer resultado de Rubinstein es que si no hay costo de no acordar la negociación está indeterminada.
- Es decir que no se sabe cuál puede ser el resultado.

Stahl y Rubinstein

- El protocolo es intuitivo y realista.
- El primer resultado de Rubinstein es que si no hay costo de no acordar la negociación está indeterminada.
- Es decir que no se sabe cuál puede ser el resultado.
- ***La propuesta logra un resultado importante que se basa en la existencia de ineficiencias mientras transcurre la negociación y no se logra un acuerdo.***
- Notemos que la naturaleza de la ineficiencia no importa:
 - factor de descuento (impaciencia),
 - hay costo por juntarse a negociar en cada período,
 - se pierde valor por no acordar (pérdida de clases por paro).

Stahl/Rubinstein T periodos

- Supongamos un problema de negociación donde hay 12000\$ para repartir.
- Los pagos si no hay acuerdo son $(d_1, d_2) = (0, 0)$ y las reglas son las siguientes:
 - Los jugadores hacen ofertas una a la vez: empieza el jugador 1.
 - Mientras no haya acuerdo se alternan en sugerir.
 - Esperar es costoso: $\delta := \frac{3}{4} < 1$ es el factor de descuento.

Stahl/Rubinstein T periodos

- Supongamos un problema de negociación donde hay 12000\$ para repartir.
- Los pagos si no hay acuerdo son $(d_1, d_2) = (0, 0)$ y las reglas son las siguientes:
 - Los jugadores hacen ofertas una a la vez: empieza el jugador 1.
 - Mientras no haya acuerdo se alternan en sugerir.
 - Esperar es costoso: $\delta := \frac{3}{4} < 1$ es el factor de descuento.
- Impaciencia significa que estoy dispuesto a resignar parte del dinero futuro para que me lo adelanten.
 - E.g., \$10.000 pesos mañana son equivalentes a \$7500 hoy (δ 10000).
 - E.g., \$10.000 pesos en 2 períodos son equivalentes a \$5625 hoy (δ^2 10000).

Rubinstein T periodos

- Supongamos un problema de negociación donde hay 12000\$ para repartir.
- Los pagos si no hay acuerdo son $(d_1, d_2) = (0, 0)$ y el factor de descuento es $\delta := \frac{3}{4}$. (esperar es costoso)
- **Caso 1:** HAY SOLO 2 OFERTAS ($T = 2$): ofrece una vez cada uno.
- Si no hay acuerdo hoy (i.e., J2 rechaza la oferta del J1), mañana hay 12000 para repartir que equivalen a $\frac{3}{4}12000 = 9000$ de hoy.
- Como solo queda mañana para acordar, el J2 puede ofrecer $(\varepsilon, 12000 - \varepsilon)$ y esta oferta será aceptada por el J1.
- Simplifiquemos en $(0, 12000)$. Pero esto equivale a $(0, 9000)$ de hoy.

Rubinstein T periodos

- Si el J2 hoy anticipa que mañana puede obtener 12000 que valora en 9000 de hoy, entonces el J1 puede convencerlo hoy.
- El J1 ofrecerá hoy $(3000, 9000)$ que será aceptado por el J2 hoy.
- Entonces hay un acuerdo hoy y se reparten los 12000 en $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$.
- Alternativamente se puede pensar de la siguiente forma:
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
- Como en $T = 2$ el J2 se quedará con los 9000, hoy el J1 lo tiene que compensar por eso y se queda con el resto.

Rubinstein T periodos

- Si el J2 hoy anticipa que mañana puede obtener 12000 que valora en 9000 de hoy, entonces el J1 puede convencerlo hoy.
- El J1 ofrecerá hoy (3000, 9000) que será aceptado por el J2 hoy.
- Entonces hay un acuerdo hoy y se reparten los 12000 en $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$.
- Alternativamente se puede pensar de la siguiente forma:
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
- Como en $T = 2$ el J2 se quedará con los 9000, hoy el J1 lo tiene que compensar por eso y se queda con el resto.
- **LECCION: si haces ofertas, estarás mejor posicionado para negociar.**
- ¿Qué pasaría si en vez de $T = 2$ hay $T = 4$ periodos?

Rubinstein T periodos

- **Caso 2:** Si hay $T = 4$ períodos, el monto total hoy vale 12000, pero pensemos en cada momento del tiempo
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
 - en $T = 3$ hay 6750 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 4$ hay 5072.5 y las ofertas las hace J2.
- En $T = 4$ se quedaría todo el J2 (0, 5072,5).
- En $T = 3$ el J1 podría ofrecer (1677,5, 5072,5) que suma 6750.
- En $T = 2$ el J2 podría ofrecer (1677,5, 7322,5) que suma 9000.
- En $T = 1$ el J2 podría ofrecer (4677,5, 7322,5) que suma 12000.
- Entonces se repartirán los 12000 en (0,39, 0,61).

Rubinstein T periodos

- **Caso 2:** Si hay $T = 4$ períodos, el monto total hoy vale 12000, pero pensemos en cada momento del tiempo
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
 - en $T = 3$ hay 6750 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 4$ hay 5072.5 y las ofertas las hace J2.
- En $T = 4$ se quedaría todo el J2 (0, 5072,5).
- En $T = 3$ el J1 podría ofrecer (1677,5, 5072,5) que suma 6750.
- En $T = 2$ el J2 podría ofrecer (1677,5, 7322,5) que suma 9000.
- En $T = 1$ el J2 podría ofrecer (4677,5, 7322,5) que suma 12000.
- Entonces se repartirán los 12000 en (0,39, 0,61).
- ¿Qué pasaría si en vez de $T = 4$ hay $T = 6$ períodos?

Rubinstein T periodos

- Si hay $T = 6$, entonces tenemos (12000, 9000, 6750, 5072, 3797, 2848).
- Las ofertas serían, $(0, 2848)_{t=6}$, $(949, 2848)_{t=5}$, $(949, 4113)_{t=4}$, $(2637, 4113)_{t=3}$, $(2637, 6363)_{t=2}$, $(5637, 6363)_{t=1}$.
- Entonces se repartirán los 12000 en $(0,47, 0,53)$.

Rubinstein T periodos

- Si hay $T = 6$, entonces tenemos (12000, 9000, 6750, 5072, 3797, 2848).
- Las ofertas serían, $(0, 2848)_{t=6}$, $(949, 2848)_{t=5}$, $(949, 4113)_{t=4}$, $(2637, 4113)_{t=3}$, $(2637, 6363)_{t=2}$, $(5637, 6363)_{t=1}$.
- Entonces se repartirán los 12000 en (0,47, 0,53).
- ¿A qué converge si $T \rightarrow +\infty$?
- Las participaciones convergen a:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} (x_1, x_2) = \left(\frac{1 - \delta}{1 - \delta^2}, \frac{\delta(1 - \delta)}{1 - \delta^2} \right) = \left(\frac{1}{1 + \delta}, \frac{\delta}{1 + \delta} \right).$$

Rubinstein T periodos

- Si hay $T = 6$, entonces tenemos (12000, 9000, 6750, 5072, 3797, 2848).
- Las ofertas serían, $(0, 2848)_{t=6}$, $(949, 2848)_{t=5}$, $(949, 4113)_{t=4}$, $(2637, 4113)_{t=3}$, $(2637, 6363)_{t=2}$, $(5637, 6363)_{t=1}$.
- Entonces se repartirán los 12000 en $(0,47, 0,53)$.
- ¿A qué converge si $T \rightarrow +\infty$?
- Las participaciones convergen a:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} (x_1, x_2) = \left(\frac{1 - \delta}{1 - \delta^2}, \frac{\delta(1 - \delta)}{1 - \delta^2} \right) = \left(\frac{1}{1 + \delta}, \frac{\delta}{1 + \delta} \right).$$

- Si $\delta_1 = \delta_2 = 0,75$, entonces $(0,5714, 0,4286)$.
- Hay una ventaja de ofrecer primero: $\frac{1-\delta}{1-\delta^2} \geq 0,5$.
- **LECCION: si haces la primera oferta, estarás mejor posicionado para negociar.**

Rubinstein $+\infty$ periodos

- Derivación formal:

- En el último período (T) la oferta del J2 es $(0, M)$.
- En el período anterior ($T - 1$) la oferta del J1 es $(M(1 - \delta), \delta M)$.
- En el $T - 2$ la oferta del J2 es $(M\delta(1 - \delta), (1 - \delta + \delta^2)M)$.
- En el $T - 3$ la oferta del J1 es $(M(1 - \delta + \delta^2 - \delta^3), \delta(1 - \delta + \delta^2)M)$.
- La sumatoria se puede aproximar que en cada período $T - t$, con t impar el valor del jugador 1 (cuando J1 ofrece) es $M \sum_{i=0}^t \delta^i (-1)^i$.
- Note que si $t \rightarrow +\infty$, entonces
$$M \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^i (-1)^i = M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} - \delta \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} \right) = M \frac{1-\delta}{1-\delta^2}.$$

Rubinstein $+\infty$ periodos

- Derivación formal:

- En el último período (T) la oferta del J2 es $(0, M)$.
- En el período anterior ($T - 1$) la oferta del J1 es $(M(1 - \delta), \delta M)$.
- En el $T - 2$ la oferta del J2 es $(M\delta(1 - \delta), (1 - \delta + \delta^2)M)$.
- En el $T - 3$ la oferta del J1 es $(M(1 - \delta + \delta^2 - \delta^3), \delta(1 - \delta + \delta^2)M)$.
- La sumatoria se puede aproximar que en cada período $T - t$, con t impar el valor del jugador 1 (cuando J1 ofrece) es $M \sum_{i=0}^t \delta^i (-1)^i$.
- Note que si $t \rightarrow +\infty$, entonces
$$M \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^i (-1)^i = M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} - \delta \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} \right) = M \frac{1-\delta}{1-\delta^2}.$$
- En el caso que ambos son igual δ , la ventaja de ofrecer primero crece cuando los jugadores son más impacientes (δ menor).
$$\text{Dado } x_1 := M \frac{1-\delta}{1-\delta^2} = \frac{M}{1+\delta}, \quad \frac{\partial x_1}{\partial \delta} = -\frac{M}{(1+\delta)^2} < 0.$$
- LECCION: si eres más paciente, estarás mejor posicionado para negociar cuando ofreces primero.**

Rubinstein paciencia diferente

- Para el caso con factores de descuento diferentes, el pago del jugador 1 cuando el período es impar (cuando él ofrece) es:

$$M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i - \delta_2 \sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i \right) = M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

Rubinstein paciencia diferente

- Para el caso con factores de descuento diferentes, el pago del jugador 1 cuando el período es impar (cuando él ofrece) es:

$$M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i - \delta_2 \sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i \right) = M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

- El otro jugador obtiene.

$$M - M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} = M \delta_2 \frac{1 - \delta_1}{1 - \delta_1 \delta_2} \quad \text{cae en } \delta_1 \text{ y sube en } \delta_2.$$

Rubinstein paciencia diferente

- Para el caso con factores de descuento diferentes, el pago del jugador 1 cuando el período es impar (cuando él ofrece) es:

$$M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i - \delta_2 \sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i \right) = M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

- El otro jugador obtiene.

$$M - M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} = M \delta_2 \frac{1 - \delta_1}{1 - \delta_1 \delta_2} \quad \text{cae en } \delta_1 \text{ y sube en } \delta_2.$$

- **LECCION: si eres más paciente, estarás mejor posicionado para negociar.**
- **LECCION: si tu rival es más impaciente, estarás mejor posicionado para negociar.**

Rubinstein T periodos: límite

- El modelo de Rubinstein utiliza un juego infinito.
- El poder de mercado de Nash se materializa en Rubinstein en:
 - valor del factor de descuento,
 - factor de descuento diferente,
 - hacer las ofertas (en un protocolo donde las ofertas se alternan),
 - empezar a hacer las ofertas,
 - diferencias en las preferencias.
- Esto tiene una estructura más realista y concreta.
- Además permite analizar diferentes variaciones de este protocolo.
- Nota: δ puede representar la probabilidad de interrupción o como se pierde valor si no se llega a un acuerdo (paro sindical en paritaria).

Rubinstein vs Nash

- Partamos del siguiente modelo: $(d, d) = (0, 0)$, factor de descuento δ y alternan ofertas entonces todo es simétrico.
- El modelo de Rubinstein argumenta que: **Si las ofertas se pueden hacer lo suficientemente rápido entonces la única solución del juego repetido infinitas veces es que el jugador que propone primero ofrezca:**

$$x_1 = \frac{1}{2}100 \quad y \quad x_2 = \frac{1}{2}100.$$

- Formalmente Rubinstein plantea un equilibrio subjuego perfecto con el mismo resultado de Nash.
- Matemáticamente (aplicando la regla de L'hôpital):

$$\lim_{\delta \rightarrow 1} M \frac{1 - \delta}{1 - \delta^2} = \lim_{\delta \rightarrow 1} M \frac{-1}{-2\delta} = \frac{M}{2}.$$

Rubinstein T periodos: solución asimétrica

- Si los factores de descuento difieren entonces la solución cambia a favor del más paciente.
- Definamos $\delta_1 := \exp(-r_1 * \Delta)$ y $\delta_2 := \exp(-r_2 * \Delta)$. (representando con tasas de descuentos r_1 y r_2).
- Si $(d, d) = (0, 0)$ y alternan ofertas entonces todo es simétrico excepto la paciencia, cuando $\Delta \rightarrow 0$ entonces.

$$x_1 = \frac{r_1}{r_2 + r_1} 100 \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{r_2}{r_2 + r_1} 100.$$

- Extensión: si un jugador hace más ofertas, ese jugador gana valor respecto del otro jugador.

Rubinstein (1982): características

- Un proceso de negociación similar a lo que se espera en la realidad.
- **La solución es única** y simple (considerando un juego infinito).
- **No hay retraso** en aceptar un acuerdo.
- El modelo se puede extender a diferentes situaciones:
 - Incorporar procedimientos alternativos de quien hace las ofertas.
 - Diferencias en los niveles de paciencia. ($\delta_1 > \delta_2$)
- La solución remarca la ventaja de:
 - ofrecer.
 - no tener apuro en lograr un acuerdo.
- En un modelo sin fricciones el resultado de la negociación está **indeterminado**.

Rubinstein (1982) vs Nash (1950)

- Resultado: En un juego simétrico con paciencia tendiendo al infinito y alternando ofertas (con igual paciencia) se reparten el monto en partes iguales.
- Resultado: Analogía entre en Nash y Rubinstein.
- Aplicación: Si estamos interesados en analizar formas alternativas de búsqueda de trabajo, ¿como modelamos la negociación?
- Este resultado dice que uno puede tomar un atajo de Nash y que este puede ser justificado con un modelo *a la Rubinstein*.

Conclusión

- La negociación es muy común pero es muy difícil saber los resultados de una negociación.
- La habilidad relativa para negociar es muy importante y parece que mejor irá en una negociación si:
 - se tiene un buen valor de reserva.
 - se es más paciente (sobretudo más paciente que el rival).
 - se puede iniciar las ofertas (o contraofertas).
 - se puede hacer al otro impaciente (Lecciones de Pablo Neruda).
- El protocolo de negociación es muy importante.
- Queda mucho por seguir indagando.
- Muchas veces, un comprador (El Estado) se pregunta si debería entablecer una negociación bilateral o una subasta como forma de negociar con los oferentes.

Extensiones: Muttho (1999)

- El modelo de Rubinstein ha resultado muy versátil para ser utilizado en diferentes circunstancias.
- Aversión al riesgo.
- Riesgo de ruptura de la relación si no hay arreglo.
- Outside options. Impacto de: riesgo de ruptura, buscar alternativas mientras se negocia, el rol de la comunicación y de las IT.
- Inside options.
- El rol del procedimiento.
- Tácticas de compromiso.
- Información asimétrica (e.g., Incertidumbre en las preferencias).
- Situación de negociación repetidas (periódicas como comerciales, políticas, etc...).
- y más (arbitraje y mediación, ambientes estocásticos, negociación multilateral, capacidad de compromiso en los acuerdos-renegociación).

Extensión: información asimétrica

Extensión: información asimétrica

- El jugador 1 tienen un bien que no usa y que valora en 0.
- El jugador 2 valora el bien en $v \in \mathbb{R}_+$, pero este valor es información privada.
- Hay dos períodos, con factor de descuento $\delta \in [0, 1]$ y se alternan en ofrecer (arranca el jugador 1).

Extensión: información asimétrica

- El jugador 1 tienen un bien que no usa y que valora en 0.
- El jugador 2 valora el bien en $v \in \mathbb{R}_+$, pero este valor es información privada.
- Hay dos períodos, con factor de descuento $\delta \in [0, 1]$ y se alternan en ofrecer (arranca el jugador 1).
- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- **Caso B:** $v \sim U[0, 1]$.

Extensión: información asimétrica

- El jugador 1 tienen un bien que no usa y que valora en 0.
- El jugador 2 valora el bien en $v \in \mathbb{R}_+$, pero este valor es información privada.
- Hay dos períodos, con factor de descuento $\delta \in [0, 1]$ y se alternan en ofrecer (arranca el jugador 1).
- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- **Caso B:** $v \sim U[0, 1]$.
- En ambos casos el jugador 2 ofrecerá comprar a un precio $p_2 = 0$.

Extensión: información asimétrica (Caso A)

- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- Si el jugador 1 tiene dos opciones claras:
 - (a) Ofrecer p_1 tal que $2 - p_1 \geq \delta 2$, i.e., $p_1 = 2(1 - \delta)$ (aceptado solo por $v = 2$).
 - (b) Ofrecer p_1 tal que $1 - p_1 \geq \delta 1$, i.e., $p_1 = (1 - \delta)$ (aceptado por $v = 1, 2$).

Extensión: información asimétrica (Caso A)

- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- Si el jugador 1 tiene dos opciones claras:
 - (a) Ofrecer p_1 tal que $2 - p_1 \geq \delta 2$, i.e., $p_1 = 2(1 - \delta)$ (aceptado solo por $v = 2$).
 - (b) Ofrecer p_1 tal que $1 - p_1 \geq \delta 1$, i.e., $p_1 = (1 - \delta)$ (aceptado por $v = 1, 2$).
- El pago esperado del jugador 1:
 - (a) $r p_1 = 2 r(1 - \delta)$.
 - (b) $p_1 = (1 - \delta)$.

Extensión: información asimétrica (Caso A)

- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- Si el jugador 1 tiene dos opciones claras:
 - Ⓐ Ofrecer p_1 tal que $2 - p_1 \geq \delta 2$, i.e., $p_1 = 2(1 - \delta)$ (aceptado solo por $v = 2$).
 - Ⓑ Ofrecer p_1 tal que $1 - p_1 \geq \delta 1$, i.e., $p_1 = (1 - \delta)$ (aceptado por $v = 1, 2$).
- El pago esperado del jugador 1:
 - Ⓐ $r p_1 = 2 r(1 - \delta)$.
 - Ⓑ $p_1 = (1 - \delta)$.
- ofrecerá $p_1 = 1 - \delta$ si

$$\begin{aligned} 2 r(1 - \delta) &\leq p_1 = (1 - \delta), \\ r &\leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- Caso B: $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - \frac{p_1}{1 - \delta}$

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- Caso B: $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - \frac{p_1}{1 - \delta}$

- El pago esperado del jugador 1:

$$\left(1 - \frac{p_1}{1 - \delta}\right) p_1.$$

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- Caso B: $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1-\delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1-\delta}) = 1 - \frac{p_1}{1-\delta}$

- El pago esperado del jugador 1:

$$\left(1 - \frac{p_1}{1 - \delta}\right) p_1.$$

- ofrecerá $p_1^* = \frac{1-\delta}{2}$ y el pago esperado es $\Pi_1 = \frac{(1-\delta)^2}{4}$.

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- **Caso B:** $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - \frac{p_1}{1 - \delta}$

- El pago esperado del jugador 1:

$$\left(1 - \frac{p_1}{1 - \delta}\right) p_1.$$

- ofrecerá $p_1^* = \frac{1 - \delta}{2}$ y el pago esperado es $\Pi_1 = \frac{(1 - \delta)^2}{4}$.
- Existe probabilidad de que no haya acuerdo. Ineficiente.

Teoría de Juegos: juegos secuenciales con información asimétrica

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Definición y Motivación

- Vimos el Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash (ESPN).
- El ESPN es un refinamiento que elimina situaciones que no tienen sentido.
- Ahora introducimos interacciones estratégicas secuenciales con información incompleta.
- Cuando la información no es completa, las creencias aparecen importantes.
- Veremos que el ESPN también puede tener críticas.
- Introduciremos otro concepto, el **equilibrio bayesiano perfecto** de Nash (EBP o EBPN).

Esquema de la clase

- Juegos secuenciales básicos con información asimétrica. Estrategias.
- Introducir creencias.
- Introducir creencias racionales, según la regla de Bayes (Bayes' rule).
- Equilibrios Bayesianos Perfectos de Nash.
- Equilibrios agrupadores vs separadores.
- Cheap Talk. War of attrition.
- Aplicaciones: señales, estrategias de precios (costos desconocidos).

Elementos

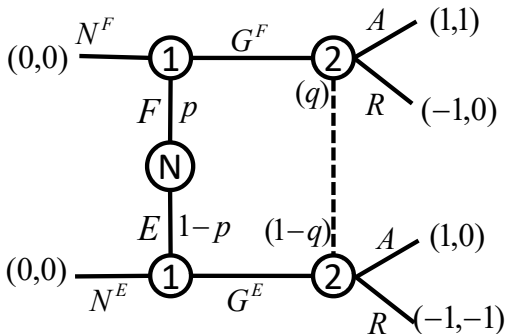
- Elementos:

- **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
- **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
- Secuencialidad de las acciones,
- **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$.
- Estados del mundo $\theta \in \Theta$ y una distribución de probabilidad acumulada F .
- Ahora aparecen las creencias $\mu(\theta)$ y estas creencias puede estar condicionadas en las estrategias.

- **Estrategias:** un plan completo de acción que define lo que voy a hacer cada vez que voy a elegir. (es decir, en cada conjunto informativo)

Ejemplo

- Primero naturaleza decide si el jugador 1 es de tipo F o E .
- Jugador 1 elige entre N y G , el jugador 2 elige entre A y R .
- Notemos que la naturaleza afecta los pagos.



Ejemplo

- Luego de observar la naturaleza, el jugador 1 elige N o G .
- El jugador 2 elige entre A o R , observando solo la acción del jugador 1.
- ¿ejemplos de estrategias para el jugador 1 y para el jugador 2?
- Estrategias son:
 - $\{NN, NG, GN, GG\}$ para el jugador 1.
 - $\{A, R\}$ para el jugador 2.
- ¿Cuántos subjuegos hay en este juego?
- Todos los NE son ESPN.

Forma Normal y Equilibrios de Nash

Cuadro: Forma Normal

	A	R
$N^F N^E$	$(0, 0)$	$(0, 0)$
$N^F G^E$	$(1 - p, 0)$	$(-(1 - p), -(1 - p))$
$G^F N^E$	(p, p)	$(-p, 0)$
$G^F G^E$	$(1, p)$	$(-1, -(1 - p))$

- Los equilibrios de Nash (y ESPN) son

$$EN = ESPN = \left\{ (N^F N^E, R, p \in [0; 1]), (G^F G^E, A, p \in [0; 1]), \right. \\ \left. (G^F N^E, A, p = 1), (G^F N^E, R, p = 0), (N^F G^E, A, p = 0) \right\}.$$

Ejemplo: creencias

- Analicemos el equilibrio $(N^F N^E, R)$.
- Existe un problema con la estrategia R del jugador 2:
 - nunca R es dominante para el jugador 2 si le tocara elegir.
 - pero esta dominancia de R no es considerada por el ESPN porque:
 - el conjunto informativo donde 2 elige no se alcanza en equilibrio.
 - el conjunto informativo donde 2 elige no representa el comienzo de un subjuego.
- ¿Cómo podríamos incorporar esta situación?
- Se necesita un criterio que examine cada **conjunto informativo**.
- El concepto de Equilibrio Perfecto en Subjuegos de Nash NO sirve.
- El concepto de Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash hace esto.
- Introducimos creencias.

Creencia condicional

- La probabilidad p es la creencia inicial que el jugador uno sea de tipo F . (creencia acerca del tipo de jugador 1 -no de su estrategia).
- Sin embargo, el jugador 2 observa la acción del jugador 1. Entonces puede adaptar su creencia del tipo de jugador con esta información.
- Ejemplo: Dada la estrategia $N^F G^E$, el jugador 2 sabe que si tiene que jugar es porque el jugador 1 es de tipo E .
- Entonces el jugador 2 tiene una creencia acerca al tipo de jugador 1, dado en que tiene que tomar una decisión. Esta información se debe considerar en equilibrio.
- Ejemplo 2: Dada la estrategia $N^F N^E$, ahora es más difícil determinar la **creencia actualizada** del jugador 2, porque nunca se juega G .

Racionalidad secuencial

- Las creencias y las acciones deben ser consistentes o racionales.
- Las creencias deben tener una racionalidad secuencial en función de cómo se toman las decisiones.
- ¿Qué implica una racionalidad secuencial?
 - Si en el ejemplo, para cualquier q , elegir A es óptimo para el jugador 2,
 - entonces la estrategia del jugador 2 debe ser consistente con esa situación.
 - Jamás se puede esperar que el jugador 2 elija R , aún cuando no se llegue nunca a ese conjunto informativo.
- Para cualquier q , jugar A es óptimo para el jugador 2.
- Si A es óptimo con $q \geq 0,5$, entonces lo anterior requiere que R no puede ser sostenido cuando $q \geq 0,5$.

Consistencia en las Creencias condicional

- Las creencias deben ser consistentes según la Regla de Bayes (Bayes' Rule).
- Suponga que r^E y r^F son las probabilidades de llegar al conjunto informativo del jugador 2 si el jugador 1 es E y F , respectivamente.
- La probabilidad total de que el jugador 2 tenga que tomar una decisión es $r^E + r^F$.
- La creencia del jugador 2 de que el jugador 1 es de tipo F debe ser

$$q = \text{Prob}(F|G) = \frac{r^F}{r^E + r^F}.$$

- Los valores de r^E y r^F debe surgir de algún lado de forma racional.

Consistencia en las Creencias condicional

- Supongamos que el jugador 1 sigue una estrategia mixta para cada tipo F y E
- Jugador 1 tipo F la probabilidad de jugar (G^F, N^F) es $(\alpha^F, 1 - \alpha^F)$.
- Jugador 1 tipo E la probabilidad de jugar (G^E, N^E) es $(\alpha^E, 1 - \alpha^E)$
- Entonces $r^E = \alpha^E(1 - p)$ y $r^F = \alpha^F p$ y se puede calcular .
- Los valores de r^E y r^F surgen de las estrategias del jugador 1.
- y La creencia del jugador 2 de que el jugador 1 es de tipo F es

$$q = \text{Prob}(F|G) = \frac{r^F}{r^E + r^F} = \frac{\alpha^F p}{\alpha^E(1 - p) + \alpha^F p}.$$

- Con la estrategia pura $N^F G^E$, entonces $\alpha^F p = 0$ y $\alpha^E(1 - p) = 1(1 - p)$, entonces $q = 0$.

Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash (EBPN)

- Definición: un Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash se define por un conjunto de estrategias (una para cada jugador) y un conjunto de creencias tal que:
 - (a) Las estrategias son óptimas dadas las creencias.
 - (b) Las creencias son consistentes con la regla de Bayes cuando sea posible.
- Categorías: los equilibrios se categorizan a grandes rasgos en:
 - Separadores (*separating*): cuando diferentes tipos se comportan diferentes (creencias claras).
 - Agrupadores (*pooling*): cuando diferentes tipos se comportan igual (creencias confusas).
 - Parcialmente separadores (o parcialmente agrupadores): algunos tipos se comportan igual entre sí y otros no.

EBP de Nash del ejemplo

- Los equilibrios EBPN agrupadores (*pooling*) son

$$EBPN = \left\{ (G^F G^E, A, p \in [0; 1], q = p) \right\}.$$

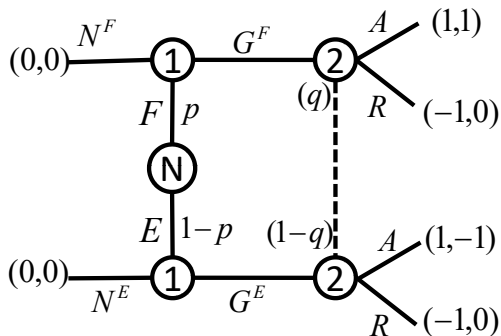
- veamos cómo se pueden buscar los EBPN.
- veamos otro caso.

Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash (EBPN)

- Como encontrar un Equilibrio Bayesiano Perfecto de Nash (sugerencia):
 - ① Comenzar con una estrategia para el jugador 1 (agrupadora o separadora).
 - ② Si es posible calcular las creencias actualizadas (usando Bayes). (fácil en estrategias separadoras)
 - ③ Si la regla de Bayes NO es posible, computar creencias de forma arbitraria (probando diferentes valores).
 - ④ Dadas las creencias calcular las estrategias óptimas del jugador 2.
 - ⑤ Chequear si la estrategia del jugador 1 es una mejor respuesta a la estrategia del jugador 2.
 - ⑥ Si el paso anterior se cumple, hay un EBPN. Si no, las estrategias propuestas no forman un EBPN.

Ejemplo

- jugador 1 elige entre N y G, el jugador 2 elige entre A y R.
- Note que ahora el jugador 2 obtiene siempre 0 si elige R.



Forma Normal y Equilibrios de Nash

Cuadro: Forma Normal

	A	R
$N^F N^E$	(0, 0)	(0, 0)
$N^F G^E$	$(1 - p, 1 - p)$	$(-(1 - p), 0)$
$G^F N^E$	(p, p)	$(-p, 0)$
$G^F G^E$	$(1, p - (1 - p))$	$(-1, 0)$

- Los equilibrios de Nash (y ESPN) son muchos:

$$\begin{aligned} EN = ESPN = \{ & (N^F N^E, R), (G^F G^E, A, p \in [0,5; 1]), \\ & (G^F G^E, \alpha A + (1 - \alpha)R, \alpha \in [0,5, 1], p = 0,5), \\ & (N^F N^E, \alpha A + (1 - \alpha)R, \alpha \in [0, 0,5], p = 0,5), \\ & (\alpha N^F N^E + (1 - \alpha)G^F G^E, 0,5A + 0,5R, \alpha \in [0, 1], p = 0,5), \\ & (\frac{1 - 2p}{1 - p} G^F N^E + \frac{p}{1 - p} G^F G^E, 0,5A + 0,5R, p \in [0, 0,5]) \}. \end{aligned}$$

EBP de Nash

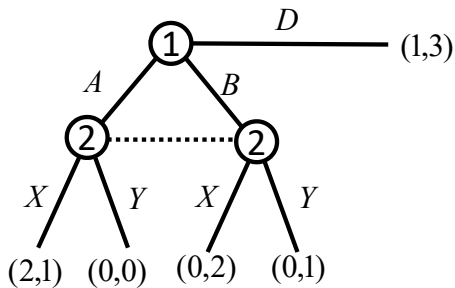
- Los equilibrios EBPN agrupadores (*pooling*) son

$$EBPN = \left\{ (N^F N^E, R, q \leq 0,5, p \in [0; 1]), \right. \\ \left. (G^F G^E, A, q = p, p \in [0,5; 1]). \right\}.$$

- Los equilibrios EBPN separadores (*separating*) no existen. Probemos el algoritmo:
 - Para $(G^F N^E, ?)$ se necesita que $q = 1$. Esto implica que el jugador 2 juega A , pero el jugador 1- E preferiría jugar G^E en lugar de N^E .
 - Para $(N^F G^E, R)$ se necesita que $q = 0$. Esto implica que el jugador 2 juega R , pero el jugador 1- E preferiría NO jugar G^E .

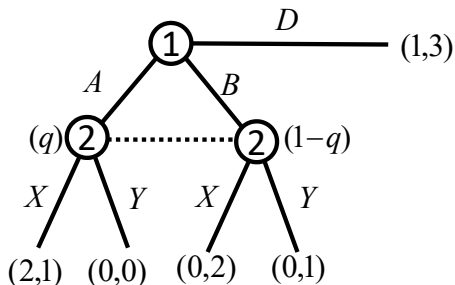
Ejemplo

- jugador 1 elige entre A, B y D, el jugador 2 elige entre X y Y .



Ejemplo

- jugador 1 elige entre A, B y D, el jugador 2 elige entre X y Y .



Forma Normal y Equilibrios de Nash

Cuadro: Forma Normal

	X	Y
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 2)	(0, 1)
D	(1, 3)	(1, 3)

- Los equilibrios de Nash (y ESPN) son: $\{(D, Y), (A, X)\}$.

- Sin embargo, el único EBPN es: $\{(A, X)\}$.

- ¿Cuál es el problema con (D, Y) ? ¿Por qué no es EBPN?

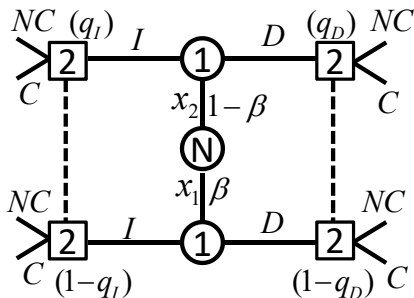
Note que Y está estrictamente dominado en el conjunto informativo donde el jugador 2 debe tomar una acción.

Juegos de señales

Juegos de señales

Juegos de señales

- Analicemos el siguiente juego.



Juegos de señales

- ¿Secuencia de movimientos?

- Naturaleza elige entre $\{x_1, x_2\}$.
- Jugador 1 elige entre $\{I, D\}$ en cada situación posible.
- Jugador 2 elige entre $\{C, NC\}$ luego que mueve el jugador 1.

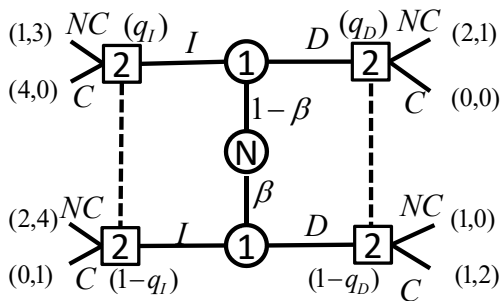
- ¿Estrategias?

$$S_1 = \{II, ID, DI, DD\}, \quad S_2 = \{CC, CNC, NCC, NCNC\}.$$

- ID se lee el jugador 1 elige I si está en x_1 y D si está en x_2 .
- C-NC se lee, el jugador 2 elige C si observa I y elige NC si observa D.

Juegos de señales

- Analicemos el siguiente juego BASE.



Juegos de señales: equilibrios

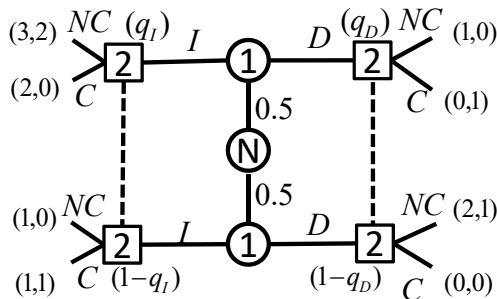
- ¿Equilibrios agrupadores? Revisemos las propuestas siguientes:
 - $\{(II, NC - C), q_D \leq \frac{2}{3}, q_I = 1 - \beta, \beta \in [0, 1]\}$.
(ESTE SI ES EBPN)
 - $\{(DD, NC - C), q_D = 1 - \beta, q_I \in [0, 1], \beta \in [\frac{1}{3}, 1]\}$.
(ESTE NO ES EBPN)
- ¿Equilibrios separadores? Revisemos las propuestas siguientes:
 - $\{(ID, NC - NC), q_D = 1, q_I = 0, \beta \in [0, 1]\}$.
(ESTE SI ES EBPN)
 - $\{(DI, NC - C), q_D = 0, q_I = 1, \beta \in [0, 1]\}$.
(ESTE NO ES EBPN)

Refinamientos

Refinamientos
(para equilibrios agrupadores)

Refinamientos: otro ejemplo 1

- Note que $EBPN = (DI, NC - NC, q_I = 1, q_D = 0)$ es un eq. separador.
- Veamos el eq agrupador $EBPN = (II, NC - C, q_I = 0,5, q_D \geq 0,5)$.
- Pero notemos que nunca un tipo 1 arriba jugaría D .
- Pero un tipo 1 abajo podría eventualmente jugar D .
- Conclusión: la creencia debería ser $q_D = 0$.



Refinamientos: Ref 5 - Gibbons

- refinamiento 5 - intuición:

Si es posible, cada una de las conjeturas del jugador **fuera de la trayectoria de equilibrio** debería asignar una probabilidad **cero** a los nodos que se alcanzan sólo si otro jugador utiliza una estrategia que está **estrictamente dominada a partir de algún conjunto informativo**.

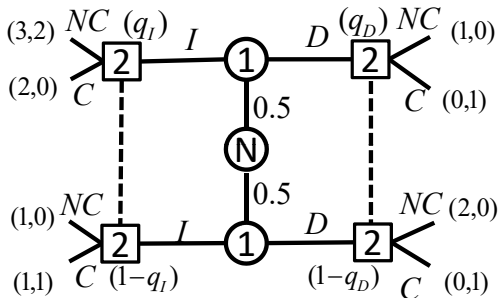
- **Formalmente:** Si el conjunto de información que sigue al mensaje m_j está fuera de la trayectoria de equilibrio y m_j está dominado para el tipo t_i , entonces (SI ES POSIBLE), la conjetura (creencia) del receptor $\mu(t_i|m_j) = 0$.

(ES POSIBLE SI m_j NO ESTÁ DOMINADO PARA TODO t_i).

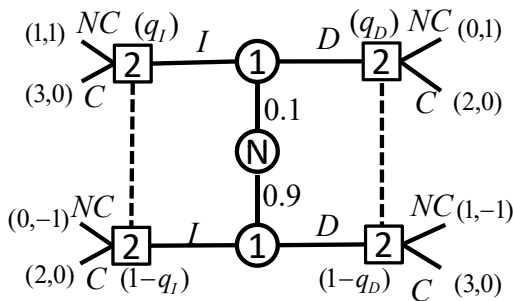
- El EBPN $(II, NC - C, q_I = 0,5, q_D \geq 0)$ no satisface el refinamiento 5.
- Con $q_D = 0$, ahora $(II, NC - C, q_I = 0,5, q_D = 0)$ no es EBPN.

Refinamientos: ejemplo 2

- Veamos los equilibrios $EBPN = (II, NC - C, q_I = 0,5, q_D \in [0, 1])$.
- $EBPN = (II, NC - C, q_I = 0,5, q_D = 0)$ satisface el refinamiento 5.



Refinamientos: ejemplo 3



- Analicemos el equilibrio $(I, C - NC, q_I = 0, 1, q_D \geq 0, 5)$ que es EBPN y satisface el refinamiento 5.
- ¿Qué debería hacer un tipo 1 abajo?

Refinamientos

- Jugador 1: Si elijo D debería convencer al tipo 2 de que estoy abajo. Elegir D nunca mejoraría la situación del tipo de arriba, solo el tipo de abajo tiene que ganar y entonces nunca deberías elegir NC.

- Definición - Gibbons p.243 (Cho-Kreps):

Dado un equilibrio bayesiano perfecto de Nash en un juego de señalización, el mensaje m_j **está dominado en equilibrio para el tipo t_i** del conjunto T si la ganancia en equilibrio de t_i , que denominamos $U^*(t_i)$ es más alta que la mayor ganancia posible para t_i por utilizar m_j .

Lo escribimos así

$$U^*(t_i) > \max_{a_k} U_E(t_i, m_j, a_k).$$

Refinamientos

- Refinamiento 6 - Gibbons (Cho-Kreps):

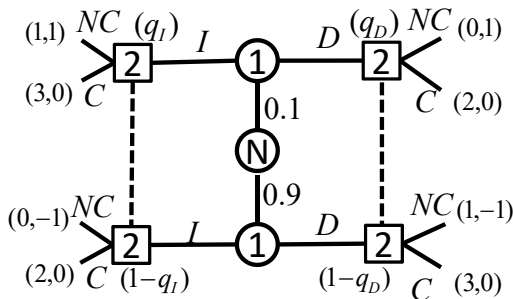
Si el conjunto de información que sigue al mensaje m_j está fuera de la trayectoria de equilibrio y m_j está dominado en equilibrio para el tipo t_i , entonces (si es posible) la conjetura del receptor $\mu(t_i|m_j)$ debería asignar probabilidad cero al tipo t_i

(esto es posible siempre que m_j no esté dominado en equilibrio para todos los tipos de T).

- En el ejemplo implica que $q_D = 0$. Entonces el EBPB ($I, C - NC, q_I = 0,1, q_D \geq 0,5$) no satisface el refinamiento 6.
- Cho y Kreps (1986) demuestran que todo juego de señalización de los vistos en clase tiene un EBPB que satisface el requisito 6.

Refinamientos: ejemplo 3 (cambiado)

- Si cambiamos los pagos de (D, C) cuando el jugador 1 está abajo de $(3, 0)$ a $(1, 0)$, EBPN satisface Ref. 6.
- Ahora $(II, C - NC, q_I = 0,1, q_D \geq 0,5)$ es un EBPN que satisface el refinamiento 5 y 6.



Conclusiones

- El criterio de equilibrio ESPN no puede separar subjuegos y no contempla creencias.
- El EBPN contempla creencias, basadas en Bayes (cuando sea posible).
- Los EBPN se categorizan según sean agrupadores, separadores (total o parcialmente).
- Los EBPN agrupadores pueden no ser razonables: se utilizan criterios de refinamientos
 - Refinamiento 5: si un nodo es inalcanzable porque está estrictamente dominado hay que poner probabilidad cero (si es posible, es decir si no es cierto para todos los nodos).
 - Refinamiento 6: si un nodo no es deseado en equilibrio (dominado estrictamente en equilibrio), debería tener probabilidad cero (si es posible).

Cuando se refiere a “si es posible”, significa que una distribución de probabilidad debe tener masa 1. Si todos sus nodos están estrictamente dominados, no se puede asignar masa cero a todos simultáneamente.